

# **Analisi I**

**Gianmarco Davini e Alessandro Alongi Gattone**  
Appunti di Analisi I

Anno Accademico 2025/2026

# Indice

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Insiemi</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | Introduzione . . . . .                                  | 5         |
| 1.1.1    | Rappresentazione degli insiemi . . . . .                | 5         |
| 1.1.2    | Sottoinsiemi . . . . .                                  | 6         |
| 1.1.3    | Insieme vuoto . . . . .                                 | 6         |
| 1.1.4    | Rappresentazione per proprietà caratteristica . . . . . | 6         |
| 1.2      | Quantificatori . . . . .                                | 7         |
| 1.3      | Operazioni tra insiemi . . . . .                        | 8         |
| 1.3.1    | Proprietà delle operazioni tra insiemi . . . . .        | 8         |
| 1.3.2    | Il prodotto cartesiano . . . . .                        | 8         |
| 1.4      | Relazioni e ordinamenti . . . . .                       | 9         |
| 1.4.1    | Relazione . . . . .                                     | 9         |
| 1.4.2    | Massimo e minimo . . . . .                              | 10        |
| 1.4.3    | Maggiorante e Minorante . . . . .                       | 11        |
| 1.4.4    | Estremo Superiore ed Estremo Inferiore . . . . .        | 11        |
| 1.4.5    | Insiemi completi . . . . .                              | 12        |
| 1.5      | Insiemi numerici . . . . .                              | 12        |
| 1.5.1    | Proprietà dei numeri Naturali . . . . .                 | 17        |
| 1.5.2    | Insiemi separati e contigui . . . . .                   | 18        |
| 1.5.3    | Cardinalità . . . . .                                   | 19        |
| 1.5.4    | Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$ . . . . .   | 20        |
| 1.6      | Principio di induzione . . . . .                        | 21        |
| 1.6.1    | Media aritmetica e media geometrica . . . . .           | 23        |
| 1.6.2    | Coefficiente binomiale . . . . .                        | 26        |
| 1.6.3    | Binomio di Newton . . . . .                             | 26        |
| <b>2</b> | <b>Funzioni</b>                                         | <b>28</b> |
| 2.1      | Funzioni astratte . . . . .                             | 28        |
| 2.1.1    | Restrizione . . . . .                                   | 29        |
| 2.1.2    | Funzioni composte . . . . .                             | 29        |
| 2.1.3    | Funzioni suriettive . . . . .                           | 29        |
| 2.1.4    | Funzioni iniettive . . . . .                            | 29        |
| 2.1.5    | Funzioni biettive . . . . .                             | 30        |
| 2.1.6    | Identità . . . . .                                      | 30        |
| 2.2      | Funzioni Numeriche . . . . .                            | 31        |
| 2.2.1    | Proprietà delle funzioni numeriche . . . . .            | 31        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.2    | Funzioni Pari e Dispari . . . . .                           | 32        |
| 2.2.3    | Funzioni Limitate . . . . .                                 | 32        |
| 2.2.4    | Massimo e Minimo . . . . .                                  | 34        |
| 2.2.5    | Funzioni Monotone . . . . .                                 | 35        |
| 2.3      | Funzioni Elementari . . . . .                               | 36        |
| 2.3.1    | Funzioni lineari (o affini) . . . . .                       | 36        |
| 2.3.2    | Funzione valore assoluto . . . . .                          | 37        |
| 2.3.3    | Funzione potenza (con esponente in $\mathbb{N}$ ) . . . . . | 37        |
| 2.3.4    | Funzione radice $n$ -esima . . . . .                        | 41        |
| 2.3.5    | Funzione esponenziale . . . . .                             | 43        |
| 2.3.6    | Funzione Logaritmica . . . . .                              | 44        |
| 2.4      | Funzioni Trigonometriche Elementari . . . . .               | 45        |
| 2.4.1    | Funzioni Seno e Coseno . . . . .                            | 46        |
| 2.4.2    | Funzione Tangente . . . . .                                 | 47        |
| 2.4.3    | Funzioni Trigonometriche Inverse . . . . .                  | 48        |
| 2.4.4    | Funzioni Iperboliche . . . . .                              | 49        |
| 2.4.5    | Trasformazioni del Grafico di Funzioni . . . . .            | 50        |
| <b>3</b> | <b>Numeri Complessi</b>                                     | <b>53</b> |
| 3.1      | Il campo dei numeri complessi . . . . .                     | 53        |
| 3.2      | Forma algebrica . . . . .                                   | 54        |
| 3.2.1    | Operazioni . . . . .                                        | 54        |
| 3.3      | Piano complesso . . . . .                                   | 55        |
| 3.3.1    | Modulo . . . . .                                            | 56        |
| 3.4      | Forma trigonometrica . . . . .                              | 56        |
| 3.5      | Potenze . . . . .                                           | 58        |
| 3.6      | Formula di De Moivre . . . . .                              | 58        |
| 3.7      | Forma esponenziale . . . . .                                | 59        |
| 3.8      | Radice $n$ -esima . . . . .                                 | 59        |
| <b>4</b> | <b>Successioni Numeriche</b>                                | <b>61</b> |
| 4.1      | Limiti di successioni . . . . .                             | 63        |
| 4.1.1    | Esempi di Limiti di successioni . . . . .                   | 64        |
| 4.1.2    | Successioni Convergenti o Infinitesime . . . . .            | 65        |
| 4.1.3    | Successioni Divergenti . . . . .                            | 66        |
| 4.1.4    | Successioni regolari o irregolari . . . . .                 | 66        |
| 4.2      | Definizione di Intorno . . . . .                            | 67        |
| 4.3      | Teorema di Unicit  del Limite . . . . .                     | 67        |
| 4.4      | Propriet  delle successioni numeriche . . . . .             | 69        |
| 4.5      | Successioni Monotone . . . . .                              | 70        |
| 4.5.1    | Propriet  definitivamente vera . . . . .                    | 72        |
| 4.6      | Algebra dei Limiti . . . . .                                | 73        |
| 4.6.1    | Limiti Fondamentali . . . . .                               | 73        |
| 4.6.2    | Propriet  (Limiti Finiti) . . . . .                         | 73        |
| 4.6.3    | Algebra dei limiti in $\overline{\mathbb{R}}$ . . . . .     | 74        |
| 4.6.4    | Forme indeterminate . . . . .                               | 76        |
| 4.6.5    | Esempi finali . . . . .                                     | 76        |

|          |                                                           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 4.6.6    | Quoziente (in $\overline{\mathbb{R}}$ ) . . . . .         | 76         |
| 4.6.7    | Nuova forma indeterminata . . . . .                       | 78         |
| 4.6.8    | Esponenziale . . . . .                                    | 78         |
| 4.6.9    | Forma generale degli esponenziali . . . . .               | 79         |
| 4.6.10   | Nuove F.I. . . . .                                        | 79         |
| 4.7      | Teorema della permanenza del segno (t.p.s) . . . . .      | 80         |
| 4.8      | Teorema del confronto (Teorema dei carabinieri) . . . . . | 81         |
| 4.9      | Continuità di Seno e Coseno . . . . .                     | 82         |
| 4.10     | Limiti Notevoli Derivati . . . . .                        | 83         |
| 4.10.1   | Esempi . . . . .                                          | 85         |
| 4.11     | Teorema sul numero di Nepero . . . . .                    | 86         |
| 4.11.1   | Limite Notevole di e . . . . .                            | 88         |
| 4.12     | Confronto di infiniti con i rapporti . . . . .            | 90         |
| 4.12.1   | Confronto tra Medie di Successioni . . . . .              | 90         |
| 4.12.2   | Teorema di Cesaro sulle medie Geometriche . . . . .       | 92         |
| 4.12.3   | Teorema Gerarchia degli Infiniti . . . . .                | 94         |
| 4.13     | Successioni estratte . . . . .                            | 95         |
| 4.13.1   | Teorema di Bolzano Weierstrass . . . . .                  | 96         |
| 4.13.2   | Teorema Criterio di Cauchy . . . . .                      | 99         |
| <b>5</b> | <b>Limiti di funzioni</b> . . . . .                       | <b>101</b> |
| 5.1      | Definizioni . . . . .                                     | 101        |
| 5.1.1    | Intorni . . . . .                                         | 101        |
| 5.1.2    | Punti d'accumulazione . . . . .                           | 101        |
| 5.1.3    | Teorema di Bolzano . . . . .                              | 102        |
| 5.1.4    | Insiemi Aperti, Chiusi e Compatti . . . . .               | 103        |
| 5.1.5    | Teorema di Heine-Borel . . . . .                          | 104        |
| 5.2      | Teoria dei Limiti . . . . .                               | 104        |
| 5.2.1    | Definizione di Limite . . . . .                           | 104        |
| 5.2.2    | Limite Destro e Sinistro . . . . .                        | 110        |
| 5.3      | Continuità . . . . .                                      | 110        |
| 5.3.1    | Funzioni Continue . . . . .                               | 110        |
| 5.3.2    | Funzioni Discontinue . . . . .                            | 112        |
| 5.4      | Limiti Notevoli . . . . .                                 | 114        |
| 5.5      | Teoremi Globali e Continuità Uniforme . . . . .           | 116        |
| 5.5.1    | Teorema di Weierstrass . . . . .                          | 116        |
| 5.5.2    | Teorema di Esistenza degli Zeri . . . . .                 | 117        |
| 5.5.3    | Teorema dei Valori Intermedi . . . . .                    | 119        |
| 5.5.4    | Monotonia e Invertibilità . . . . .                       | 119        |
| 5.5.5    | Continuità Uniforme . . . . .                             | 120        |
| 5.5.6    | Lipschitziana . . . . .                                   | 122        |
| 5.6      | Asintoti . . . . .                                        | 122        |
| 5.6.1    | Asintoti Verticali . . . . .                              | 122        |
| 5.6.2    | Asintoti Orizzontali . . . . .                            | 123        |
| 5.6.3    | Asintoti Obliqui . . . . .                                | 124        |
| <b>6</b> | <b>Calcolo Differenziale</b> . . . . .                    | <b>126</b> |

|       |                                                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 6.1   | Rapporto Incrementale e Derivata . . . . .                | 126 |
| 6.1.1 | Definizione di Derivata . . . . .                         | 127 |
| 6.1.2 | Derivata Destra e Sinistra . . . . .                      | 127 |
| 6.2   | Derivate delle Funzioni Elementari . . . . .              | 128 |
| 6.3   | Algebra delle Derivate . . . . .                          | 131 |
| 6.4   | Teoremi Fondamentali del Calcolo . . . . .                | 132 |
| 6.4.1 | Derivate delle Funzioni Inverse Trigonometriche . . . . . | 133 |

# Capitolo 1

## Insiemi

### 1.1 Introduzione

#### Definizione 1.1.1: Insieme

La definizione di insieme risale a Cantor (1845-1918): Un **insieme** è una collezione di oggetti determinati e distinti, detti **elementi** dell'insieme.

Dobbiamo sempre essere in grado di determinare l'appartenenza di un elemento all'insieme. Gli insiemi si indicano con lettere maiuscole mentre gli elementi di un insieme si indicano con lettere minuscole.

#### Esempio.

$C = \{1, 1, 1, 2, 2, 3, 3\} \leftarrow$  Non è un insieme

$C = \{1, 2, 3\} \leftarrow$  Gli elementi di un insieme sono distinti

L'appartenenza e la non appartenenza di un elemento ad un insieme si indicano in questo modo:

$a \in A \leftarrow$  l'elemento  $a$  appartiene all'insieme  $A$

$a \notin A \leftarrow$  l'elemento  $a$  NON appartiene all'insieme  $A$

#### 1.1.1 Rappresentazione degli insiemi

Esistono 3 modi diversi per rappresentare un insieme:

1. **Per elencazione:**  $C = \{1, 2, 3\}$
2. **Tramite proprietà caratteristica:**  $C = \{x \mid x \text{ è un numero primo}\}$
3. **Tramite diagramma di Eulero-Venn**

### 1.1.2 Sottoinsiemi

Dati due insiemi  $C$  ed  $E$ , se tutti gli elementi di  $E$  sono contenuti anche in  $C$ , si dice che  $E$  è un sottoinsieme di  $C$ . Esistono due tipi di sottoinsiemi:

- **Sottoinsiemi propri:** si indicano con il simbolo  $\subset$ . Se  $E$  è contenuto in  $C$  ma  $E$  è diverso da  $C$ , allora  $E$  è un sottoinsieme proprio di  $C$ :  $E \subset C$
- **Sottoinsiemi impropri:** si indicano con il simbolo  $\subseteq$ . Se  $E$  è contenuto in  $C$  e  $E$  contiene esattamente gli stessi elementi di  $C$ , allora  $E$  è un sottoinsieme improprio di  $C$ :  $E \subseteq C$
- Per indicare che un insieme non è contenuto in un altro insieme si utilizza il simbolo  $\not\subset$

### 1.1.3 Insieme vuoto

L'**insieme vuoto** si indica con il simbolo  $\emptyset$  ed è, per definizione, contenuto in tutti gli insiemi.

### 1.1.4 Rappresentazione per proprietà caratteristica

#### Definizione 1.1.2: Proprietà

Una **proprietà** è un'espressione a cui deve essere sempre possibile attribuire un valore di verità (vero o falso). Si indicano con le lettere greche per non confonderle con gli elementi degli insiemi.

#### Esempi di proprietà

"Gli  $n$  appartenenti ad  $\mathbb{N}$  tale che  $n$  è un numero pari"  $\leftarrow$  Ovvero tale che  $n$  renda vera la proprietà  $\alpha$  (essere un numero pari):

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid \alpha\}$$

Possiamo definire questo insieme senza ricorrere ad  $\alpha$  utilizzando la simbologia matematica:

$$A = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$$

#### Riconoscimento di sottoinsiemi tramite proprietà

Come riconoscere se un insieme è sottoinsieme di un altro se entrambi sono definiti per proprietà?

- $\beta$  = essere multiplo di 4
- $\alpha$  = essere multiplo di 2
- $\gamma$  = essere pari

Definiti gli insiemi:

- $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \beta\}$

- $B = \{n \in \mathbb{N} \mid \alpha\}$
- $C = \{n \in \mathbb{N} \mid \gamma\}$

Possiamo dire che la proprietà  $\beta$  implica  $\alpha$  e si scrive in questo modo:

$$\beta \Rightarrow \alpha$$

(Se è vera  $\beta$  è vera anche  $\alpha$ ) Questo significa che  $A \subset B$ , poiché ogni multiplo di 4 è anche multiplo di 2.

## 1.2 Quantificatori

### Definizione 1.2.1: Quantificatori

I **quantificatori** trasformano gli enunciati aperti in proposizioni che possono assumere il valore di vero o falso.

Esistono due tipi di quantificatori:

- **Quantificatore esistenziale:**
  - Si indica con il simbolo  $\exists$
  - Indica l'esistenza di almeno un elemento dell'insieme che gode di una particolare proprietà
  - Il simbolo  $\exists!$  indica l'esistenza di uno ed un solo elemento dell'insieme che gode di una particolare proprietà
- **Quantificatore universale:**
  - Si indica con il simbolo  $\forall$
  - Indica che tutti gli elementi di un insieme godono della medesima proprietà

Riprendiamo le proprietà descritte in precedenza:

- $\beta$  = essere multiplo di 4
- $\alpha$  = essere multiplo di 2
- $\gamma$  = essere pari

Definiti gli insiemi:

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid \alpha\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid \beta\}$$

Possiamo dire che:

- $\exists n \in A : n \in B \leftarrow$  Esiste almeno un numero multiplo di due che è anche multiplo di 4
- $\forall n \in B \Rightarrow n \in A \leftarrow$  Ogni multiplo di 4 è anche multiplo di 2
- $\nexists n \in B : n \notin A \leftarrow$  Non esiste multiplo di 4 che non sia anche multiplo di 2



## 1.3 Operazioni tra insiemi

Sia  $M$  un insieme universo e definiamo gli insiemi  $A, B \subseteq M$ . Possiamo definire le seguenti operazioni sugli insiemi:

### Unione

Si indica con  $A \cup B = \{x \in M \mid x \in A \vee x \in B\}$ .

### Intersezione

Si indica con  $A \cap B = \{x \in M \mid x \in A \wedge x \in B\}$ . Se  $A \cap B = \emptyset$  allora  $A$  e  $B$  sono **disgiunti** (non hanno elementi in comune).

### Complemento (Differenza)

Si indica con  $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$ .

### Complementare

Si indica con  $\overline{A} = M \setminus A = \{x \in M \mid x \notin A\}$ .

### 1.3.1 Proprietà delle operazioni tra insiemi

#### Commutatività di Unione e Intersezione

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

#### Associatività di Unione e Intersezione

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$

#### Distributività

- **Dell'unione rispetto all'intersezione:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- **Dell'intersezione rispetto all'unione:**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

### 1.3.2 Il prodotto cartesiano

Un insieme è un aggregato caotico di elementi. Non c'è rilevanza sull'ordine degli elementi. Per introdurre l'ordine dobbiamo ricorrere al prodotto cartesiano.

**Definizione 1.3.1: Coppia Ordinata**

Siano  $A, B \neq \emptyset$ , si chiama **coppia ordinata** di prima componente  $a \in A$  e seconda componente  $b \in B$  il seguente oggetto:  $(a, b) \neq (b, a)$ .

**Definizione 1.3.2: Prodotto Cartesiano**

Si definisce **prodotto cartesiano** di  $A \times B$  l'insieme di tutte le possibili coppie  $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ .

**Esempio.**

Poniamo  $A = \{a, b\}$  e  $B = \{c, d\}$ :

$A \times B = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\} \leftarrow$  Tutte le coppie con prima componente in  $A$

$B \times A = \{(c, a), (c, b), (d, a), (d, b)\} \leftarrow$  Tutte le coppie con prima componente in  $B$

Ne consegue che il prodotto cartesiano non è commutativo, difatti  $A \times B \neq B \times A$ .  
Il prodotto cartesiano  $A \times A$  si indica con  $A^2$ .

**1.4 Relazioni e ordinamenti****1.4.1 Relazione****Definizione 1.4.1: Relazione**

Siano  $A, B \neq \emptyset$ . Si chiama **relazione** e si indica con  $\mathcal{R}$  una proprietà definita sul prodotto cartesiano  $A \times B$ . Per una coppia di elementi  $(a, b)$  posso stabilire se  $\mathcal{R}$  assume valore vero o falso. Ci sarà quindi un sottoinsieme di  $A \times B$  contenente le coppie che soddisfano la relazione.

Per dire che una coppia  $(a, b)$  verifica la relazione  $\mathcal{R}$ , scriveremo  $a\mathcal{R}b$  ( $a$  è in relazione con  $b$ ). La relazione  $\mathcal{R}$  su  $A^2$  si dice **binaria**. Una relazione binaria è quindi definita su un unico insieme  $A$ . Formalmente:  $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ .

Sulle relazioni binarie è possibile definire alcune proprietà.

**Proprietà delle Relazioni Binarie**

Sia  $A \neq \emptyset$  e  $\mathcal{R}$  una relazione binaria su  $A^2$  (cioè  $A \times A$ ). Allora valgono le seguenti definizioni:

- $\mathcal{R}$  si dice **riflessiva** se e solo se  $\forall x \in A, x\mathcal{R}x$ . **Esempio:**

Sull'insieme  $A = \{1, 2, 3\}$ , la relazione " $\leq$ " è riflessiva perché  $1 \leq 1, 2 \leq 2, 3 \leq 3$ .

- $\mathcal{R}$  si dice **simmetrica** se e solo se  $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$ . **Esempio:**

Sull'insieme  $\mathbb{Z}$  dei numeri interi, la relazione " $\equiv$  congruo modulo 2 a" (ovvero " $x \equiv y \pmod{2}$ ") è simmetrica: se  $3 \equiv 5 \pmod{2}$ , allora  $5 \equiv 3 \pmod{2}$ .

- $\mathcal{R}$  si dice **transitiva** se e solo se  $\forall x, y, z \in A, x\mathcal{R}y \text{ e } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$ . **Esempio:**

Sull'insieme dei numeri, la relazione " $\leq$ " è transitiva: se  $1 \leq 2$  e  $2 \leq 3$ , allora  $1 \leq 3$ .

- $\mathcal{R}$  si dice **antisimmetrica** se e solo se  $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \text{ e } y\mathcal{R}x \implies x = y$ . **Esempio:**

La relazione " $\leq$ " sui numeri naturali è antisimmetrica: se  $x \leq y$  e  $y \leq x$ , allora necessariamente  $x = y$ .

### Definizione 1.4.2: Relazione d'Ordine

Una relazione  $\mathcal{R}$  su  $A^2$  si dice **relazione d'ordine** se è:

- Riflessiva
- Transitiva
- Antisimmetrica

In questo caso si indica con il simbolo  $\leq$ .

### Definizione 1.4.3: Relazione di Equivalenza

Una relazione  $\mathcal{R}$  su  $A^2$  si dice **relazione di equivalenza** se è:

- Riflessiva
- Transitiva
- Simmetrica

Si indica con il simbolo  $\sim$ .

### 1.4.2 Massimo e minimo

Sia  $M$  un insieme non vuoto ( $M \neq \emptyset$ ) su cui sia definita la relazione  $\leq$ . Sia  $A \subseteq M$ ,  $A \neq \emptyset$ .  $\underline{m} \in A$  si dice **MINIMO** di  $A$  se  $\underline{m} \leq a \forall a \in A$ . Analogamente,  $\overline{m} \in A$  si dice **MASSIMO** di  $A$  se  $a \leq \overline{m}, \forall a \in A$ .

Non è detto che esistano ( $\exists$ ), ma se esistono, sono unici. Si denotano come segue:

$$\min A \in A \quad \text{e} \quad \max A \in A$$

**Dimostrazione.** Procediamo per assurdo, supponendo che il minimo  $\underline{m}$  (che esiste per ipotesi) **non sia unico**:

1. Sia  $\underline{a} \in A$  un altro candidato minimo
2. Per definizione di minimo:  $\underline{a} \leq a, \forall a \in A$
3. In particolare:  $\underline{a} \leq \underline{m}$
4. Ma essendo  $\underline{m}$  minimo:  $\underline{m} \leq \underline{a}$

5. Essendo la relazione  $\leq$  **antisimmetrica**, segue che  $\underline{a} = \underline{m} \rightarrow$  Dimostrata l'unicità del minimo

#### Dimostrazione dell'unicità del massimo

Procediamo per assurdo, supponendo che il massimo  $\overline{m}$  (che esiste per ipotesi) **non sia unico**:

1. Sia  $\overline{a} \in A$  un altro candidato massimo
2. Per definizione di massimo:  $a \leq \overline{a}, \forall a \in A$
3. In particolare:  $\overline{m} \leq \overline{a}$
4. Ma essendo  $\overline{m}$  massimo:  $\overline{a} \leq \overline{m}$
5. Essendo la relazione  $\leq$  **antisimmetrica**, segue che  $\overline{a} = \overline{m} \rightarrow$  Dimostrata l'unicità del massimo

□

### 1.4.3 Maggiorante e Minorante

Sia  $M$  un insieme ordinato dove è definita la relazione d'ordine  $\leq$ , sia  $A \subseteq M$ ,  $A \neq \emptyset$ :  $\underline{x} \in M$  si dice **minorante** di  $A$  se  $\underline{x} \leq a \forall a \in A$ , esempio:

- Nell'intervallo  $] -1, 2]$  il minorante è  $-1$ , mentre  $2$  è il massimo

Analogamente,  $\overline{x} \in M$  si dice **maggiorante** di  $A$  se  $a \leq \overline{x} \forall a \in A$

*Osservazione: Maggiorante e minorante, se esistono, non è detto che siano unici.*

#### Definizione 1.4.4: Insieme Limitato

$A \subseteq M$  si dice:

- **Inferiormente limitato** se ammette minoranti.
- **Superiormente limitato** se ammette maggioranti.
- **Limitato** se è sia inferiormente che superiormente limitato.

### 1.4.4 Estremo Superiore ed Estremo Inferiore

#### Definizione 1.4.5: Estremo Inferiore e Superiore

Sia  $A \subseteq M$ ,  $A \neq \emptyset$ , con  $A$  **inferiormente limitato** (cioè esiste almeno un minorante). Se l'insieme dei minoranti ammette massimo, esso si chiama  $\inf A$  (**estremo inferiore** di  $A$ ). Analogamente, se  $A$  è **superiormente limitato** e l'insieme dei maggioranti ammette minimo, esso si chiama  $\sup A$  (**estremo superiore** di  $A$ ).

Se esistono  $\min A$  e  $\max A$ , allora si ha:

$$\min A = \inf A \quad \text{e} \quad \max A = \sup A$$

Questo implica:

- Se  $\max A$  esiste, allora  $\sup A = \max A$  e  $A$  è superiormente limitato.
- Se  $\min A$  esiste, allora  $\inf A = \min A$  e  $A$  è inferiormente limitato.

### 1.4.5 Insiemi completi

#### Definizione 1.4.6: Insieme Completo

Sia  $M$  un insieme ordinato.  $M$  si dice **completo** se ogni suo sottoinsieme non vuoto e superiormente limitato ammette  $\sup$ . In maniera equivalente,  $M$  è completo se ogni sottoinsieme non vuoto e inferiormente limitato ammette  $\inf$ .

## 1.5 Insiemi numerici

Per introdurre gli insiemi numerici si possono seguire due approcci:

- partire da  $\mathbb{N}$  e costruire progressivamente  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ;
- partire da  $\mathbb{R}$  come corpo ordinato completo e definire a posteriori  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$  come suoi sottoinsiemi.

### Partendo da $\mathbb{N}$

Si postula l'esistenza dell'insieme  $\mathbb{N}$  dei numeri naturali, su cui sono definite due operazioni fondamentali: l'addizione e la moltiplicazione.

#### Definizione 1.5.1: Operazione

Si chiama *operazione* una funzione

$$\sigma : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad (n, m) \mapsto n \sigma m.$$

Le operazioni di base che assumiamo in  $\mathbb{N}$  sono

$$(\mathbb{N}, +, \cdot).$$

La sottrazione e la divisione non sono sempre definite in  $\mathbb{N}$ ; per introdurle occorre ampliare l'insieme.

- Estendendo  $\mathbb{N}$  si ottiene l'insieme degli interi:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}_0 \cup (-\mathbb{N}),$$

in cui sono ben definite le operazioni  $+$  e  $-$ . - Per permettere la divisione si introduce l'insieme dei razionali:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}.$$

Tuttavia  $\mathbb{Q}$  non è ancora sufficiente: ad esempio  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

**Proposizione 1.5.2**

Non esiste alcun  $c \in \mathbb{Q}$  tale che  $c^2 = 2$ .

**Dimostrazione.** Supponiamo per assurdo che  $c = \frac{p}{q}$  con  $p, q \in \mathbb{N}$  primi tra loro e  $c^2 = 2$ . Allora  $p^2 = 2q^2$ , quindi  $p^2$  è pari  $\implies p$  è pari. Scriviamo  $p = 2k$ :

$$p^2 = 4k^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2k^2,$$

quindi anche  $q$  è pari. Ma se  $p$  e  $q$  sono entrambi pari, non possono essere primi tra loro. Contraddizione.  $\square$

Segue che  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ , e quindi è necessario introdurre l'insieme dei numeri reali  $\mathbb{R}$ .

**Costruzione dei numeri reali**

Si postula l'esistenza di un insieme  $\mathbb{R}$  che soddisfa una lista di assiomi. Gli assiomi si dividono in tre categorie:

- A) assiomi relativi alle operazioni  $(+, \cdot)$ ;
- B) assiomi relativi all'ordinamento;
- C) assioma di completezza.

Un insieme con queste proprietà è detto *corpo ordinato completo* e, a meno di isomorfismo, è unico: lo identifichiamo con  $\mathbb{R}$ .

**Assiomi relativi alle operazioni**

In  $\mathbb{R}$  sono definite due operazioni:

- Somma  $+: (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mapsto a + b \in \mathbb{R}$
- Prodotto  $\cdot: (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mapsto a \cdot b \in \mathbb{R}$

Queste operazioni verificano le seguenti proprietà:

a1 Proprietà commutativa

$$a + b = b + a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

a2 Proprietà associativa

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

a3 Proprietà distributiva

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

a4 Esistenza degli elementi neutri

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \text{ tale che } a + 0 = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\exists 1 \in \mathbb{R} \text{ tale che } a \cdot 1 = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

a5 Esistenza degli opposti e degli inversi

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists (-a) \in \mathbb{R} \text{ tale che } a + (-a) = 0$$

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} \text{ tale che } a \cdot a^{-1} = 1$$

Al momento, la struttura  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  forma un campo.

**Osservazione.** Alcune conseguenze degli assiomi relativi alle operazioni: possiamo definire due nuove operazioni come derivate da  $+$  e  $\cdot$ :

- Sottrazione  $a - b := a + (-b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- Divisione  $a : b := a \cdot b^{-1} \quad \forall a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

### Proposizione 1.5.3

Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  vale

$$a \cdot 0 = 0.$$

**Dimostrazione.** Sia  $x \in \mathbb{R}$ . Per la proprietà dell'elemento neutro additivo (a4) abbiamo

$$x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0).$$

Per la distributività (a3):

$$x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0.$$

Sottraiamo  $x \cdot 0$  da entrambi i membri (per l'esistenza dell'opposto, a5):

$$x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0 \implies 0 = x \cdot 0.$$

Quindi  $a \cdot 0 = 0$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ . □

### Assiomi relativi all'ordinamento

Si assume che in  $\mathbb{R}$  esista una relazione d'ordine  $\leq$ , cioè una relazione d'ordine riflessiva, antisimmetrica, transitiva e totale. In altre parole, per ogni  $a, b \in \mathbb{R}$  vale  $a \leq b$  oppure  $b \leq a$ .

Questa relazione è definita su  $\mathbb{R}$  e verifica i seguenti assiomi:

b1 Compatibilità rispetto alla somma:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b \implies a + c \leq b + c.$$

b2 Compatibilità rispetto al prodotto:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}, a \leq b \wedge 0 \leq c \implies a \cdot c \leq b \cdot c.$$

L'oggetto  $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$  prende il nome di *campo ordinato*.

### Altre importanti conseguenze

Le altre due conseguenze fondamentali legate al fatto che abbiamo una relazione d'ordine totale sono le seguenti proprietà:

#### Proposizione 1.5.4

Caratterizzazione di sup e inf

1. Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  con  $A \neq \emptyset$ . Allora  $C \in \mathbb{R}$  è il supremo di  $A$  ( $C = \sup A$ ) se e solo se valgono le seguenti proprietà:
  - (a)  $\forall a \in A, a \leq C$
  - (b)  $\forall \epsilon > 0, \exists a_\epsilon \in A \mid C - \epsilon < a_\epsilon$
2. Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  con  $A \neq \emptyset$ . Allora  $c \in \mathbb{R}$  è l'infimo di  $A$  ( $c = \inf A$ ) se e solo se valgono le seguenti proprietà:
  - (a)  $\forall a \in A, c \leq a$
  - (b)  $\forall \epsilon > 0, \exists a_\epsilon \in A \mid a_\epsilon < c + \epsilon$

**Dimostrazione.** Dobbiamo dimostrare la doppia implicazione. Per definizione di sup (??) la 1 è ovvia (dato che sup è il minimo dei maggioranti).

Dimostrazione  $\implies$  :

Per dimostrare la 2, prendiamo  $\epsilon > 0$  arbitrario e consideriamo  $C - \epsilon \in \mathbb{R}$ . È chiaro che  $C - \epsilon < C$ , dato che la relazione d'ordine è totale.

Poiché  $C$  è il minimo dei maggioranti,  $C - \epsilon$  non può essere un maggiorante di  $A$ . Dunque  $\exists a_\epsilon \in A$  tale che  $C - \epsilon < a_\epsilon \leq C$ . Attenzione però: questo non significa che  $a_\epsilon$  sia un maggiorante, ma solo che “si avvicina” a  $C$  dal basso.

Dimostrazione  $\longleftarrow$  :

Dimostriamo che se  $C \in \mathbb{R}$  verifica la 1 e la 2, allora  $C$  è il sup di  $A$ , cioè:

1.  $C$  è un maggiorante di  $A$ ,
2.  $C$  è il minimo dei maggioranti.

Come prima, la 1 è ovvia. Dimostriamo la 2 per assurdo.

Supponiamo che esista  $C' < C$  che sia un maggiorante di  $A$ . Allora  $C' = C - \epsilon$  con  $\epsilon > 0$ . Ma per la condizione 2 sappiamo che  $\exists a_\epsilon \in A$  tale che  $C - \epsilon < a_\epsilon$ , cioè  $C' < a_\epsilon$ . Questo contraddice il fatto che  $C'$  sia un maggiorante di  $A$ .

Quindi  $C$  è il minimo dei maggioranti, cioè  $C = \sup A$ . □



**Dimostrazione.** Dobbiamo dimostrare l'analogo per l'inf. Per definizione di inf la 1 è ovvia (dato che inf è il massimo dei minoranti).

Dimostrazione  $\implies$  :

Sia  $C = \inf A$ . Per mostrare la 2 prendiamo  $\epsilon > 0$  arbitrario e consideriamo  $C + \epsilon \in \mathbb{R}$ . È chiaro che  $C < C + \epsilon$ .

Poiché  $C$  è il massimo dei minoranti,  $C + \epsilon$  non può essere un minorante di  $A$ . Dunque  $\exists a_\epsilon \in A$  tale che  $C \leq a_\epsilon < C + \epsilon$ . Attenzione: questo non significa che  $a_\epsilon$  sia un minorante, ma solo che “si avvicina” a  $C$  dall'alto.

Dimostrazione  $\impliedby$  :

Dimostriamo che se  $C \in \mathbb{R}$  verifica la 1 e la 2, allora  $C$  è l'inf di  $A$ , cioè:

1.  $C$  è un minorante di  $A$ ,
2.  $C$  è il massimo dei minoranti.

La 1 è ovvia. Dimostriamo la 2 per assurdo. Supponiamo che esista  $C' > C$  che sia un minorante di  $A$ . Allora  $C' = C + \epsilon$  con  $\epsilon > 0$ . Ma per la condizione 2 sappiamo che  $\exists a_\epsilon \in A$  tale che  $a_\epsilon < C + \epsilon = C'$ , con  $a_\epsilon \geq C$ . Quindi  $a_\epsilon \not\geq C'$ , contraddicendo il fatto che  $C'$  fosse un minorante.

Quindi  $C$  è il massimo dei minoranti, cioè  $C = \inf A$ . □

### Assioma di completezza

Per  $\mathbb{R}$  vale il seguente assioma:

#### Fatto 1.5.5

$\mathbb{R}$  è un insieme completo: ogni  $A \subseteq \mathbb{R}$  superiormente limitato ammette estremo superiore  $\iff$  ogni  $A \subseteq \mathbb{R}$  inferiormente limitato ammette estremo inferiore (??).

Denotiamo con  $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq, \text{Assioma di completezza})$  il campo dei numeri reali.

Costruiamo i sottoinsiemi numerici:

- $\mathbb{N}$ : insieme dei numeri naturali, il più piccolo sottoinsieme di  $\mathbb{R}$  che contiene l'unità e il successivo di ogni suo elemento:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n + 1 \in \mathbb{N}.$$

- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ .
- $\mathbb{Z} = \mathbb{N}_0 \cup (-\mathbb{N})$ .
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \mid n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$ .

Si ha la catena di inclusioni:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

**Proposizione 1.5.6**

L'insieme  $\mathbb{Q}$  non è completo; ne consegue che  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  (inclusione propria), ovvero  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$ .

**Dimostrazione.** Questa è una dimostrazione costruttiva, ovvero ci darà altre informazioni oltre a verificare la tesi. Per dimostrare che  $\mathbb{Q}$  non soddisfa l'assioma di completezza, basta costruire un controesempio:

Voglio costruire un insieme superiormente limitato dove il sup è uguale a  $\sqrt{2}$

Consideriamo l'insieme

$$A = \{r \in \mathbb{Q} \mid r > 0, r^2 \leq 2\}.$$

$A$  è limitato superiormente, sia visto come sottoinsieme di  $\mathbb{Q}$  che di  $\mathbb{R}$ .

In  $\mathbb{R}$ , per l'assioma di completezza, esiste  $c = \sup A$ . È facile vedere che  $c = \sqrt{2}$ . Poiché  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ , concludiamo già che  $\sup A \notin \mathbb{Q}$ .

Ora analizziamo i maggioranti di  $A$  in  $\mathbb{Q}$ :

$$B = \{p \in \mathbb{Q} \mid p > 0, p^2 > 2\}.$$

$B$  è l'insieme dei maggioranti razionali di  $A$ . Dimostriamo che  $B$  non ha minimo.

Dato un qualsiasi  $p \in B$ , costruiamo

$$q = p - \frac{p^2 - 2}{p + 2}.$$

Ovvero un elemento più piccolo di  $p$ .

Allora:

- $q < p$ ;
- $q \in \mathbb{Q}$  (perché è ottenuto da operazioni razionali su  $p$ );
- $q^2 - 2 = \frac{2(p^2 - 2)}{(p + 2)^2} > 0 \implies q^2 > 2$ .

Quindi  $q \in B$  ed è più piccolo di  $p$ . Dunque  $B$  non ammette minimo.

Conclusione: l'insieme  $A \subseteq \mathbb{Q}$  è superiormente limitato ma non ha sup in  $\mathbb{Q}$ . Quindi  $\mathbb{Q}$  non è completo, mentre in  $\mathbb{R}$  lo stesso insieme ha estremo superiore  $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .  $\square$

**1.5.1 Proprietà dei numeri Naturali****Proposizione 1.5.7**

$\mathbb{N}$  non è superiormente limitato.

**Dimostrazione.** Supponiamo per assurdo che  $\mathbb{N}$  sia superiormente limitato. Allora, essendo  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ , per l'assioma di completezza esiste  $c = \sup \mathbb{N}$ .

Per le proprietà del  $\sup$ , preso  $\varepsilon = 1$ , esiste  $S \in \mathbb{N}$  tale che

$$c - 1 < S \leq c.$$

Ma allora  $S + 1 \in \mathbb{N}$  e vale  $S + 1 > c$ , in contraddizione con il fatto che  $c$  sia un maggiorante.

Dunque  $\mathbb{N}$  non è superiormente limitato.  $\square$

### Corollario 1.5.8

Poiché  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ , anche  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{R}$  non sono superiormente limitati.

*Se  $A \subseteq \mathbb{R}$  non è superiormente limitato, poniamo  $\sup A = +\infty$ . Analogamente, se  $A$  non è inferiormente limitato, poniamo  $\inf A = -\infty$ .*

*L'insieme  $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  si chiama **reale esteso**.*

### Proposizione 1.5.9

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ . Allora

$$\sup A = +\infty \iff \forall k > 0, \exists a_k \in A \text{ tale che } a_k > k.$$

### Proposizione 1.5.10

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ . Allora

$$\inf A = -\infty \iff \forall k > 0, \exists a_k \in A \text{ tale che } a_k < -k.$$

## 1.5.2 Insiemi separati e contigui

Per completare il discorso su  $\inf$  e  $\sup$ , introduciamo due definizioni fondamentali.

### Definizione 1.5.11: Insiemi separati

Siano  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A, B \neq \emptyset$ . Diremo che  $A$  e  $B$  sono **separati** se

$$\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq b.$$

### Definizione 1.5.12: Insiemi contigui

Diremo che  $A$  e  $B$  sono **contigui** se sono separati e, in più, per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono  $a_\varepsilon \in A$ ,  $b_\varepsilon \in B$  tali che

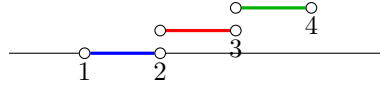
$$b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon.$$

Esempio con i seguenti intervalli:

- $]1, 2[$
- $]2, 3[$

- $]3, 4[$

Gli intervalli  $]1, 2[$  e  $]3, 4[$  sono separati, mentre  $]2, 3[$  è contiguo sia a  $]1, 2[$  che a  $]3, 4[$ .



Possiamo quindi dire che due insiemi sono contigui quando il sup del primo coincide con l'inf del secondo.

### Teorema 1.5.13: Elemento di separazione

Siano  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A, B \neq \emptyset$ . Allora  $A$  e  $B$  sono contigui  $\iff \sup A = \inf B = c$ . Tale  $c$  si dice **elemento di separazione**.

*Dimostrazione.*  $\implies$  :

Se  $A$  e  $B$  sono contigui, allora sono anche separati. Quindi  $A$  è superiormente limitato da ogni  $b \in B$  e  $B$  è inferiormente limitato da ogni  $a \in A$ . Per completezza di  $\mathbb{R}$  esistono  $\sup A = c$  e  $\inf B = c'$ . Per definizione di contiguità: per ogni  $\varepsilon > 0$  esistono  $a_\varepsilon \in A$ ,  $b_\varepsilon \in B$  con  $b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon$ . Ma allora  $0 \leq c' - c \leq b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon$ . Poiché  $\varepsilon$  è arbitrario, segue  $c = c'$ .

$\impliedby$  :

Viceversa, se  $\sup A = \inf B = c$ , allora per ogni  $\varepsilon > 0$ :

$$\exists a_\varepsilon \in A : c - \frac{\varepsilon}{2} < a_\varepsilon \leq c, \quad \exists b_\varepsilon \in B : c \leq b_\varepsilon < c + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Dunque

$$0 \leq b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon.$$

Quindi  $A$  e  $B$  sono contigui. □

### 1.5.3 Cardinalità

#### Definizione 1.5.14: Equipotenza

Due insiemi  $A$  e  $B$  si dicono **equipotenti** se esiste una biiezione  $f : A \rightarrow B$  (cioè  $f$  è iniettiva e suriettiva).

#### Definizione 1.5.15: Insieme finito

Un insieme  $A \subseteq \mathbb{R}$  si dice **finito** se esiste  $n \in \mathbb{N}$  tale che  $A$  è equipotente all'insieme  $\{1, 2, \dots, n\}$ . In tal caso  $n$  si dice **cardinalità** di  $A$ .

**Definizione 1.5.16: Insieme infinito e numerabile**

Un insieme  $A$  si dice **infinito** se è equipotente ad una sua parte propria. Ad esempio,  $\mathbb{N}$  è infinito: infatti è equipotente all'insieme  $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$  tramite la funzione  $f(n) = 2n$ .

La cardinalità di  $\mathbb{N}$  si chiama **numerabile**.

*L'insieme  $\mathbb{R}$  non è numerabile. Più precisamente, l'intervallo  $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$  non è numerabile (dimostrazione di Cantor). La cardinalità di  $\mathbb{R}$  si dice **potenza del continuo**.*

**Proposizione 1.5.17**

Per ogni  $x > 0$  e  $y \in \mathbb{R}$  esiste  $n \in \mathbb{N}$  tale che  $nx > y$ . Equivalentemente, per ogni  $y > 0$  esiste  $n \in \mathbb{N}$  con  $1/n < y$ .

**Definizione 1.5.18: Densità di  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{R}$** 

Dati  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$ , esiste  $r \in \mathbb{Q}$  tale che  $a < r < b$ .

*L'insieme  $\mathbb{N}$  non ha la proprietà di densità: ad esempio tra 1 e 2 non ci sono infiniti naturali, mentre tra due reali ci sono sempre infiniti razionali.*

**Dimostrazione.**

□

**1.5.4 Rappresentazione geometrica di  $\mathbb{R}$** 

In  $\mathbb{R}$  ci sono sottoinsiemi particolarmente importanti chiamati **intervalli**. Essi rappresentano insiemi di numeri compresi tra due estremi, eventualmente inclusi o esclusi.

**Intervalli limitati**

- $]a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$  (aperto)
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$  (chiuso)
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$  (semiaperto a sinistra)
- $[a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$  (semiaperto a destra)

**Intervalli illimitati**

- $]a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$  (aperto a sinistra, illimitato a destra)
- $[a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$  (chiuso a sinistra, illimitato a destra)
- $] - \infty, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$  (illimitato a sinistra, aperto a destra)
- $] - \infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$  (illimitato a sinistra, chiuso a destra)
- $] - \infty, +\infty[ = \mathbb{R}$  (illimitato su entrambi i lati)

## 1.6 Principio di induzione

Se volessi dimostrare:

- formule su  $n!$ ,
- proprietà su  $x^n$ ,
- monotonia:  $0 < x_1 < x_2 \implies x_1^n < x_2^n$ ,

è complicato dimostrare una proposizione per infiniti casi. Abbiamo bisogno del principio di induzione per dimostrare affermazioni che dipendono dagli indici naturali.

Ci sono due variazioni, vedremo la versione classica.

Sia  $I \subseteq \mathbb{N}$  che verifica le seguenti proprietà:

1.  $1 \in I$  (base di induzione);
2. se  $n \in I \implies n + 1 \in I$ , allora  $I = \mathbb{N}$  (principio di induzione).

### Proposizione 1.6.1

Progressione aritmetica

Per ogni  $n \in \mathbb{N}$  si ha

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

cioè

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

### Proposizione 1.6.2

Potenza n-esima

Per ogni  $n \in \mathbb{N}$  e  $x \in \mathbb{R}$  si definisce  $x^n$  come:

- $x^1 = x$ ,
- $x^n = x \cdot x^{n-1}$  per  $n > 1$ .

### Proposizione 1.6.3

Progressione geometrica

Per ogni  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \neq 1$ , si ha

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x},$$

cioè

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

**Dimostrazione.** Vogliamo dimostrare che per ogni  $n \in \mathbb{N}$  e  $x \in \mathbb{R}$  con  $x \neq 1$  si ha

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

**Base di induzione:** per  $n = 0$  vale

$$1 = \frac{1 - x^{0+1}}{1 - x} = \frac{1 - x}{1 - x} = 1.$$

Quindi la formula è verificata per  $n = 0$ .

**Passo induttivo:** supponiamo che la formula sia vera per un certo  $n \geq 0$ , cioè

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Dimostriamo che vale anche per  $n + 1$ :

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^{n+1} = \left( \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \right) + x^{n+1}.$$

Portando tutto allo stesso denominatore:

$$\frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + \frac{x^{n+1}(1 - x)}{1 - x}.$$

Sviluppiamo il numeratore:

$$= \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1 - x} = \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x}.$$

Dunque la formula vale anche per  $n + 1$ .

Per il principio di induzione, la formula è vera per ogni  $n \in \mathbb{N}$ . □

### Proposizione 1.6.4

Siano  $x, y \in \mathbb{R}$  con  $0 < x < y$ . Allora

$$x^n < y^n \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Cioè, la funzione  $f(t) = t^n$  è strettamente crescente per  $t > 0$ .

**Dimostrazione.** Dimostriamo l'implicazione  $\implies$ . Supponiamo  $0 < x < y$ .

**Base di induzione:** per  $n = 1$  si ha direttamente  $x < y$ , che è vero per ipotesi.

**Passo induttivo:** supponiamo  $x^{n-1} < y^{n-1}$  e dimostriamo  $x^n < y^n$ . Si ha:

$$x^n = x \cdot x^{n-1} < x \cdot y^{n-1} < y \cdot y^{n-1} = y^n,$$

perché  $0 < x < y$  e  $x^{n-1} < y^{n-1}$ . Per la transitività,  $x^n < y^n$ .

Dimostriamo ora l'implicazione  $\Leftarrow$ . Supponiamo  $x^n < y^n$  con  $x > 0$ ,  $y > 0$ . Per assurdo, se non fosse  $x < y$ , dovremmo avere  $y \leq x$ . Ma se  $y < x$  allora, dal passo precedente,  $y^n < x^n$ , in contraddizione con l'ipotesi. Quindi necessariamente  $x < y$ .  $\square$

### Proposizione 1.6.5

Sia  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ , e sia  $a \in \mathbb{N}$ ,  $a > 0$ . Allora esiste ed è unico  $x \in \mathbb{R}^+$  tale che

$$x^n = a.$$

Questo  $x$  si chiama *radice n-esima di a* e si indica con

$$x = \sqrt[n]{a}.$$

### 1.6.1 Media aritmetica e media geometrica

Siano  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$  con  $x_i \geq 0$  per  $i = 1, \dots, n$ .

- Si definisce *media aritmetica*:

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

- Si definisce *media geometrica*:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}.$$

### Proposizione 1.6.6

Siano  $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ . Si ha

$$G \leq A,$$

dove

$$G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}, \quad A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Inoltre, l'uguaglianza  $G = A$  vale se e solo se  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ .

**Dimostrazione.** Dimostrazione della disuguaglianza tra media geometrica e media aritmetica.

Siano  $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ . Vogliamo dimostrare che

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq A = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

con uguaglianza se e solo se  $x_1 = \dots = x_n$ .

**Passo 0: caso  $x_i = 0$ .**



Se esiste qualche  $x_i = 0$ , allora  $G = 0 \leq A$ , e la disuguaglianza è immediata. Quindi possiamo supporre  $x_i > 0$  per ogni  $i = 1, \dots, n$ .

**Passo 1: normalizzazione.**

Normalizziamo la media:

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = 1.$$

Se la media originale  $A \neq 1$ , dividiamo tutti i  $x_i$  per  $A$ . La disuguaglianza generale si riduce quindi al caso normalizzato.

**Passo 2: base  $n = 2$ .**

Vogliamo dimostrare

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2} = 1.$$

Poiché  $\frac{x_1 + x_2}{2} = 1$ , possiamo esprimere  $x_2$  in funzione di  $x_1$ :

$$x_2 = 2 - x_1.$$

Allora la disuguaglianza diventa:

$$x_1 x_2 = x_1(2 - x_1) \leq 1.$$

Lasciando 1 a destra e sviluppando la parentesi:

$$x_1(2 - x_1) \leq 1 \iff 2x_1 - x_1^2 \leq 1.$$

Spostiamo tutto a sinistra:

$$-x_1^2 + 2x_1 - 1 \leq 0 \iff x_1^2 - 2x_1 + 1 \geq 0.$$

Infine:

$$(x_1 - 1)^2 \geq 0.$$

Chiaramente vero per ogni  $x_1$ , con uguaglianza solo se  $x_1 = x_2 = 1$ .

**Passo 3: passo induttivo.**

*Ipotesi induttiva:* la disuguaglianza vale per ogni insieme di  $n$  numeri positivi  $x_1, \dots, x_n$  con media

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = 1.$$

*Tesi:* la disuguaglianza vale per  $n + 1$  numeri positivi  $x_1, \dots, x_{n+1}$  con media

$$\frac{x_1 + \dots + x_{n+1}}{n + 1} = 1.$$

Se tutti i numeri sono uguali, la disuguaglianza è ovvia. Altrimenti, introduciamo:

$$x_1 = 1 - a, \quad 0 \leq a < 1, \quad x_2 = 1 + b, \quad b > 0.$$

Gli altri termini  $x_3, \dots, x_{n+1}$  sono scelti in modo da soddisfare la media, così che la somma totale sia

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n+1} = n + 1.$$

*Sviluppo della disuguaglianza per i primi due termini.*

Consideriamo la media geometrica dei primi due termini:

$$\sqrt{x_1 x_2} = \sqrt{(1-a)(1+b)}.$$

La media aritmetica normalizzata dei due termini è:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{(1-a) + (1+b)}{2} = 1 + \frac{b-a}{2}.$$

Quindi la disuguaglianza diventa:

$$(1-a)(1+b) \leq 1-a+b.$$

Sviluppando il prodotto a sinistra:

$$1-a+b-ab \leq 1-a+b.$$

Sottraendo  $1-a+b$  da entrambi i membri:

$$-ab \leq 0 \iff ab \geq 0.$$

*Condizione di uguaglianza.*

Inoltre, vale

$$G = A \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

Infatti:

- Se  $ab > 0$ , allora  $(1-a)(1+b) < 1-a+b$ , quindi la media geometrica è strettamente minore della media aritmetica.
- L'unico caso in cui  $ab = 0$  corrisponde a  $a = 0$  e  $b = 0$ , cioè

$$x_1 = x_2 = 1.$$

Applicando lo stesso ragionamento a tutti i termini nel passo induttivo, otteniamo che **tutti** i  $x_i$  **devono essere uguali** per avere uguaglianza tra media geometrica e media aritmetica.

**Conclusione finale.**

Abbiamo quindi dimostrato che per ogni insieme di numeri positivi  $x_1, \dots, x_n$ :

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

con uguaglianza se e solo se

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

□

### 1.6.2 Coefficiente binomiale

Siano  $n \in \mathbb{N}_0$  e  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ . Il **coefficiente binomiale** si indica con

$$\binom{n}{k}$$

ed è definito come

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

**Proprietà:**

- $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$
- $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!} = 1$

Questa definizione è alla base dello sviluppo binomiale e delle formule combinatorie.

### 1.6.3 Binomio di Newton

Siano  $n \in \mathbb{N}$  e  $a, b \in \mathbb{R}$ . Allora vale la formula del **binomio di Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

**Dimostrazione. Dimostrazione per induzione del binomio di Newton.**

Vogliamo dimostrare che per ogni  $n \in \mathbb{N}$  e  $a, b \in \mathbb{R}$ :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

**Base dell'induzione:** per  $n = 1$ :

$$(a+b)^1 = a+b = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1.$$

Quindi la formula è vera per  $n = 1$ .

**Passo induttivo:** supponiamo che la formula valga per un certo  $n \geq 1$  (ipotesi induttiva):

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Vogliamo dimostrare che vale per  $n+1$  (tesi):

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k.$$

Sviluppiamo:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Moltiplichiamo  $(a+b)$  all'interno della sommatoria:

$$(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k}_{\text{moltiplicando per } a} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}}_{\text{moltiplicando per } b}.$$

Per chiarezza, riscriviamo le due sommatorie isolando i termini estremi:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k, \\ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} + \binom{n}{n} b^{n+1}. \end{aligned}$$

Facciamo il **cambio di indice** nella seconda sommatoria:  $j = k + 1$ , quindi  $k = j - 1$ . Allora:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j.$$

Ora possiamo **combinare le due somme centrali** (da  $k = 1$  a  $n$ ) usando la relazione dei coefficienti binomiali:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

Così otteniamo:

$$(a+b)^{n+1} = \underbrace{\binom{n+1}{0} a^{n+1}}_{\text{termine iniziale}} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + \underbrace{\binom{n+1}{n+1} b^{n+1}}_{\text{termine finale}}.$$

Infine, **incorporando i termini estremi nella sommatoria completa**, otteniamo la forma della tesi:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k.$$

Conclusione: per il principio di induzione matematica, la formula del binomio di Newton vale per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .  $\square$

## Capitolo 2

# Funzioni

### 2.1 Funzioni astratte

#### Definizione 2.1.1: Funzione

Siano  $A, B \neq \emptyset$ . Si chiama **funzione**  $f : A \rightarrow B$  una legge che associa **ad ogni elemento di  $A$  uno ed un solo elemento di  $B$** . Si può anche scrivere:

$$f : x \in A \mapsto y = f(x) \in B$$

dove  $y$  è l'**immagine** di  $x$  mediante  $f$ .

- $A$  si dice **dominio** di  $f$  (insieme di esistenza)
- $B$  si dice **codominio** di  $f$
- L'insieme

$$f(A) = \{ y \in B \mid \exists x \in A : y = f(x) \}$$

si chiama **immagine** di  $A$

- Sia  $y \in B$ , con  $f^{-1}(y)$  indichiamo il seguente insieme:

$$f^{-1}(y) = \{ x \in A \mid f(x) = y \}$$

Questo insieme può avere, a seconda dei casi, nessuno ( $\emptyset$ ), uno o più elementi.

- L'insieme

$$G(f) = \{ (x, f(x)) \mid x \in A \}$$

si chiama **grafico** di  $f$

### 2.1.1 Restrizione

#### Definizione 2.1.2: Restrizione

Sia  $f : A \rightarrow B$  con  $A, B \neq \emptyset$ . Sia  $E \subseteq A$ ,  $E \neq \emptyset$ . La funzione

$$g : E \rightarrow B, \quad g(x) = f(x) \text{ per ogni } x \in E$$

si chiama **restrizione di  $f$  su  $E$**  e si indica con  $f|_E$ .

### 2.1.2 Funzioni composte

Siano  $A, B, C \neq \emptyset$  e siano  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$ . Allora si definisce la **funzione composta**  $g \circ f : A \rightarrow C$  mediante

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in A$$

dove  $(g \circ f)(x)$  è l'immagine di  $x$  tramite la composizione di  $f$  e  $g$ .

**Esempio.**

$$f(x) = x + 1, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = x^3, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Allora:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x + 1)^3, \quad x \in \mathbb{R} \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^3 + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

Questi esempi mostrano chiaramente che la composizione **non è commutativa**.

### 2.1.3 Funzioni suriettive

Una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice **suriettiva** se l'immagine coincide con il codominio, cioè:

$$\forall b \in B, \exists a \in A \mid f(a) = b$$

In una funzione suriettiva la controimmagine di ogni elemento del codominio **non può essere vuota**.

### 2.1.4 Funzioni iniettive

Una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice **iniettiva** se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte, cioè:

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

oppure equivalentemente:

$$x_1, x_2 \in A, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

In una funzione iniettiva la controimmagine di ogni elemento del codominio può avere **al massimo un elemento**.

### 2.1.5 Funzioni biettive

Una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice **biettiva** se è sia iniettiva che suriettiva.

- Esiste quindi una **corrispondenza biunivoca** tra gli elementi del dominio e del codominio.
- La controimmagine di ogni elemento del codominio possiede **esattamente un elemento**.
- In simboli:

$$f(A) = B, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

### 2.1.6 Identità

#### Definizione 2.1.3: Funzione Identità

Sia  $A \neq \emptyset$ . La **funzione identità** su  $A$ , indicata con  $i_A$ , è definita da:

$$i_A : x \in A \mapsto x \in A$$

Se la funzione è biettiva si definisce la funzione inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A, \quad y \in B \mapsto x = f^{-1}(y)$$

Avendo  $f : A \rightarrow B$  e  $f^{-1} : B \rightarrow A$  possiamo comporle per ottenere le funzioni identità di  $A$  e identità di  $B$  ( $i_A$  e  $i_B$ ):

- $f \circ f^{-1} : y \in B \mapsto y \in B = i_B$
- $f^{-1} \circ f : x \in A \mapsto x \in A = i_A$

Una funzione biettiva è anche **invertibile**, cioè esiste  $f^{-1} : B \rightarrow A$  tale che:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad \forall x \in A$$

L'esistenza della funzione inversa è ciò che ci permette di risolvere le disequazioni, prendiamo ad esempio la disequazione  $x^2 \leq 8$ :

- La funzione potenza  $f(x) = x^2$  non è invertibile su tutto  $\mathbb{R}$ , ma diventa invertibile se ristretta al dominio  $\mathbb{R}_0^+$  (numeri reali non negativi). La sua inversa è la funzione radice quadrata  $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$ , definita per  $y \geq 0$ .
- Utilizzando la funzione inversa, possiamo risolvere la disequazione  $x^2 \leq 8$  applicando la radice quadrata a entrambi i membri. Tuttavia, dobbiamo considerare che  $x^2$  è definita per tutti gli  $x \in \mathbb{R}$ , quindi dobbiamo separare i casi in base al segno di  $x$ :
  - Se  $x \geq 0$ , allora  $x = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ .
  - Se  $x \leq 0$ , allora  $x = -\sqrt{x^2} \geq -\sqrt{8} = -2\sqrt{2}$ .
- Combinando i due casi, otteniamo la soluzione finale:

$$-2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}.$$

Questo significa che tutti i valori di  $x$  compresi tra  $-2\sqrt{2}$  e  $2\sqrt{2}$  soddisfano la disequazione  $x^2 \leq 8$ .

## 2.2 Funzioni Numeriche

### 2.2.1 Proprietà delle funzioni numeriche

#### Grafico della Funzione

##### Definizione 2.2.1: Grafico

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A \neq \emptyset$ . Si chiama *grafico* di  $f$  l'insieme

$$G(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Nel piano cartesiano non esiste una relazione d'ordine. Ad ogni funzione corrisponde un grafico.

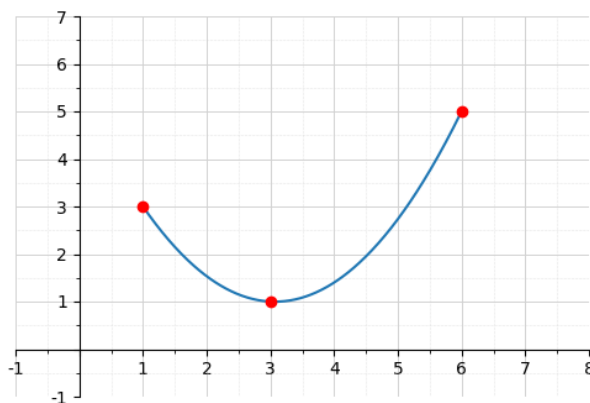


Figura 2.1: Grafico della funzione

Dal grafico di una funzione possiamo ricavare informazioni come il dominio e il codominio anche senza conoscere la legge precisa:

$$A = [1, 6], \quad f(A) = B = [1, 5].$$

Dal grafico possiamo capire anche se la funzione è iniettiva.

#### Funzione Inversa

Una funzione è invertibile se e solo se, fissato un valore  $y$ , esiste una sola  $x$  tale che  $f(x) = y$ .

Se la funzione è invertibile, il grafico della sua inversa è

$$G(f^{-1}) = \{(y, f^{-1}(y)) \mid y \in f(A)\}.$$



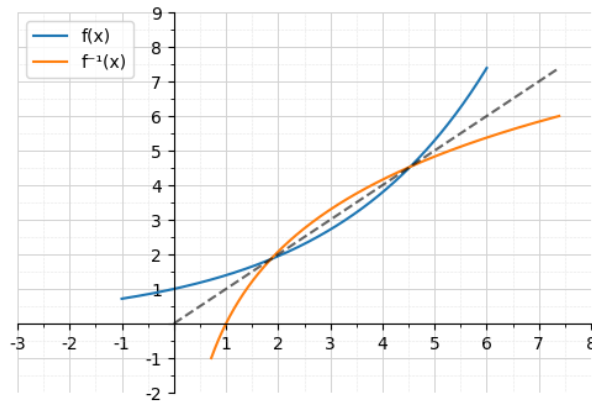


Figura 2.2: Grafico della funzione inversa

### 2.2.2 Funzioni Pari e Dispari

#### Definizione 2.2.2: Proprietà di simmetria

Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . La funzione  $f$  si dice *pari* se

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

cioè se ha simmetria rispetto all'asse  $y$ .

La funzione  $f$  si dice *dispari* se

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La funzione  $f$  si dice *periodica* di periodo  $t \in \mathbb{R}$  se

$$f(x) = f(x + t), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

### 2.2.3 Funzioni Limitate

#### Definizione 2.2.3: Funzione superiormente limitata

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A \neq \emptyset$ . La funzione  $f$  si dice *superiormente limitata* se  $f(A)$  è superiormente limitata, cioè se

$$\exists K \in \mathbb{R} \text{ tale che } f(x) \leq K, \quad \forall x \in A.$$

#### Definizione 2.2.4: Funzione inferiormente limitata

La funzione  $f$  si dice *inferiormente limitata* se  $f(A)$  è inferiormente limitata, cioè se

$$\exists c \in \mathbb{R} \text{ tale che } c \leq f(x), \quad \forall x \in A.$$

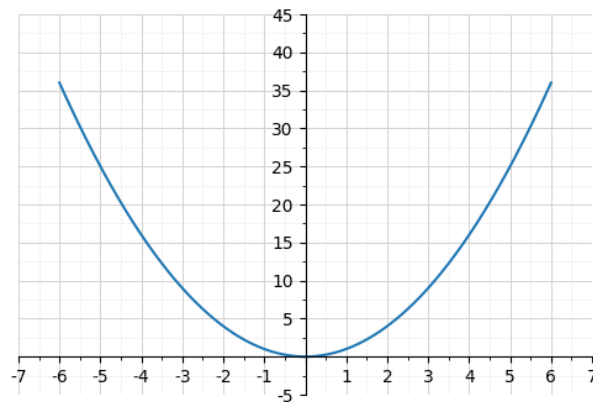


Figura 2.3: Esempio di funzione pari

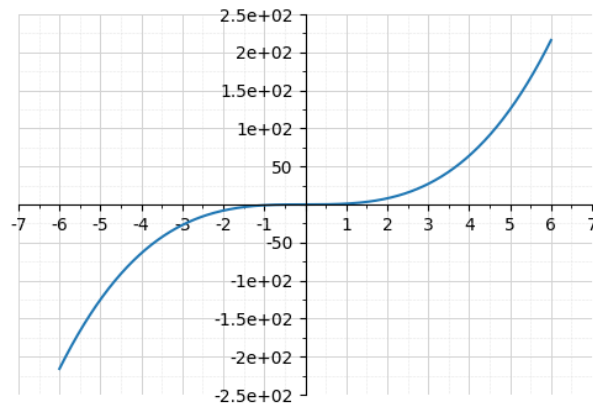


Figura 2.4: Esempio di funzione dispari

**Definizione 2.2.5: Funzione limitata**

La funzione  $f$  si dice *limitata* se è sia inferiormente che superiormente limitata, cioè se

$$\exists c, K \in \mathbb{R} \text{ tali che } c \leq f(x) \leq K, \quad \forall x \in A.$$

**Definizione 2.2.6: Estremo superiore**

Si definisce *estremo superiore* di  $f(A)$  e si indica con  $\sup f(A)$ .

**Definizione 2.2.7: Estremo inferiore**

Si definisce *estremo inferiore* di  $f(A)$  e si indica con  $\inf f(A)$ .

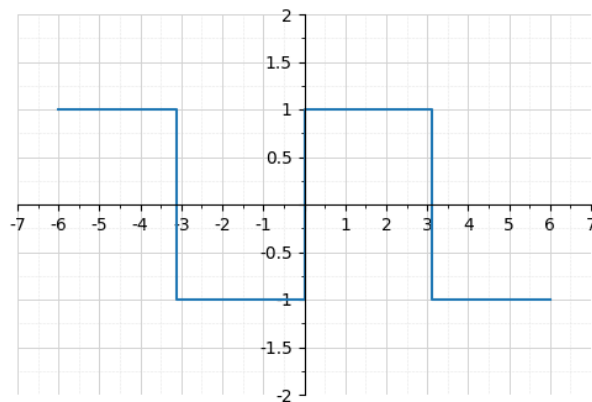


Figura 2.5: Esempio di funzione periodica

### 2.2.4 Massimo e Minimo

#### Definizione 2.2.8: Massimo

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A \neq \emptyset$ . Se  $f(A)$  ha un massimo  $M$ , diremo che  $f$  ha un massimo e scriveremo

$$M = \max f(A).$$

Essendo  $M \in f(A)$ , esiste  $x_M \in A$  tale che  $f(x_M) = M$ , che si chiama *punto di massimo*. Il punto di massimo non è necessariamente unico.

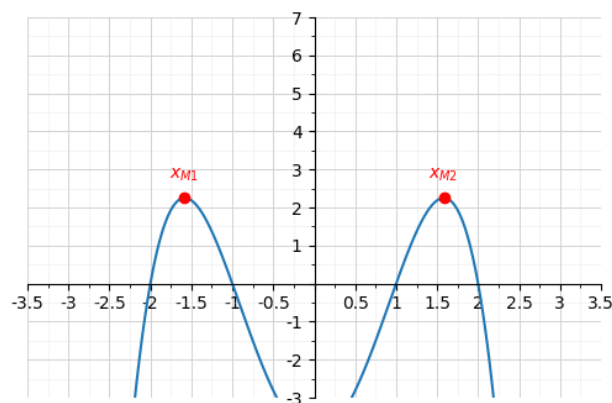


Figura 2.6: Esempio di funzione con due punti di massimo

**Definizione 2.2.9: Minimo**

Se  $f(A)$  ha un minimo  $m$ , diremo che  $f$  ha un minimo e i punti  $x_m \in A$  tali che  $f(x_m) = m$  si chiamano *punti di minimo*.

**2.2.5 Funzioni Monotone****Definizione 2.2.10: Monotona crescente**

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A \neq \emptyset$ . La funzione  $f$  si dice *monotona crescente* se

$$x_1 < x_2, x_1, x_2 \in A \implies f(x_1) \leq f(x_2),$$

e *strettamente monotona crescente* se

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

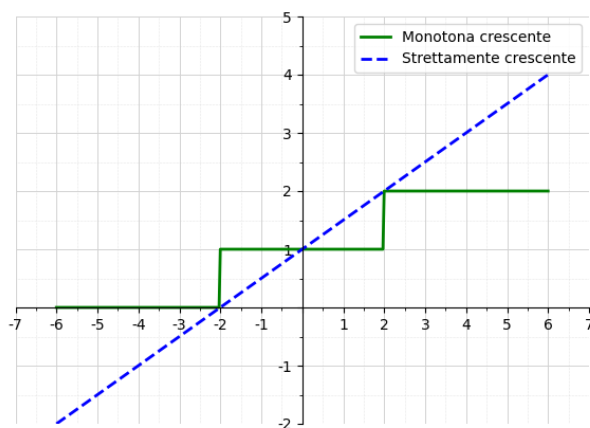


Figura 2.7: Esempio di funzioni crescenti

**Definizione 2.2.11: Monotona decrescente**

La funzione  $f$  si dice *monotona decrescente* se

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2),$$

e *strettamente monotona decrescente* se

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2).$$

Inoltre valgono le seguenti proprietà:

- Una funzione strettamente monotona è iniettiva.
- Se  $f$  è invertibile e monotona, anche  $f^{-1}$  è monotona della stessa tipologia.

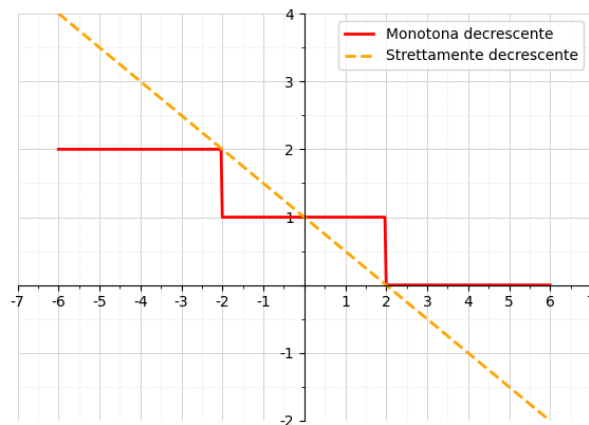


Figura 2.8: Esempio di funzioni decrescenti

## 2.3 Funzioni Elementari

### 2.3.1 Funzioni lineari (o affini)

Sia

$$f(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

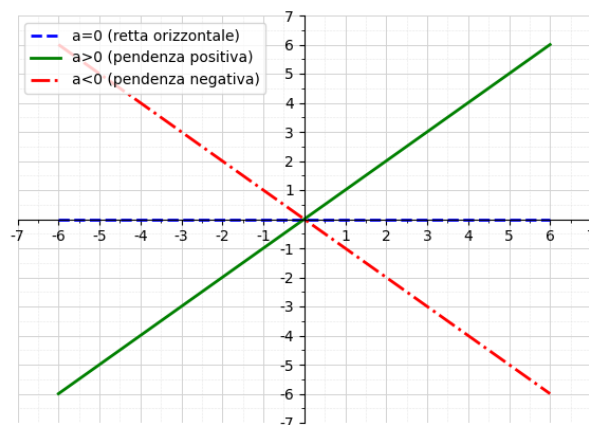


Figura 2.9: Grafico della funzione lineare

Proprietà della funzione lineare:

- Se  $a > 0$ , la funzione è crescente.
- Se  $a < 0$ , la funzione è decrescente.
- Se  $f(x) = x$  o  $f(x) = -x$ , la funzione coincide con una bisettrice.

### 2.3.2 Funzione valore assoluto

Sia

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}, \quad |x| : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty).$$

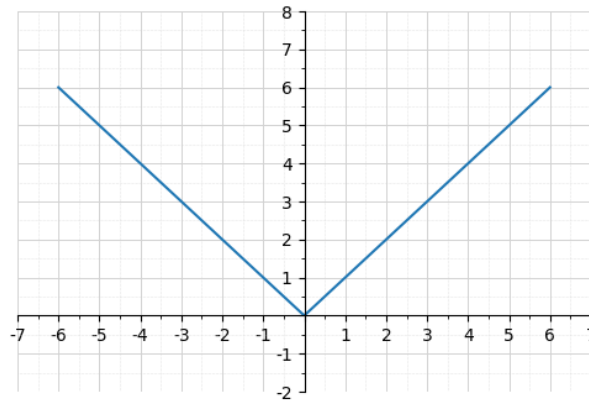


Figura 2.10: Grafico della funzione valore assoluto

Proprietà della funzione valore assoluto:

1.  $|x| \geq 0$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .
2.  $|x| = 0 \iff x = 0$ .
3.  $|-x| = |x|$ , quindi la funzione è pari.
4.  $|x_1 \cdot x_2| = |x_1| \cdot |x_2|$ .
5.  $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$ .
6.  $|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ o } x \geq a$ .
7. Per ogni  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  vale la *disuguaglianza triangolare*:

$$|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|.$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} -|x_1| &\leq x_1 \leq |x_1|, & -|x_2| &\leq x_2 \leq |x_2| \\ \implies -(|x_1| + |x_2|) &\leq x_1 + x_2 \leq |x_1| + |x_2| \\ \implies |x_1 + x_2| &\leq |x_1| + |x_2|. \end{aligned}$$

### 2.3.3 Funzione potenza (con esponente in $\mathbb{N}$ )

Sia

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^n$$

Allora:

- $f(x) \in [0, +\infty)$  per  $n$  pari
- $f(x) \in \mathbb{R}$  per  $n$  dispari

La funzione è quindi:

$$f(x) = x^n$$

**Caso  $n$  pari**

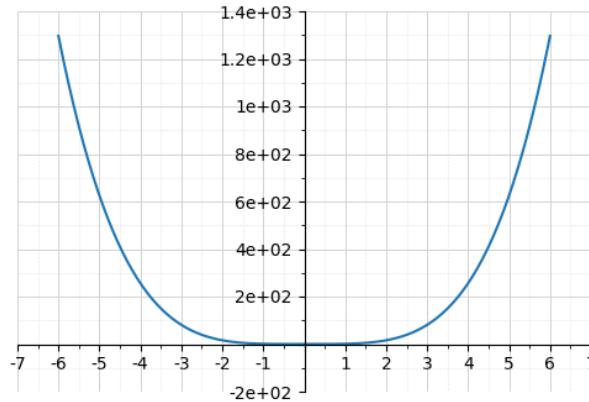
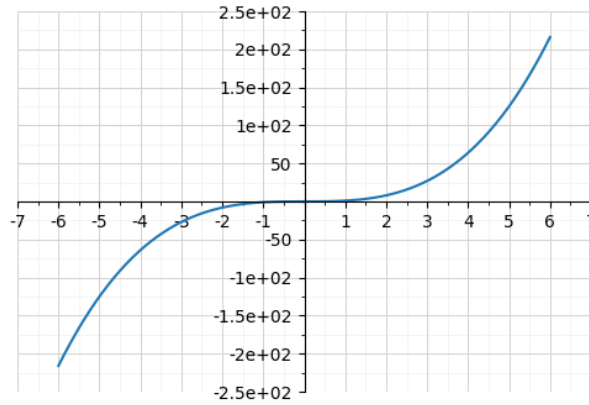


Figura 2.11: Grafico della funzione potenza per  $n$  pari

- La funzione è pari
- $x^n \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ , e  $x^n = 0 \iff x = 0$
- Non è globalmente monotona:
  - $x^n$  è strettamente crescente per  $x \geq 0$
  - $x^n$  è strettamente decrescente per  $x \leq 0$
- $\sup_{x \in \mathbb{R}} x^n = +\infty$
- $\inf_{x \in \mathbb{R}} x^n = \min_{x \in \mathbb{R}} x^n = 0$

**Caso  $n$  dispari**Figura 2.12: Grafico della funzione per  $n$  dispari

- La funzione è dispari
- La funzione è strettamente monotona crescente (quindi è iniettiva  $\implies$  invertibile)
- $\inf_{x \in \mathbb{R}} x^n = -\infty$
- $\sup_{x \in \mathbb{R}} x^n = +\infty$

**Proprietà comuni**

Proprietà valide per entrambi i casi:

- $x^{n_1} \cdot x^{n_2} = x^{n_1+n_2} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$
- $\frac{x^{n_1}}{x^{n_2}} = x^{n_1-n_2} \quad \text{se } x \neq 0 \text{ e } n_1 \geq n_2$
- $(x^{n_1})^{n_2} = x^{n_1 \cdot n_2} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$
- $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$
- $|x^n| = |x|^n \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$

**Funzione potenza con esponente negativo****Definizione 2.3.1: Potenza inversa**

Si definisce  $x^{-n}$  (con  $x \neq 0$ ) come  $x^{-n} := \frac{1}{x^n}$ . Poniamo  $x^0 = 1$  se  $x \neq 0$ . A questo punto abbiamo definito la funzione  $x^n$  con  $n \in \mathbb{Z}$ .

La funzione potenza con  $n$  negativo è definita in:

- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  per  $n$  dispari
- $(0, +\infty)$  per  $n$  pari

Grafico della funzione  $f(x) = x^n$  con  $n$  negativo pari:



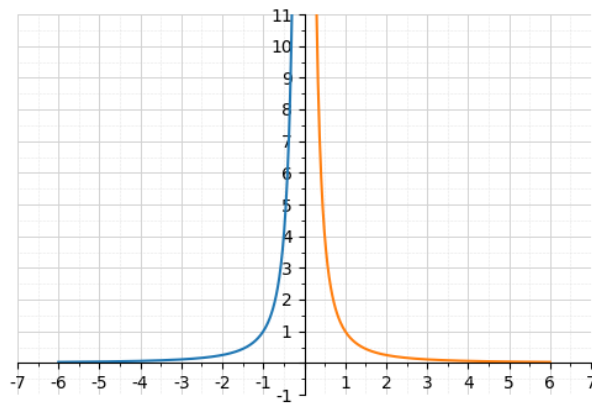
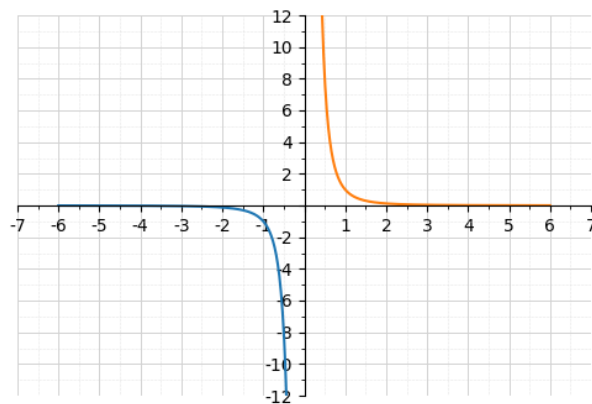
Figura 2.13: Grafico della funzione per  $n$  negativo pari

Grafico della funzione  $f(x) = x^n$  con  $n$  negativo dispari:

Figura 2.14: Grafico della funzione per  $n$  negativo dispari

### Funzione potenza con esponente reale

La funzione potenza con esponente reale è definita come:

$$x^\alpha : ]0, +\infty[ \mapsto ]0, +\infty[, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

e può essere espressa come:

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$$

A seconda del valore di  $\alpha$ , la funzione presenta diversi comportamenti:

- Se  $\alpha > 1$ , la funzione è **strettamente crescente** e **convessa**.

- Se  $0 < \alpha < 1$ , la funzione è **strettamente crescente** e **concava**.
- Se  $\alpha < 0$ , la funzione è strettamente decrescente.

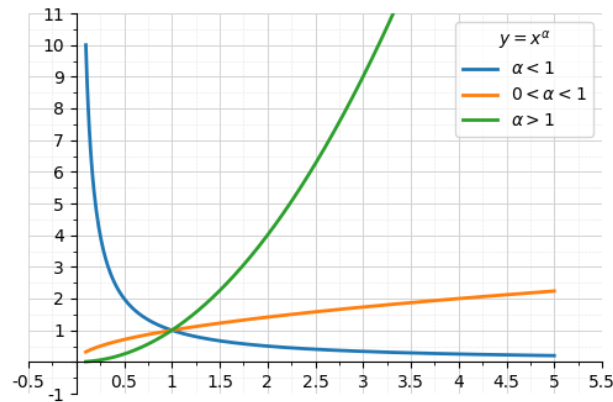


Figura 2.15: Grafico della funzione  $x^\alpha$  per diversi valori di  $\alpha$ :  $-1$ ,  $0.5$ , e  $2$ .

Nel caso di  $\alpha$  positivo e frazionario (ad esempio  $\alpha = \frac{1}{2}$ ), il dominio può essere esteso anche a  $x = 0$ , ossia  $[0, +\infty[$ .

### 2.3.4 Funzione radice $n$ -esima

#### Con esponente dispari

La funzione potenza con esponente dispari è dotata di inversa: la radice  $n$ -esima.

$$\sqrt[n]{x} : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} \quad \text{inversa di } x^n$$

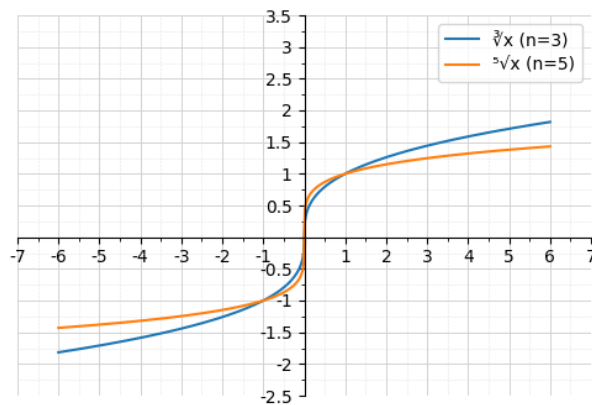


Figura 2.16: Grafico della funzione radice  $n$ -esima con  $n$  dispari

Proprietà:

- È strettamente crescente
- È dispari
- $\sqrt[n]{x^n} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

### Con esponente pari

La funzione potenza con esponente pari non è globalmente invertibile. Non la possiamo invertire in tutto  $\mathbb{R}$ ; ci serve ridurre il dominio alla parte della funzione strettamente monotona crescente:

$$x^n|_{[0, +\infty[} : [0, +\infty[ \mapsto [0, +\infty[$$

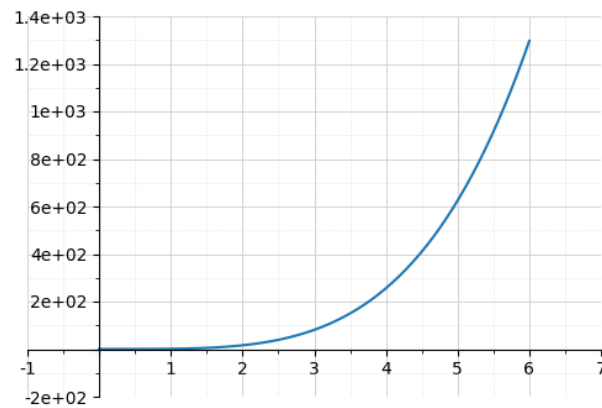
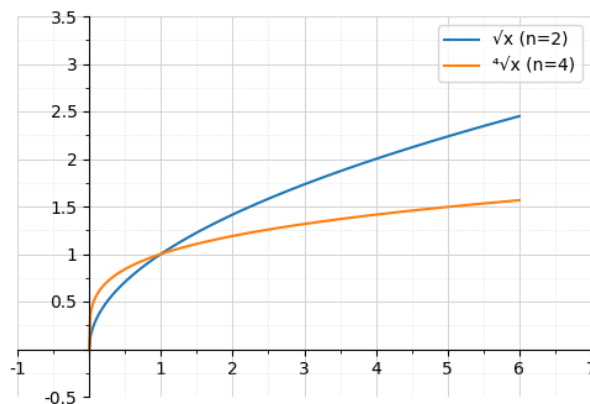


Figura 2.17: Grafico della restrizione della funzione potenza con  $n$  pari

La funzione inversa della restrizione è la radice  $n$ -esima:

$$\sqrt[n]{x} : [0, +\infty[ \mapsto [0, +\infty[$$

Figura 2.18: Grafico della funzione radice  $n$ -esima con  $n$  pari

Come cambiano le relazioni tra la funzione potenza e la sua inversa:

- $\sqrt[n]{x^n} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x \quad \forall x \geq 0$

### Proprietà comuni

Proprietà valide per entrambi i casi:

- $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$  (con  $x, y \geq 0$  per  $n$  pari)
- $x < y \implies \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y}$  (con  $x, y \geq 0$  per  $n$  pari)
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[n \cdot m]{x}$  (con  $x \geq 0$  per  $n$  o  $m$  pari)
- $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$  con  $x \geq 0, m, n > 0$

### 2.3.5 Funzione esponenziale

Sia

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad a \in \mathbb{R}$$

la base di una funzione esponenziale del tipo

$$f(x) = a^x \quad \text{con} \quad x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \in (0, +\infty)$$

Per  $a > 1$  si ha  $a^b > 0 \quad \forall b \in \mathbb{R}$

Per  $0 < a < 1$  si ha  $a^b = \left(\frac{1}{a}\right)^b \quad \forall b \in \mathbb{R}$

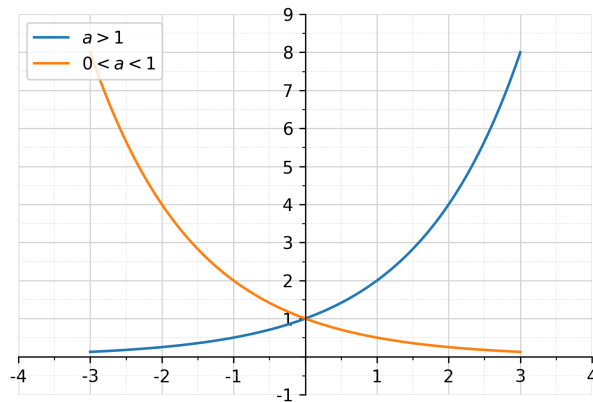


Figura 2.19: Grafico della funzione esponenziale per  $a > 1$  e  $0 < a < 1$

Proprietà della funzione esponenziale:

- Se  $a > 1$ , la funzione è strettamente crescente.
- Se  $0 < a < 1$ , la funzione è strettamente decrescente.
- $a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ .
- $a^0 = 1$ .
- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ .
- $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$ .

### 2.3.6 Funzione Logaritmica

La funzione logaritmica è l'inversa della funzione esponenziale  $a^x$  con  $a > 0$  e  $a \neq 1$ :

$$\log_a(x) : ]0, +\infty[ \mapsto \mathbb{R}$$

$a$  prende il nome di *base del logaritmo*,  $x$  prende il nome di *argomento del logaritmo*.

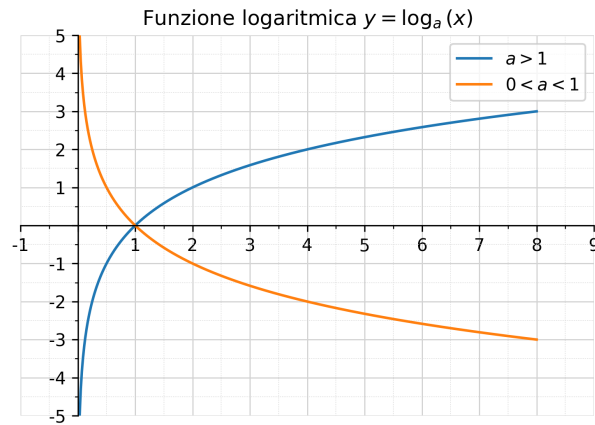


Figura 2.20: Grafico della funzione logaritmica per  $a > 1$  e  $0 < a < 1$

Relazioni di passaggio tra funzione esponenziale e logaritmica:

$$\begin{cases} a^{\log_a(x)} = x \\ \log_a(a^x) = x \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Proprietà dei logaritmi:

- $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
- $\log_a(x^\alpha) = \alpha \cdot \log_a(x)$
- $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} \quad \forall b > 0, b \neq 1$

## 2.4 Funzioni Trigonometriche Elementari

Le funzioni trigonometriche sono funzioni di un angolo. Per definirle rigorosamente, si introduce il **radiante** come unità di misura e si utilizza la **circonferenza goniometrica**, ovvero una circonferenza di raggio unitario centrata nell'origine degli assi.

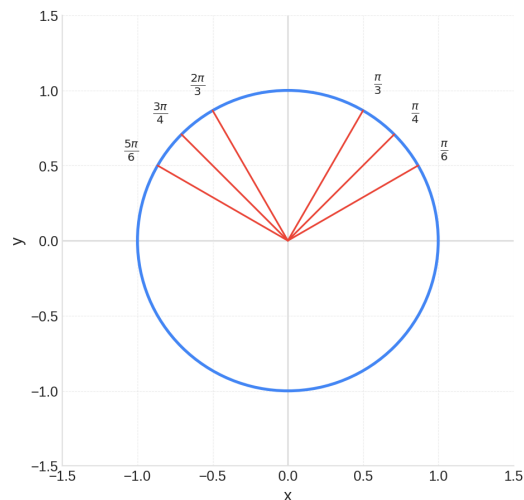


Figura 2.21: Circonferenza goniometrica con angoli notevoli.

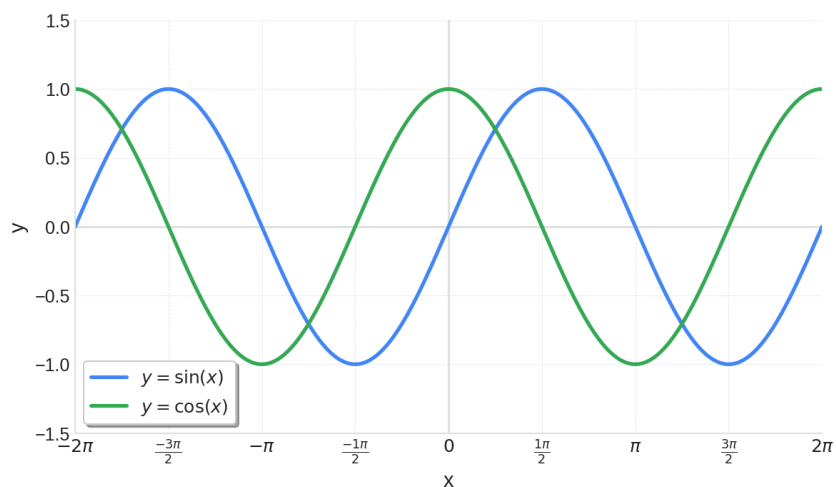
Dato un angolo  $\alpha$  in radianti, si identifica un punto  $P(x_p, y_p)$  sulla circonferenza. Dato che gli angoli in radianti sono adimensionali, posso ora definire funzioni reali: le funzioni seno e coseno sono definite come le coordinate di questo punto.

### 2.4.1 Funzioni Seno e Coseno

#### Definizione 2.4.1: Seno e Coseno

Dato un punto  $P(x_p, y_p)$  sulla circonferenza goniometrica associato a un angolo  $\alpha$ , si definisce:

- **Coseno:**  $\cos(\alpha) = x_p$  (ascissa di P)
- **Seno:**  $\sin(\alpha) = y_p$  (ordinata di P)

Figura 2.22: Grafici delle funzioni  $y = \sin(x)$  (blu) e  $y = \cos(x)$  (arancione).

**Proprietà di Seno e Coseno**

- **Dominio e Codominio:** Entrambe hanno dominio  $\mathbb{R}$  e codominio  $[-1, 1]$ . Sono quindi funzioni **limitate**.
- **Periodicità:** Sono periodiche di periodo  $T = 2\pi$ .

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin(x), \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos(x), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

- **Simmetrie:** Il coseno è una funzione **pari** ( $\cos(-x) = \cos(x)$ ), mentre il seno è **dispari** ( $\sin(-x) = -\sin(x)$ ).
- **Relazione Fondamentale:** Dal Teorema di Pitagora sulla circonferenza goniometrica si ottiene:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

**Formule**

- Addizione e sottrazione:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

- Duplicazione:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \text{oppure} \quad 2 \cos^2 \alpha - 1 \quad \text{oppure} \quad 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

- Bisezione:

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

**2.4.2 Funzione Tangente****Definizione 2.4.2: Tangente**

La funzione tangente è definita come il rapporto tra seno e coseno:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Il suo dominio esclude i punti in cui il coseno è nullo:  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$ .



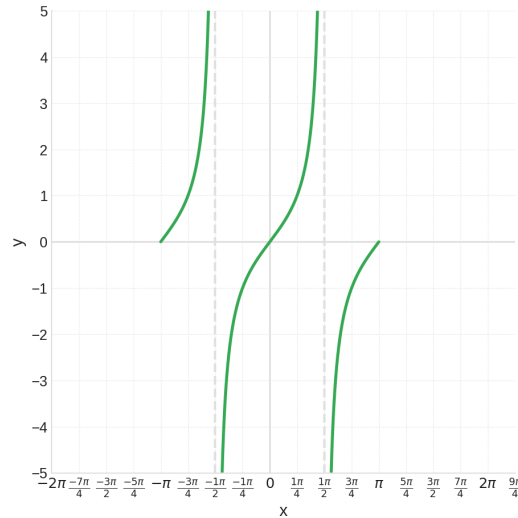


Figura 2.23: Grafico della funzione tangente con i suoi asintoti verticali.

### Proprietà della Tangente

- **Periodicità:** È periodica con periodo  $T = \pi$ .
- **Simmetrie:** È una funzione **dispari** ( $\tan(-x) = -\tan(x)$ ).

### 2.4.3 Funzioni Trigonometriche Inverse

Per definire le funzioni inverse, è necessario restringere il dominio delle funzioni di partenza per renderle biettive.

#### Arcoseno e Arcocoseno

- **Arcoseno** ( $\arcsin$ ): È l'inversa della funzione seno ristretta a  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- **Arcocoseno** ( $\arccos$ ): È l'inversa della funzione coseno ristretta a  $[0, \pi]$ .

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

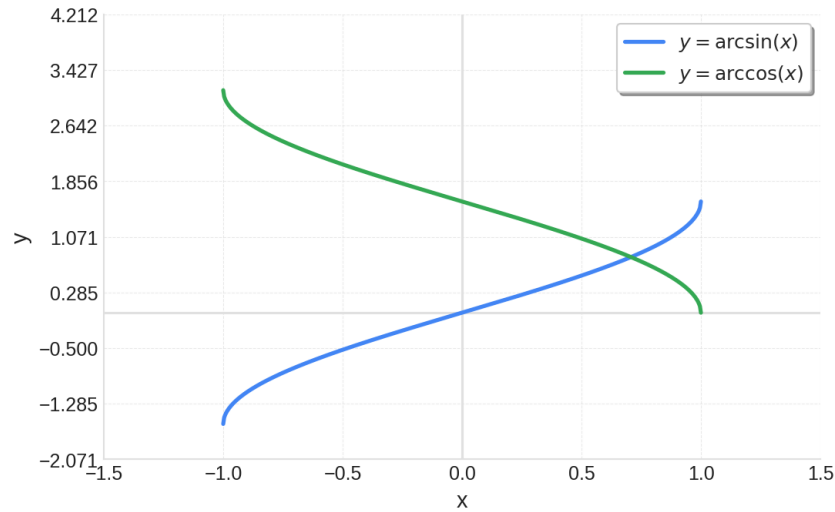


Figura 2.24: Grafici delle funzioni  $y = \arcsin(x)$  (blu) e  $y = \arccos(x)$  (arancione).

### Arcotangente

È l'inversa della funzione tangente ristretta a  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

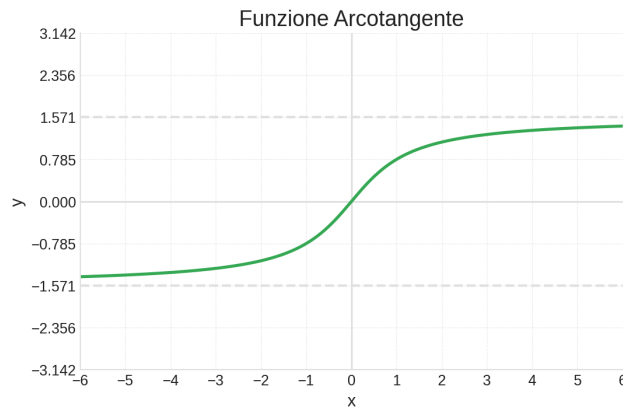


Figura 2.25: Grafico della funzione arcotangente con i suoi asintoti orizzontali.

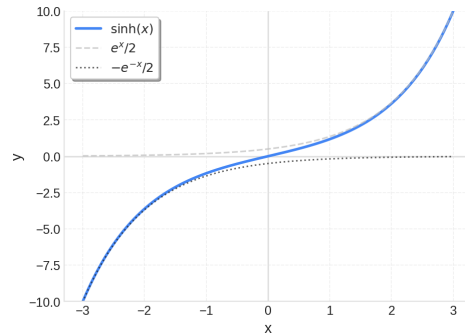
### 2.4.4 Funzioni Iperboliche

Definiamo il Seno Iperbolico ( $\sinh x$ ) e il Coseno Iperbolico ( $\cosh x$ ):

- **Seno Iperbolico** ( $\sinh x$ ) (Dispari):

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

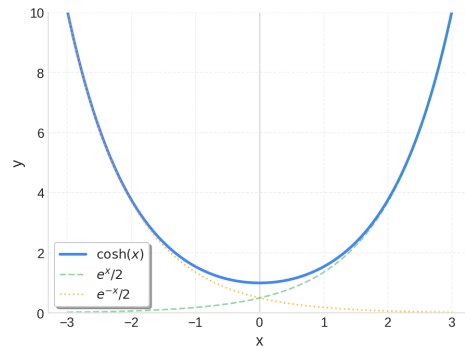
Dominio:  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .



- **Coseno Iperbolico** ( $\cosh x$ ) (Pari):

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Dominio:  $\mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty[$ .



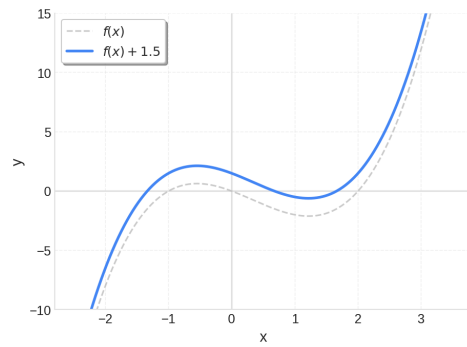
Le funzioni iperboliche sono connesse all'iperbole  $x^2 - y^2 = 1$ . L'inversa del seno iperbolico è  $\text{settsinh } x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . L'inversa del coseno iperbolico è  $\text{settcosh } x : [1, +\infty[ \rightarrow [0, +\infty[$ .

Usiamo la stessa notazione delle funzioni trigonometriche perché  $\sinh$  e  $\cosh$  sono rispettivamente l'ascissa e l'ordinata di un punto  $P$  che si sta muovendo su un ramo di iperbole.

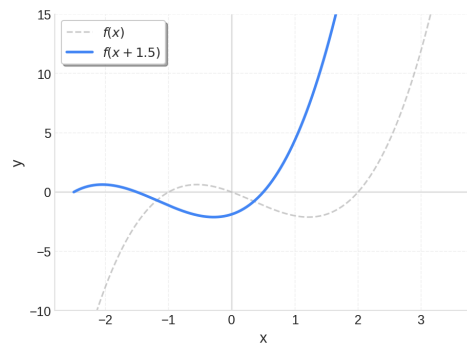
### 2.4.5 Trasformazioni del Grafico di Funzioni

Le trasformazioni includono traslazioni verticali ( $f(x) \pm K$ ), traslazioni orizzontali ( $f(x \pm K)$ ), dilatazioni/contrazioni, e ribaltamenti.

- Traslazione verticale:  $f_1(x) = f(x) \pm K$ .

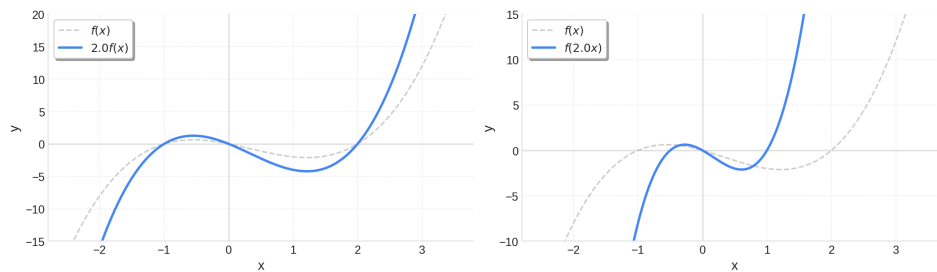


- Traslazione orizzontale:  $f_2(x) = f(x \pm K)$ .

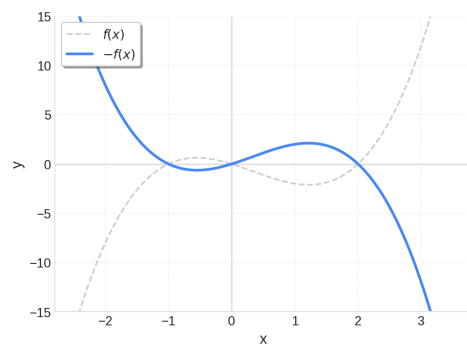


- Dilatazione/Contrazione:  $f_3(x) = Kf(x)$  o  $f(Kx)$ .

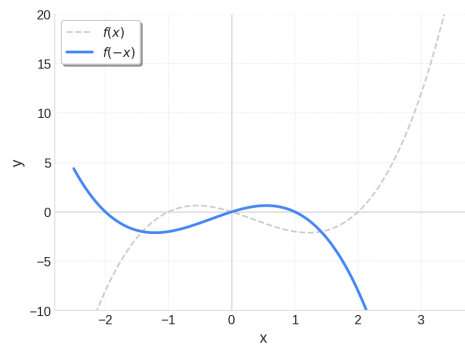
### 3. Dilatazione/Contrazione



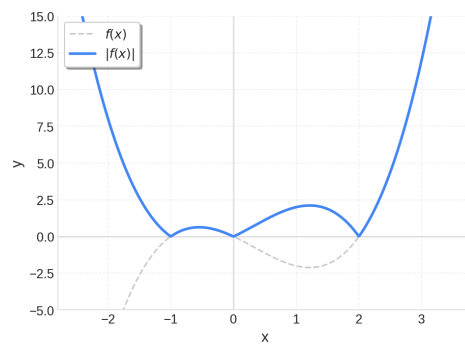
- Ribaltamento rispetto all'asse  $x$ :  $f_4(x) = -f(x)$ .



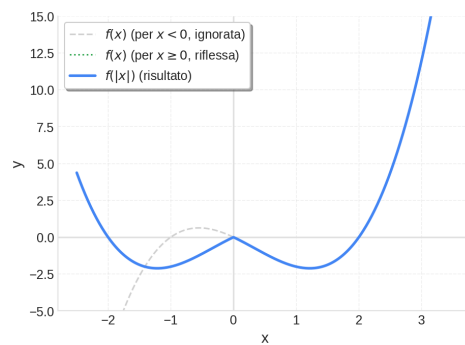
- Ribaltamento rispetto all'asse  $y$ :  $f_5(x) = f(-x)$  (simmetria di specie).



- Valore assoluto esterno:  $f_6(x) = |f(x)|$ .



- Valore assoluto interno:  $f_7(x) = f(|x|)$ .



## Capitolo 3

# Numeri Complessi

L'equazione

$$x^2 + 1 = 0$$

non ha soluzioni in  $\mathbb{R}$ . Dobbiamo quindi ampliare l'insieme  $\mathbb{R}$  per fare in modo che le equazioni algebriche di questo tipo ammettano soluzioni.

### 3.1 Il campo dei numeri complessi

Chiamiamo  $\mathbb{C}$  l'insieme formato dalle coppie ordinate di numeri reali appartenenti al prodotto  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ . Definiamo su questo insieme due operazioni binarie interne (rispettivamente somma e prodotto):

- **Somma:**  $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- **Prodotto:**  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

La struttura  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  soddisfa tutti gli assiomi di campo e prende il nome di *campo complesso*:

1.  $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$  valgono le proprietà commutativa, associativa e distributiva.
2.  $(0, 0)$  costituisce l'elemento neutro rispetto alla somma (zero), mentre  $(1, 0)$  è l'elemento neutro rispetto al prodotto (unità).
3. L'opposto della coppia  $(a, b)$  è la coppia  $(-a, -b)$ . Per ogni  $(a, b) \neq (0, 0)$ , il reciproco (o inverso) è la coppia:

$$(a, b)^{-1} = \left( \frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Indichiamo con  $R$  il sottoinsieme di  $\mathbb{C}$  formato dalle coppie  $(a, 0)$ , con  $a \in \mathbb{R}$ . L'applicazione

$$\phi : R \rightarrow \mathbb{R}$$

definita da  $\phi((a, 0)) = a$  è un isomorfismo tra il campo  $(R, +, \cdot)$  e il campo  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ .

$R$  è quindi un sottocampo di  $\mathbb{C}$  isomorfo a  $\mathbb{R}$ . Per convenzione, si identifica  $\mathbb{R}$  con questo sottocampo e si scrive  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ .

Consideriamo adesso il numero complesso  $(0, 1)$  che viene denotato con il simboli  $i$  (unità immaginaria). Notiamo che:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$$

Questa risulta essere proprio una soluzione dell'equazione  $x^2 + 1 = 0$ .

## 3.2 Forma algebrica

I numeri complessi possono essere espressi in forma algebrica. Osserviamo ad esempio che:

$$(0, b) = (b, 0) \cdot (0, 1) = b \cdot i \quad \forall b \in \mathbb{R}$$

Quindi un qualsiasi numero complesso  $(a, b)$  può essere espresso nella forma  $a + b \cdot i$ :

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + ((b, 0) \cdot (0, 1)) = a + b \cdot i$$

La forma algebrica è molto comoda perché ci permette di operare sui numeri complessi con le comuni regole del calcolo letterale.

Dato un numero complesso  $\alpha = a + bi$ , valgono le seguenti definizioni:

- $a = \operatorname{Re}(\alpha)$  prende il nome di *parte reale*.
- $b = \operatorname{Im}(\alpha)$  prende il nome di *parte immaginaria*.
- $\bar{\alpha} = a - bi$  prende il nome di *coniugato* di  $\alpha$ .

**Esempio.**

$$\frac{3 - 2i}{5 + i} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{(3 - 2i)(5 - i)}{(5 + i)(5 - i)} = \frac{(3 - 2i)(5 - i)}{26}$$

- Per ottenere la parte reale di un numero complesso  $\alpha$ :

$$\operatorname{Re}(\alpha) = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2}$$

- Per ottenere la parte immaginaria di un numero complesso  $\alpha$ :

$$\operatorname{Im}(\alpha) = \frac{\alpha - \bar{\alpha}}{2i}$$

- Ne deriva che  $\alpha$  è un numero reale se e solo se coincide con il suo coniugato:

$$\alpha = \bar{\alpha} \iff \alpha \in \mathbb{R} \text{ (ovvero, } b = 0)$$

### 3.2.1 Operazioni

Dati due numeri complessi  $z_1 = x_1 + y_1i$  e  $z_2 = x_2 + y_2i$ :

- Somma:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$$

- Prodotto:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i$$

- Per effettuare la divisione di due numeri complessi dobbiamo effettuare un processo simile alla razionalizzazione delle radici. Moltiplichiamo numeratore e denominatore per il *complesso coniugato* del denominatore:

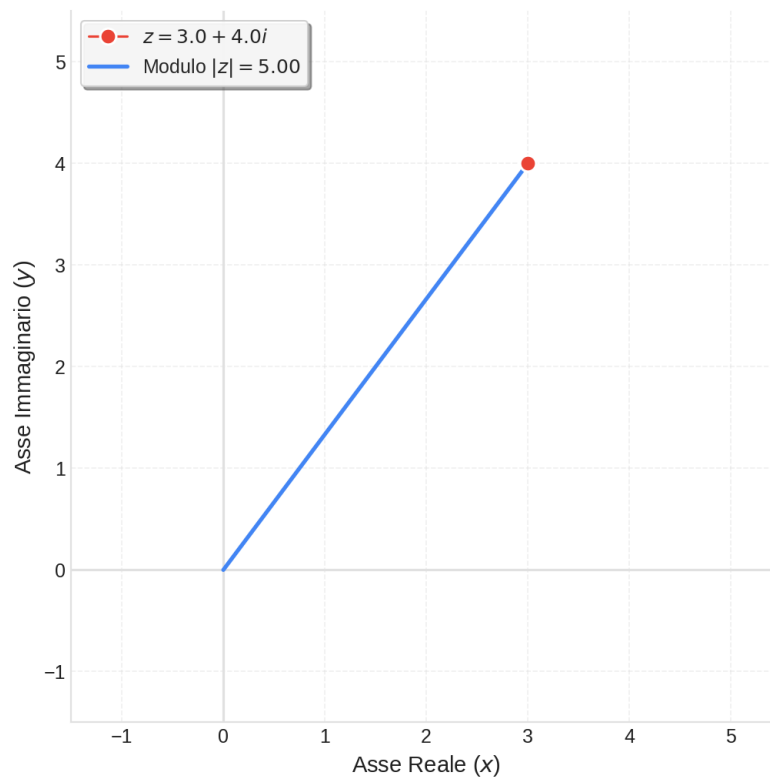
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_2}} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2}$$

dove il coniugato di  $z_2 = x_2 + y_2i$  è  $\overline{z_2} = x_2 - y_2i$ , e  $|z_2|^2 = x_2^2 + y_2^2$ .

### 3.3 Piano complesso

Così come  $\mathbb{R}$  può essere identificato come l'insieme dei punti di una retta, il campo complesso può essere identificato come l'insieme dei punti di un piano che prende il nome di *piano di Gauss*, dove:

- L'asse delle ordinate prende il nome di asse immaginario
- L'asse delle ascisse prende il nome di asse reale





### 3.3.1 Modulo

Geometricamente nel piano di Gauss la lunghezza del segmento che congiunge un punto del piano identificato da un numero complesso  $z = x + yi$  con l'origine si indica con  $|z|$ :

$$\sqrt{(x^2 + y^2)} = |z|$$

**Esempio.**

$$\begin{aligned} z_1 &= 2i & z_2 &= 3 - i \\ |z_1 - z_2| &= |2i - 3 + i| = |-3 + 3i| = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

## 3.4 Forma trigonometrica

### Definizione 3.4.1: Forma trigonometrica

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, & y &= \rho \sin \theta \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \\ \text{ALLORA } z &= \rho[\cos \theta + i \sin \theta] \end{aligned}$$

La forma trigonometrica (o in coordinate polari) di un numero complesso ci permette di identificare un qualsiasi  $z \in \mathbb{C}$  mediante due valori detti *modulo* e *argomento*.

Abbiamo già visto che il modulo di un numero complesso rappresenta la distanza del punto  $P$  identificato dalla coppia  $(x, y)$  dall'origine.

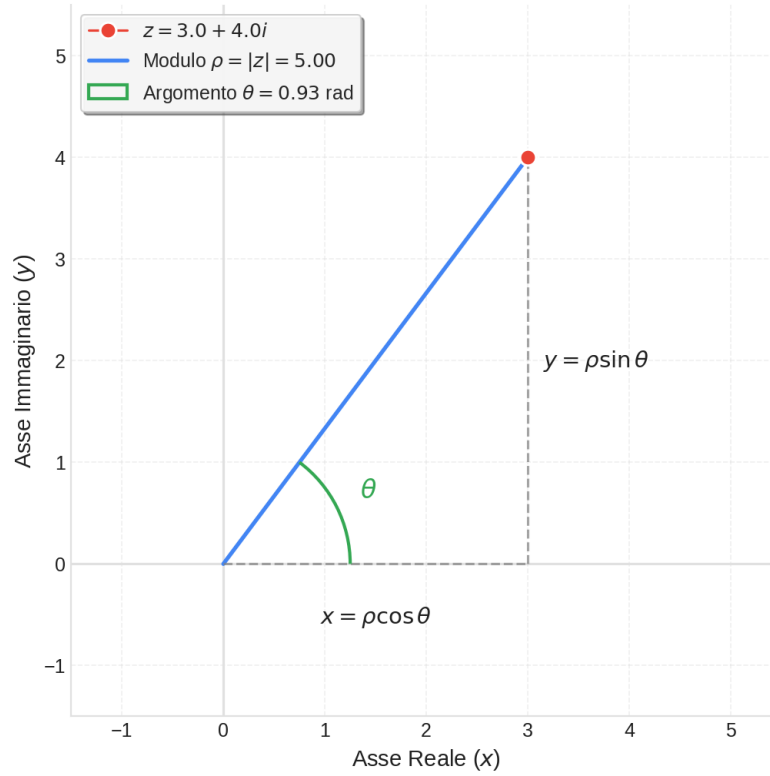
L'*argomento* di un numero complesso (necessariamente diverso da 0) è il numero reale  $\theta$  che esprime la misura, in radianti, dell'angolo che il semiasse positivo delle ascisse forma con la semiretta  $OP$ . Si indica con:

$$\arg(z) = \{\theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

### Definizione 3.4.2: Argomento principale

$\theta$  non è univocamente determinato. Si chiama **argomento principale**  $\theta \in ]-\pi, \pi]$ , che diventa univocamente determinato.

Abbiamo così un cambio in **coordinate polari**,  $\rho$  e  $\theta$ .



Come si può notare dalla figura, siamo in grado di individuare qualsiasi numero complesso  $z = x + yi$  conoscendo la misura del segmento  $\overline{OP}$  (modulo di  $z$ , che indicheremo con  $\rho$ ) e l'ampiezza dell'angolo  $\theta$  che  $\overline{OP}$  forma con l'asse delle ascisse (argomento di  $z$ ).

Dai teoremi sui triangoli rettangoli risulta che:

- $x = \rho \cdot \cos(\theta)$
- $y = \rho \cdot \sin(\theta)$

Se  $\rho$  e  $\theta$  sono rispettivamente il modulo e l'argomento, otteniamo la seguente forma trigonometrica del numero complesso:

$$z = \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta)i = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

Per convertire un numero complesso dalla forma algebrica alla forma trigonometrica basta ricordare che:

- $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
- L'argomento  $\theta$  si calcola nel seguente modo:

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & \text{se } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & \text{se } x < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \text{ e } y > 0 \\ \frac{3\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \text{ e } y < 0 \end{cases}$$

### 3.5 Potenze

Rappresentare i numeri complessi in forma trigonometrica risulta particolarmente utile quando dobbiamo calcolare potenze o prodotti tra numeri complessi.

Per comprendere come avviene l'elevamento a potenza, consideriamo innanzitutto il prodotto tra due numeri complessi espressi in forma trigonometrica. Siano

$$z_1 = \rho_1(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1)) \quad \text{e} \quad z_2 = \rho_2(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2)).$$

Allora:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + i(\sin(\theta_1) \cos(\theta_2) + \cos(\theta_1) \sin(\theta_2))].$$

Applicando le formule goniometriche di somma per seno e coseno, otteniamo:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

### 3.6 Formula di De Moivre

#### Proposizione 3.6.1

Per ogni numero complesso  $z = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$  e per ogni intero  $n$ , vale la seguente relazione:

$$z^n = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

che prende il nome di *formula di De Moivre*.

**Esempio.**

$$\begin{aligned} (-1 + i)^5 \quad (-1 + i) &= z \\ \rho &= \sqrt{2} \\ \text{Arg}(z) &= \frac{3}{4}\pi \\ z &= \sqrt{2} \left[ \cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right] \\ z^5 &= \sqrt{2} \left[ \cos \frac{15}{4}\pi + i \sin \frac{15}{4}\pi \right] = 4\sqrt{2} \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right] = \\ &= 4(1 - i) \end{aligned}$$

### 3.7 Forma esponenziale

#### Definizione 3.7.1: Formula di Eulero

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Non conosciamo ancora il significato di questa funzione, lo vedremo in *Metodi Matematici per la Fisica (Analisi 3)*.

Un numero complesso espresso in forma trigonometrica è rappresentabile anche in forma esponenziale facendo uso della formula di Eulero:

$$z = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = \rho e^{i\theta}$$

Il coniugato si indica con  $\rho e^{-i\theta}$ . Inoltre  $e^{-1\pi} + 1 = 0$ .

### 3.8 Radice n-esima

#### Definizione 3.8.1: Definizione

Sia  $n \in \mathbb{N}$  e  $z \in \mathbb{C}$ . Si chiama **radice n-esima di  $z$**  ogni numero complesso  $w$  tale che:

$$\boxed{w^n = z}$$

Scriviamo

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta),$$

e cerchiamo  $w$  tale che

$$w^n = r(\cos \phi + i \sin \phi)$$

Applicando la **formula di de Moivre**, le radici si possono scrivere come:

$$w_k = r(\cos \phi_k + i \sin \phi_k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

dove  $\phi_k$  è definito dal sistema:

$$w^n = z \iff \begin{cases} r = \sqrt[n]{\rho} \\ \phi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = [0, 1, 2, \dots, n-1] \end{cases}$$

**Esempio.**

$$z^4 = 1 \Rightarrow z = \sqrt[4]{1}$$

Dobbiamo calcolare le **radici quarte di 1**:

$$1 = 1 \cdot e^{i0} \text{ con } \rho = 1 \text{ e } \theta = 0.$$

$$|w_k| = \sqrt[4]{1} = 1$$

$$\phi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{4} = \frac{k\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

| $k$ | $\phi_k$ (angolo) | $w_k$ (radice)                                           |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 0   | 0                 | $w_0 = \cos 0 + i \sin 0 = 1$                            |
| 1   | $\frac{\pi}{2}$   | $w_1 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$    |
| 2   | $\pi$             | $w_2 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$                       |
| 3   | $\frac{3\pi}{2}$  | $w_3 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i$ |

Le radici, quando le troviamo, risultano tutte **sulla circonferenza**.

## Capitolo 4

# Successioni Numeriche

### Definizione 4.0.1: Definizione Successione Numerica

Si chiama **successione numerica** una funzione con dominio in  $\mathbb{N}$

$$f : n \in \mathbb{N} \rightarrow f(n) \in \mathbb{R}$$

Si utilizza la seguente notazione:  $f(n) = a_n \rightarrow$  Termine generale della successione.  
Una successione si indica o con il suo termine generale  $a_n$  oppure  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Esempio.**

1:  $a_n = \frac{1}{n}$

$$a_n = \frac{1}{n} \quad \text{allora} \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}$$

**Esempio.**

2:  $a_n = (-1)^n$

$$a_n = (-1)^n \rightarrow -1, 1, -1, 1, \dots$$

**Esempio.**

3:  $a_n = n$

$$a_n = n \rightarrow 1, 2, 3, \dots$$

**Esempio.**

4:  $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n} = -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}$$

**Esempio.**

5:  $a_n = -n^2$

$$a_n = -n^2 = -1, -4, -9, -16$$

**Esempio.**

6:  $a_n = \arctan n$

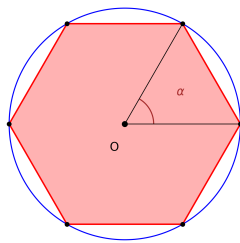
**Esempio.**

7:  $a_n = 2^n$

$$a_n = 2^n = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$$

**Esempio.**

8: Formula per il perimetro di un poligono inscritto



$$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$$

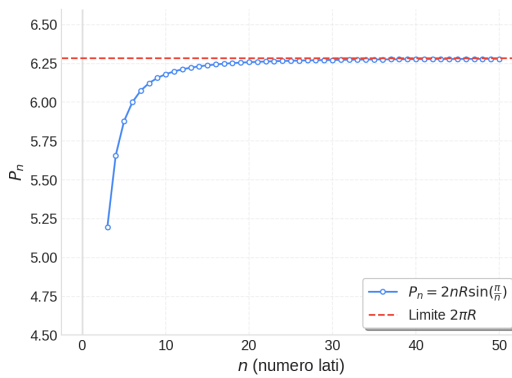
$$\alpha = \frac{2\pi}{n}$$

$$P_n = n \cdot l$$

$$l = 2R \sin \frac{\pi}{n}$$

$$a_n = P_n = 2nR \sin \frac{\pi}{n}$$

$$n \geq 3$$



$$P_n = n \cdot l$$

$$\alpha = \frac{2\pi}{n}$$

$$l = 2R \sin \frac{\pi}{n}$$

$$a_n = P_n = 2nR \sin \frac{\pi}{n}$$

$$n \geq 3$$

## 4.1 Limiti di successioni

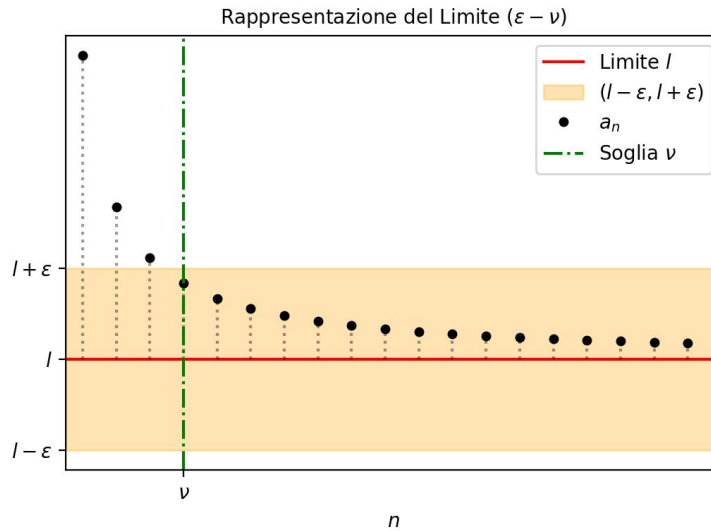


Figura 4.1: Rappresentazione grafica del limite di una successione.

### Definizione 4.1.1: Limite di una successione numerica (Convergenza)

Assegnata una successione di termine generale  $a_n$ , diremo che  $a_n$  tende ad  $l \in \mathbb{R}$  o che  $a_n$  converge ad  $l \in \mathbb{R}$  se:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu$$

equivale a dire che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

e scriveremo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

(Posso omettere  $+\infty$  nel limite). (IN PAROLE POVERE):

- $\epsilon$  è la larghezza dell'imbuto
- $\nu$  è la soglia
- $l - \epsilon < a_n < l + \epsilon$  è il filtro

Appunto scollegato: (a volte con  $\nu$ )  $x > 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$   $[x] = \text{parte intera (funzione floor())}$



### 4.1.1 Esempi di Limiti di successioni

**Esempio.**

1 — Limite della successione  $a_n = \frac{1}{n}$

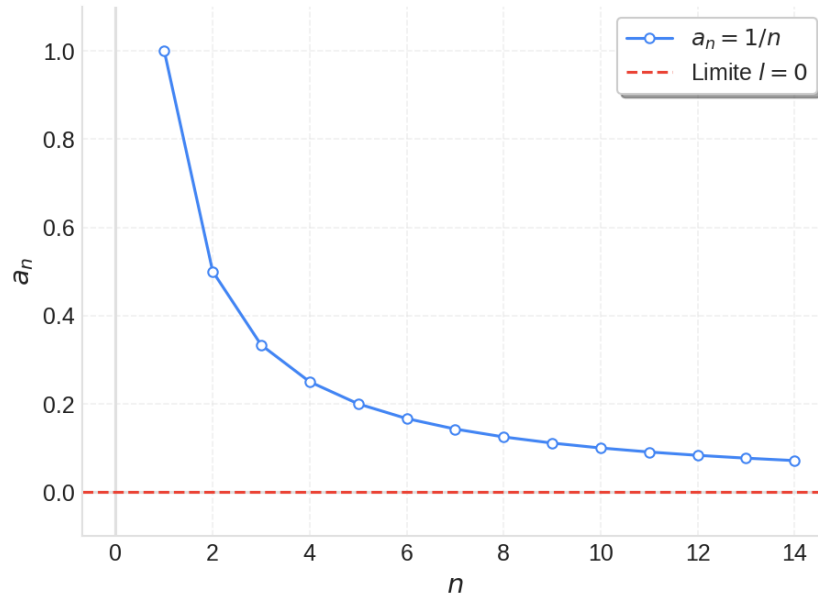


Figura 4.2: Successione  $a_n = 1/n$ .

#### Proposizione 4.1.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

**Dimostrazione.** Devo dimostrare che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 \text{ tale che } l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Nel nostro caso  $l = 0$  e  $a_n = \frac{1}{n}$ , quindi la condizione diventa:

$$-\epsilon < \frac{1}{n} < \epsilon$$

Poiché  $\frac{1}{n} > 0$  per ogni  $n$ , la disuguaglianza di sinistra è sempre vera.

Rimane quindi da imporre:

$$\frac{1}{n} < \epsilon$$

da cui segue:

$$n > \frac{1}{\epsilon}$$

Poniamo quindi:

$$\nu = \frac{1}{\epsilon}$$

Allora, per ogni  $n > \nu$ , risulta verificata la disuguaglianza

$$-\epsilon < \frac{1}{n} < \epsilon$$

per ogni  $\epsilon > 0$ .

Quindi:

$$\lim_n \frac{1}{n} = 0$$

□

### 4.1.2 Successioni Convergenti o Infinitesime

#### Definizione 4.1.3: Definizione

Se  $a_n$  tende ad  $l \in \mathbb{R}$  scriviamo anche che:  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$

- Se  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$  diremo che la successione è **Convergente**.
- Se  $l = 0$  diremo che è **Infinitesima**.

(Non completa tutti i casi):

**Esempio.**

3:  $a_n = n$

$$a_n = n$$

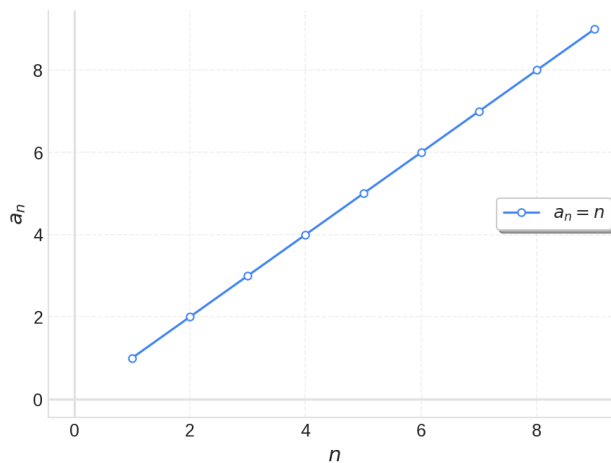


Figura 4.3: Successione  $a_n = n$ .

### 4.1.3 Successioni Divergenti

#### Definizione 4.1.4: Definizione divergenza a $\infty$

Assegnata una successione  $a_n$  diremo che  $a_n$  diverge **POSITIVAMENTE** oppure che diverge o tende a  $+\infty$  se:

$$\boxed{\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu}$$

e scriveremo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure che} \quad a_n \rightarrow +\infty$$

Diremo che  $a_n$  diverge **NEGATIVAMENTE** oppure che diverge o tende a  $-\infty$  se:

$$\boxed{\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n < -M \quad \forall n > \nu}$$

e scriveremo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \quad \text{oppure che} \quad a_n \rightarrow -\infty$$

### 4.1.4 Successioni regolari o irregolari

**Esempio.**

2 - Successione oscillante  $a_n = (-1)^n$

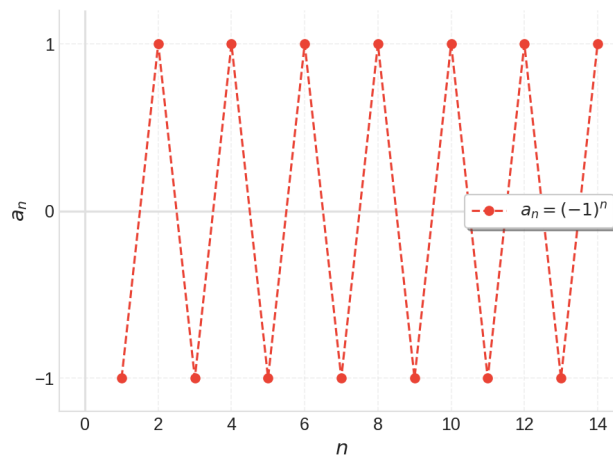


Figura 4.4: Successione oscillante  $a_n = (-1)^n$ .

Immaginate, per assurdo, che la successione

$$a_n = (-1)^n$$

ammetta un limite. Allora il limite dovrebbe essere contemporaneamente 1 (per i termini pari) e  $-1$  (per i termini dispari), il che è impossibile. Quindi:

- La successione **non è convergente**.
- Non diverge a  $+\infty$  né a  $-\infty$ .
- Questa successione è detta **irregolare** o **oscillante**.

#### Definizione 4.1.5: Definizione (successione irregolare / oscillante)

Sia  $a_n$  una successione numerica:

- Se  $a_n$  **ammette il limite**, è **convergente** o **regolare**.
- Se  $a_n$  **non ammette limite** (né finito né infinito), è **irregolare** o **oscillante**.

## 4.2 Definizione di Intorno

#### Definizione 4.2.1: Intorno

Sia  $l \in \mathbb{R}$ . Si chiama **intorno di  $l$**  qualsiasi intervallo aperto di  $\mathbb{R}$  contenente  $l$ .

**Esempio:** l'intervallo aperto  $]1, \frac{5}{2}[$  è un intorno di 2.

Un **intorno di  $+\infty$**  è, per definizione, una semiretta dx aperta: **Esempio:**  $]2, +\infty[$ .

Analogamente, un **intorno di  $-\infty$**  è una semiretta sx aperta: **Esempio:**  $] -\infty, 2[$ .

Gli intorni si possono indicare anche come  $I(l)$ ,  $I(+\infty)$ ,  $I(-\infty)$ .

#### Proposizione 4.2.2

Sia  $a_n$  una successione numerica. Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall I(l) \exists \nu \in \mathbb{N} : a_n \in I(l) \quad \forall n > \nu.$$

**Dimostrazione.** La dimostrazione segue direttamente dalla definizione di limite ed è quindi ovvia.  $\square$

## 4.3 Teorema di Unicità del Limite

#### Teorema 4.3.1: Teorema di Unicità del Limite

Ogni successione regolare ammette **UNO e UN SOLO** limite.

**Dimostrazione.** Si procede per assurdo:

Supponiamo che:

- $a_n \rightarrow l_1 \in \overline{\mathbb{R}}$
- $a_n \rightarrow l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$

con  $l_1 \neq l_2$ . Essendo  $\mathbb{R}$  un campo ordinato, supponiamo senza perdita di generalità che  $l_1 < l_2$ .

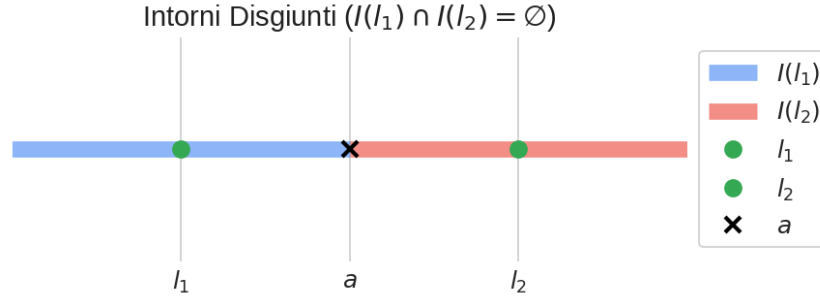


Figura 4.5: Intervalli disgiunti per la dimostrazione per assurdo.

Poiché  $l_1 < l_2$ , esiste  $a \in \mathbb{R}$  tale che  $l_1 < a < l_2$ . Consideriamo gli intorni disgiunti:

$$I(l_1) = ]-\infty, a[, \quad I(l_2) = ]a, +\infty[$$

L'intersezione tra questi due intorni è ovviamente vuota:

$$I(l_1) \cap I(l_2) = \emptyset$$

Per ipotesi,  $a_n \rightarrow l_1$ , allora per questo intorno  $I(l_1)$ :

$$\exists \nu_1 \in \mathbb{N} : a_n \in I(l_1) \quad \forall n > \nu_1$$

Analogamente,  $a_n \rightarrow l_2$  allora per questo intorno  $I(l_2)$ :

$$\exists \nu_2 \in \mathbb{N} : a_n \in I(l_2) \quad \forall n > \nu_2$$

Poniamo:

$$\nu = \max(\nu_1, \nu_2)$$

Allora  $\forall n > \nu$ , dovremmo avere:

$$a_n \in I(l_1) \cap I(l_2)$$

Ma  $I(l_1) \cap I(l_2) = \emptyset$ , ASSURDO. Quindi la nostra ipotesi iniziale era falsa e il limite, se esiste, è **unico**.  $\square$

## 4.4 Proprietà delle successioni numeriche

### Definizione 4.4.1: Successione Limitata

Sia assegnata una successione  $a_n$  diremo che è:

- **superiormente limitata** se:

$$\exists B \in \mathbb{R} : a_n \leq B \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- **inferiormente limitata** se:

$$\exists A \in \mathbb{R} : A \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- **limitata** se lo è sia inferiormente che superiormente.

In quest'ultimo caso:

$$\boxed{A \leq a_n \leq B} \quad \text{oppure} \quad |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

**Osservazione.**

Osservazione: Una successione Limitata non per forza converge!!

**Esempio.**

$$(-1)^n$$

$(-1)^n$  è limitata ma oscillante.

### Proposizione 4.4.2

#### Proposizione 1 (Convergenza $\implies$ Limitatezza)

Sia  $a_n$  una successione **convergente**, allora  $a_n$  è **limitata**.

$$(a_n \text{ convergente} \implies a_n \text{ limitata}) \not\implies (a_n \text{ limitata} \implies a_n \text{ convergente})$$

**Dimostrazione.** Poichè  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$  per ipotesi, allora  $\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0$  tale che:

$$\boxed{l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu}$$

Sia  $\epsilon = 1 \implies \exists \nu > 0$ :

$$l - 1 < a_n < l + 1 \quad \forall n > \nu$$

Ma a noi serve  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Allora:

$$E = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{\lfloor \nu \rfloor}, l - 1, l + 1\}$$

Sia  $A = \min E$  e  $B = \max E$ . Allora:

$$A \leq a_n \leq B \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

□

**Proposizione 4.4.3****Proposizione 2 (Divergenza positiva)**

Se  $a_n \rightarrow +\infty$ , allora la successione  $a_n$  è **inferiormente limitata**.

**Dimostrazione.** Per hp  $a_n \rightarrow +\infty$  quindi:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu$$

Considero :

$$E = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{[\nu]}, M\}$$

Sia  $A = \min E$ . Allora per costruzione:

$$a_n \geq A \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ovvero è inferiormente limitata.

□

**Proposizione 4.4.4****Proposizione 3 (Divergenza negativa)**

Se  $a_n \rightarrow -\infty$ , allora la successione  $a_n$  è **superiormente limitata**.

La dimostrazione è lasciata come **esercizio**.

**4.5 Successioni Monotone****Definizione 4.5.1: Definizione — Successioni Monotone**

Diremo che una successione  $a_n$  è:

- **crescente** ( $\nearrow$ ) se  $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ .
- **strettamente crescente** ( $\nearrow_S$ ) se  $a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ .
- **decrescente** ( $\searrow$ ) se  $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ .
- **strettamente decrescente** ( $\searrow_S$ ) se  $a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ .

**Esempio.**

- $\frac{1}{n} \searrow_S$
- $n \nearrow_S$
- $\frac{(-1)^n}{n}$  NON è MONOTONA
- $2^n \nearrow_S$
- $a^n \searrow_S$  se  $0 < a < 1$        $\nearrow_S$  se  $a > 1$

**Proposizione 4.5.2****Teorema di Regolarità delle Successioni Monotone**

Se  $a_n$  è una successione **monotona**, allora  $a_n$  è **regolare** (ammette limite finito o infinito).

**Definizione 4.5.3: Limite di Successioni Monotone**

Sia  $a_n$  una successione monotona. Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \sup_n a_n & \text{se } a_n \text{ è crescente } (\nearrow) \\ \inf_n a_n & \text{se } a_n \text{ è decrescente } (\searrow) \end{cases}$$

**Esempio.**

1.  $a_n = \arctan n$

$a_n \nearrow$ , quindi

$$\lim_n \arctan n = \sup a_n = \frac{\pi}{2}$$

2.  $a_n = \frac{1}{n}$

$a_n \searrow$ , quindi

$$\lim_n \frac{1}{n} = \inf a_n = 0$$

3.  $a_n = 2^n$

$a_n \nearrow$ , quindi

$$\lim_n 2^n = \sup a_n = +\infty$$

**Osservazione.**

Osservazione sulla Dimostrazione: La dimostrazione si basa sulle proprietà di  $\sup$  e  $\inf$  e sull'assioma di completezza di  $\mathbb{R}$ .

**Dimostrazione.** Per ipotesi  $\boxed{a_n \leq a_{n+1}} \forall n$  e dobbiamo dimostrare che detto  $l = \sup_n a_n$  allora  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ .

DUE CASI:

1. **Caso 1** ( $l < +\infty$ ): Dobbiamo dimostrare che:

$$\boxed{\forall \epsilon > 0 \exists \nu : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu}$$

Sia  $\epsilon$  fissato. Per la proprietà dell'estremo superiore, si ha che  $\exists \nu \in \mathbb{N}$  tale che  $l - \epsilon < a_\nu$ . Poiché  $a_n$  è crescente, per ogni  $n > \nu$  si ha  $a_n \geq a_\nu$ . Inoltre,  $l$  è l'estremo superiore, quindi  $a_n \leq l$ . Quindi, per  $\forall n > \nu$ :

$$l - \epsilon < a_\nu \leq a_n \leq l < l + \epsilon \quad (\text{tesi})$$



2. **Caso 2** ( $l = +\infty$ ): Dobbiamo dimostrare che:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu$$

Usiamo la proprietà del  $\sup a_n = +\infty$ :  $\forall M > 0 \exists \nu \in \mathbb{N}$  tale che  $a_\nu > M$ . Poiché  $a_n$  è crescente,  $\forall n > \nu$  si ha  $a_n \geq a_\nu > M$ , da cui la tesi.

La dimostrazione per  $a_n \searrow$  è analoga. □

**Osservazione.**

Osservazione sulla Convergenza:  $a_n$  è monotona + limitata  $\implies a_n$  convergente

#### 4.5.1 Proprietà definitivamente vera

##### Definizione 4.5.4: Definizione Proprietà Definitivamente Vera

Una proprietà che dipende da  $n \in \mathbb{N}$  si dice **DEFINITIVAMENTE** vera se vale da un certo indice  $n$  in poi.

**Osservazione.**

Osservazione sulla Regolarità: Nel Teorema di Regolarità, posso scrivere: "Se  $a_n$  è una successione definitivamente **monotona**, allora  $a_n$  è **regolare**."

##### Proposizione 4.5.5

###### Proposizione (Valore Assoluto)

Se  $a_n$  è una successione **convergente** e  $a_n \rightarrow l$ , allora vale:

$$|a_n| \rightarrow |l|.$$

**Dimostrazione.** Si usa la disuguaglianza triangolare inversa:  $|a - b| \geq ||a| - |b||$ .

$$||a_n| - |l|| < |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

□

##### Proposizione 4.5.6

###### Proposizione (Infinitesima)

Si ha che:

$$a_n \rightarrow 0 \iff |a_n| \rightarrow 0.$$

## 4.6 Algebra dei Limiti

### 4.6.1 Limiti Fondamentali

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 1 & a = 1 \\ 0 & 0 < a < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_a n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ -\infty & 0 < a < 1 \end{cases}$$

Vogliamo sostituire  $a_n$  ad  $n$  per generalizzare.

### 4.6.2 Proprietà (Limiti Finiti)

Siano  $a_n$  e  $b_n$  due successioni **convergenti** tali che:

$$a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}, \quad b_n \rightarrow b \in \mathbb{R}$$

Allora valgono le seguenti proprietà:

#### 1. Somma e differenza

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$$

Dimostrazione: si utilizza la **disuguaglianza triangolare**.

*Dimostrazione.*

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)|$$

$$|(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$$

$$\text{Per ipotesi: } |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2} \quad \forall n > \nu_1, \quad |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} \quad \forall n > \nu_2$$

Sia  $\nu = \max \nu_1, \nu_2$ , Allora  $\forall n > \nu$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

QUINDI:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu : |(a_n + b_n) - (a + b)| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

□

#### 2. Prodotto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

**3. Rapporto**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

a patto che  $b_n \neq 0$  e  $b \neq 0$ .

**4. Potenza**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^{b_n} = a^b$$

con  $a_n > 0$  (e quindi  $a > 0$ ).

Tuttavia, **questa non è una condizione necessaria**: in alcuni casi il limite può esistere anche se  $a \leq 0$ .

**Esempi****Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 1 - 0 = 1$$

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n + \sqrt{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = 0 + 0 = 0$$

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 3n - 1}{2n - 3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(1 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{n \left(2 - \frac{3}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(1 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{2 - \frac{3}{n}} = +\infty$$

**4.6.3 Algebra dei limiti in  $\overline{\mathbb{R}}$** **Somma e differenza**

Siano  $a_n$  e  $b_n$  due successioni tali che:

$$a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}, \quad b_n \rightarrow b \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b \text{ (Fatta eccezione del caso } \infty - \infty \text{)}$$

e dove si sottintende che:

$$\begin{aligned} +\infty \pm b &= +\infty \\ -\infty \pm b &= -\infty \\ +\infty + +\infty &= +\infty \\ -\infty - \infty &= -\infty \end{aligned}$$

**Esempi   Esempio.**

oppure

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n + n = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n + \frac{1}{n} = +\infty$$

**Esempio.**

$$a_n = n^2 \text{ e } b_n = n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 - n = n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 0) = +\infty$$

$$a_n = n + 1 \text{ e } b_n = n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 1$$

**Prodotto**

Siano  $a_n$  e  $b_n$  due successioni tali che:

$$a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}, \quad b_n \rightarrow b \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$$

Fatta eccezione il caso  $+\infty \cdot 0$  dove si sottintende  $\pm\infty \cdot a = \infty$  con la regola dei segni e  $\pm\infty \cdot \pm\infty = \infty$  (con la regola dei segni).

#### Proposizione 4.6.1

Se  $a_n$  è limitata inferiormente e  $b_n \rightarrow +\infty$  Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty$$

**Esempio**  $a_n = n \rightarrow +\infty$  e  $b_n = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$

$$a_n b_n = (-1)^n = \text{Indeterminata}$$

#### Proposizione 4.6.2

Sia  $a_n$  limitata e  $b_n$  infinitesima. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$$

**Dimostrazione.** Sia  $a_n$  **limitata**. Ciò implica che:

$$\exists M > 0 : |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Sia inoltre  $b_n \rightarrow 0$ , cioè:

$$\forall \varepsilon_0 > 0 \exists \nu > 0 : |b_n| < \varepsilon_0 \quad \forall n > \nu$$

Vogliamo mostrare che  $a_n b_n \rightarrow 0$ , ovvero:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : |a_n b_n| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_1$$

Sia  $\varepsilon > 0$ . Scegliamo  $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{M}$ . Dalla definizione di  $b_n \rightarrow 0$ , esiste  $\nu$  tale che  $|b_n| < \varepsilon_0$  per  $n > \nu$ . Scegliendo  $\nu_1 = \nu$ , abbiamo:

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < M \cdot \varepsilon_0 = M \cdot \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon \quad \forall n > \nu_1$$

Quindi  $a_n b_n \rightarrow 0$ . □

#### 4.6.4 Forme indeterminate

- $\infty - \infty$
- $\infty \cdot 0$

#### 4.6.5 Esempi finali

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \sqrt{n} - 2(-1)^n + \arctan(n)}{n^3 - 1 + n^2 \cos(n) - n \sin(n)} = 0$$

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3\sqrt{n} + (-1)^n - 2n^2 \arctan(n)}{\sqrt{n} - 3n + n^2} = 1 - \pi$$

**Esempio.**

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \arctan(-n) + \frac{3\sqrt{n} \sin(n)}{\sqrt[3]{n^2 + 1}} + \frac{\pi n + (-1)^n}{n + 1} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(-n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt{n} \sin(n)}{\sqrt[3]{n^2 + 1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi n + (-1)^n}{n + 1} = \\ &= -\frac{\pi}{2} + 0 + \pi = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

#### 4.6.6 Quoziente (in $\overline{\mathbb{R}}$ )

##### Proposizione 4.6.3

Sia  $b_n \rightarrow \pm\infty$  allora  $\boxed{\frac{1}{b_n} \rightarrow 0}$

**Dimostrazione.** Supponiamo che  $b_n \rightarrow +\infty \implies$

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : \boxed{b_n > M \forall n > \nu}$$

Per dimostrare la proposizione devo dimostrare che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu' > 0 : \frac{1}{|b_n|} < \epsilon \forall n > \nu'$$

Scegliendo  $M = 1/\epsilon$ , dall'ipotesi  $\exists \nu$  tale che  $\forall n > \nu$

$$b_n > M = \frac{1}{\epsilon}$$

Essendo  $b_n$  e  $\epsilon$  positivi (definitivamente),

$$0 < \frac{1}{b_n} < \epsilon$$

Quindi  $\left| \frac{1}{b_n} \right| < \epsilon$  scegliendo  $\nu' = \nu$ . Quindi  $\frac{1}{\infty} = 0$  (IMPORTANTE!!!)

□

#### Proposizione 4.6.4

Sia  $b_n \rightarrow 0$

**Dimostrazione.** Se  $b_n \rightarrow 0 \implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |b_n| < \epsilon \quad \forall n > \nu$

$$\forall M > 0 \exists \nu' > 0 : \begin{cases} \frac{1}{b_n} > M \forall n > \nu' & \left( \frac{1}{b_n} \rightarrow +\infty \right) \\ \frac{1}{b_n} < -M \forall n > \nu' & \left( \frac{1}{b_n} \rightarrow -\infty \right) \end{cases}$$

Non posso dire qual è il caso.

□

#### Proposizione 4.6.5

Sia  $b_n \rightarrow 0$  e definitivamente **positiva**  $\implies \frac{1}{b_n} \rightarrow +\infty$

Sia  $b_n \rightarrow 0$  e definitivamente **negativa**  $\implies \frac{1}{b_n} \rightarrow -\infty$

Se  $b_n \rightarrow 0$  e definitivamente positiva:

$$\exists \nu_1 : b_n > 0 \quad \forall n > \nu_1$$

In sintesi:

$$b_n \rightarrow 0^+$$

**Osservazione.**

**Convenzioni sul Quoziente**

$$\begin{aligned}\frac{1}{\infty} &= 0 \\ \frac{1}{0^+} &= +\infty \\ \frac{1}{0^-} &= -\infty\end{aligned}$$

**Proposizione 4.6.6**

Siano  $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}, b_n \rightarrow b \in \overline{\mathbb{R}}$

Allora:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

secondo le convenzioni adottate ad eccezione dei casi  $\frac{\infty}{\infty}$

**4.6.7 Nuova forma indeterminata**

Da  $0 \cdot \infty$ :

- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\frac{0}{0}$

**4.6.8 Esponenziale****Proposizione 4.6.7**

Sia  $a > 1$  e sia  $a_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{a_n} = \begin{cases} a^l & l \in \mathbb{R} \\ +\infty & l = +\infty \\ 0 & l = -\infty \end{cases}$$

**Osservazione.**

**Convenzioni su Esponenziali e Logaritmi**

**Caso  $a > 1$ :**

$$\begin{aligned}a^{+\infty} &= +\infty & a^{-\infty} &= 0 \\ \log_a(+\infty) &= +\infty & \log_a(0^+) &= -\infty\end{aligned}$$

**Caso  $0 < a < 1$ :**

$$\begin{aligned}a^{+\infty} &= 0 & a^{-\infty} &= +\infty \\ \log_a(+\infty) &= -\infty & \log_a(0^+) &= +\infty\end{aligned}$$

## 4.6.9 Forma generale degli esponenziali

$$a_n^{b_n} = e^{b_n \log a_n} \quad \text{se } a_n > 0$$

**Proposizione 4.6.8**

$$a_n^{b_n} \rightarrow \begin{cases} a^b & \text{se } a \in ]0, +\infty[ \text{ e } b \in \mathbb{R} \\ \uparrow \text{TRANNE F.I. : } (e^{b \log a} \text{ con } b \log a = 0 \cdot \infty) \end{cases}$$

## 4.6.10 Nuove F.I.

- $\infty^0$

**Esempio.**

$$e^{\log a_n} = e^{0 \cdot \infty} = a_n^{b_n} = +\infty^0$$

**Proposizione 4.6.9**

Se  $a_n > 0$  e  $a > 0$  allora  $a_n^{b_n} \rightarrow a^b$  con le convenzioni adottate tranne:

$$\infty^0 \quad 1^\infty \quad 0^0$$

**Osservazione.**

**Riepilogo: Algebra Estesa dei Limiti ( $\overline{\mathbb{R}}$ )**

**Rapporti**

$$\begin{aligned} \frac{1}{\infty} &= 0 \\ \frac{1}{0^+} &= +\infty \\ \frac{1}{0^-} &= -\infty \end{aligned}$$

**Esponenziali** Caso  $a > 1$ :

$$\begin{aligned} a^{+\infty} &= +\infty \\ a^{-\infty} &= 0 \end{aligned}$$

Caso  $0 < a < 1$ :

$$\begin{aligned} a^{+\infty} &= 0 \\ a^{-\infty} &= +\infty \end{aligned}$$

**Logaritmi** Caso  $a > 1$ :

$$\log_a(+\infty) = +\infty$$



Caso  $0 < a < 1$ :

$$\log_a(+\infty) = -\infty$$

## 4.7 Teorema della permanenza del segno (t.p.s)

### Teorema 4.7.1: Teorema della permanenza del segno

Sia  $a_n$  regolare:  $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

- Se  $a > 0$ , allora  $a_n$  è definitivamente positiva:

$$\exists \nu > 0 : a_n > \nu \quad \forall n > \nu$$

- Se  $a < 0$ , allora  $a_n$  è definitivamente negativa:

$$\exists \nu > 0 : a_n < -\nu \quad \forall n > \nu$$

**Dimostrazione.** Dimostrazione (t.p.s). Sia  $a > 0$ . Allora per la definizione di limite con gli intorno si ha:

$$\forall I(a) \exists \nu > 0 : a_n \in I(a) \quad \forall n > \nu$$

Scelto come intorno di  $a$  la semiretta  $]0, +\infty[$ , allora si ha la tesi.  $\square$

### Proposizione 4.7.2

#### Corollario 1

Sia  $a_n$  regolare e  $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

- se  $a > l$  con  $l \in \mathbb{R}$  allora  $a_n > l$  definitivamente.
- se  $a < l$  con  $l \in \mathbb{R}$  allora  $a_n < l$  definitivamente.

**Dimostrazione.** Se prendo  $b_n = a_n - l$ , questa tende a  $a - l > 0$ . Basta applicare il t.p.s. alla successione  $b_n$ .  $\square$

### Proposizione 4.7.3

#### Corollario 2

Siano  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a_n \rightarrow a$  e  $b_n \rightarrow b$ .

- Se  $a < b$ , allora  $a_n < b_n$  definitivamente.
- Se  $a > b$ , allora  $a_n > b_n$  definitivamente.

### Proposizione 4.7.4

#### Corollario 3

Sia  $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}$ . Se  $a_n \geq 0$  definitivamente, allora  $a \geq 0$ . (Analogamente, se  $a_n \leq 0$  definitivamente, allora  $a \leq 0$ ).

**Dimostrazione.** Se per assurdo fosse  $a < 0$ , allora per il t.p.s.  $a_n < 0$  definitivamente, il che è un ASSURDO.  $\square$

### Proposizione 4.7.5

#### Corollario 4

Se  $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$  e  $a_n \geq l \in \mathbb{R}$  definitivamente, allora:  $a \geq l$ .

## 4.8 Teorema del confronto (Teorema dei carabinieri)

### Teorema 4.8.1: Teorema del confronto (Teorema dei carabinieri)

Valgono le seguenti affermazioni:

1. Siano  $a_n, b_n, c_n$  tali che

$$a_n \geq b_n \geq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{se } a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \text{ e } c_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \implies b_n \rightarrow l$$

2. Se  $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$  e  $a_n \rightarrow +\infty$  allora  $b_n \rightarrow +\infty$
3. Se  $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$  e  $b_n \rightarrow -\infty$  allora  $a_n \rightarrow -\infty$

#### Esempio.

Posso calcolare:

$$\lim_n n! = +\infty$$

perchè  $n! > n$

**Dimostrazione. (1)** Hp:

- $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$
- $c_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$
- $a_n \leq b_n \leq c_n$

Per hp:

$$\begin{aligned} a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu_1 \\ c_n \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu_2 > 0 : l - \epsilon < c_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu_2 \\ \forall n > \nu_1 \quad l - \epsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu_2 &\implies \\ l - \epsilon < b_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\} & \end{aligned}$$

$\square$

**Dimostrazione. (2)** Per hp:  $a_n \rightarrow +\infty$

$$\forall M > 0 \exists \nu_1 > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu_1$$

Th:  $b_n \rightarrow +\infty$  ovvero:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : b_n > M \quad \forall n > \nu$$

Per hp:  $b_n \geq a_n > M$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

$$\forall n > \nu_1$$

$$\forall n > \nu_2$$

$$\text{Quindi } \forall n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$$

□

## 4.9 Continuità di Seno e Coseno

### Proposizione 4.9.1

Sia  $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$  allora:

- $\sin a_n \rightarrow \sin a$
- $\cos a_n \rightarrow \cos a$

In particolare se  $a_n \rightarrow 0$  si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos a_n = 1$$

### *Dimostrazione.* (Continuità del Seno in 0)

Sia  $a_n \rightarrow 0$ . Th:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$$

Ricordiamo le disuguaglianze notevoli:

$$\text{Se } 0 < x < \frac{\pi}{2} : \quad 0 < \sin x < x$$

$$\text{Se } -\frac{\pi}{2} < x < 0 : \quad x < \sin x < 0$$

Prendendo il valore assoluto in entrambi i casi:

$$\boxed{|\sin x| \leq |x|} \quad \text{per } x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

Poiché  $a_n \rightarrow 0$ ,  $a_n$  è definitivamente in  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ . Allora possiamo applicare la disuguaglianza e vale definitivamente:  $0 \leq |\sin a_n| \leq |a_n|$

Dato che (per ipotesi)  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$  e  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ , per il Teorema del Confronto (Carabinieri) anche la successione centrale converge a 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin a_n| = 0$$

Questo implica  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$ . □

**Dimostrazione. (Continuità del Seno in  $a \in \mathbb{R}$ )**

Vogliamo dimostrare che se  $a_n \rightarrow a$ , allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \sin a$$

Definiamo una nuova successione  $b_n = a_n - a$ . Poiché  $a_n \rightarrow a$ , allora  $b_n \rightarrow 0$ .

Riscriviamo  $a_n = b_n + a$  e usiamo la formula di addizione del seno:

$$\sin a_n = \sin(b_n + a) = \sin(b_n) \cos(a) + \cos(b_n) \sin(a)$$

Calcoliamo il limite di entrambi i membri (notando che  $\sin a$  e  $\cos a$  sono costanti):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(b_n) \cos(a) + \cos(b_n) \sin(a))$$

Per l'algebra dei limiti:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(b_n) \right) \cdot \cos(a) + \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(b_n) \right) \cdot \sin(a)$$

Poiché  $b_n \rightarrow 0$ , usiamo i risultati già dimostrati per la continuità in 0:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(b_n) = 0$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(b_n) = 1$

Sostituendo questi limiti, otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = (0) \cdot \cos(a) + (1) \cdot \sin(a) = \sin a$$

(Nota: La dimostrazione per  $\cos a_n \rightarrow \cos a$  è analoga, usando la formula di addizione del coseno). □

## 4.10 Limiti Notevoli Derivati

- 1) Sia  $a > 0$  allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

**Dimostrazione:** Se  $a = 1$  è ovvio. Sia  $a > 1$  consideriamo  $a_1 = a$  e  $a_2 = 1 = a_3 = \dots = a_n$

$$G \leq A \implies \sqrt[n]{a} < \frac{a+n-1}{n} \text{ Quindi}$$

$$1 < \sqrt[n]{a} < \frac{a+n-1}{n}$$

Se  $0 < a < 1$ :

$$\sqrt[n]{a} = \left( \frac{1}{\frac{1}{\sqrt[n]{a}}} \right)^{-1} = \left( \sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right)^{-1} \rightarrow 1 > \left( \sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right)^{-1} > \frac{n}{a+n-1}$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

**Dimostrazione:**

$$G \leq A$$

$$a_1 = n \quad a_2 = 1 = a_3 = \dots = a_n$$

$$G = \sqrt[n]{n} < \frac{n+n-1}{n} \rightarrow \text{NO}$$

$$a_1 = \sqrt{n} = a_2 \quad a_3 = \dots = a_n = 1$$

$$G = \sqrt[n]{n} < \frac{2\sqrt{n}+n-2}{n} = A$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^b} = 1$$

Perchè  $(\sqrt[n]{n})^b$  e se  $\sqrt[n]{n} = 1$  Allora  $(\sqrt[n]{n})^b = 1^b = 1$

4) Se  $a_n \rightarrow 0$  allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{a_n} = 1$$

**Dimostrazione.** Sia  $x$  un angolo:

$$\boxed{0 < x < \frac{\pi}{2}}$$

$$\sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \implies \boxed{\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1}$$

$$\implies \text{è pari quindi } |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Allora } \cos a_n < \frac{\sin a_n}{a_n} < 1$$

Calcolando il limite, sia  $a \rightarrow dx$  che  $a \rightarrow sx$  è 1.

□

5) Se  $a_n \rightarrow 0$  allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan a_n}{a_n} = 1$$

**Dimostrazione.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{\cos a_n} \cdot \frac{1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{a_n} \cdot \frac{1}{\cos a_n} = 1 \cdot 1 = 1$$

□

6) Se  $a_n \rightarrow 0$  allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n} = 0$$

**Dimostrazione.** (Usa dimostrazione del 7)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} \cdot a_n = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

□

7) Se  $a_n \rightarrow 0$  allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} = \frac{1}{2}$$

**Dimostrazione.**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} \cdot \frac{1 + \cos a_n}{1 + \cos a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos^2 a_n}{a_n^2(1 + \cos a_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 a_n}{a_n^2(1 + \cos a_n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sin a_n}{a_n} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos a_n} = 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

### 4.10.1 Esempi

**Esempio.**Se  $a_n \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$  allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan a_n = \frac{\sin a_n}{\cos a_n} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

**Esempio.**Se  $a_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$  allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan a_n = \varnothing$$

**Esempio.**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + (-1)^n + n^2 \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \sqrt{n}}{\sqrt{n} \arctan n - n + \sqrt{n} \sin n + n \tan\left(\frac{1}{n}\right)} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left( 2 + \frac{(-1)^n}{n} + n \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)}{n \left( \frac{\arctan n}{\sqrt{n}} - 1 + \frac{\sin n}{\sqrt{n}} + \tan\left(\frac{1}{n}\right) \right)} \\ = \frac{2 + 0 + 1 - 0}{0 - 1 + 0 + 0} = -3 \end{aligned}$$

**Esempio.**

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n+1) - \log(n^3 - 2) - \sqrt[n]{n+1}}{\log n - 2 \log(n^2 - 1) + (-1)^n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) - \log\left(n^3\left(1 - \frac{2}{n^3}\right)\right) - \sqrt[n]{n+1}}{\log n - 2 \log\left(n^2\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\right) + (-1)^n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)] - [3 \log n + \log\left(1 - \frac{2}{n^3}\right)] - \sqrt[n]{n+1}}{\log n - 2 [2 \log n + \log\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)] + (-1)^n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 \log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \log\left(1 - \frac{2}{n^3}\right) - \sqrt[n]{n+1}}{-3 \log n - 2 \log\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) + (-1)^n} \\
&= \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

**Esempio.**

Grazie al Teorema del confronto possiamo dimostrare l'esempio 8 delle successioni numeriche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 2Rn \sin \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2Rn \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2R\pi \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = 2R\pi \cdot 1 = 2R\pi$$

## 4.11 Teorema sul numero di Nepero

La successione  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  è convergente e si pone:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

e si chiama numero di nepero e:  $e \sim 2.718\dots$

Per calcolarlo, pongo 3 successioni:  $a_n < b_n < c_n$  con  $a_n$  e  $c_n$  rispettivamente leggermente più o meno grandi di  $e$ . Più “stringo”, più trovo  $b_n$  precisamente. (Metodo di Esaustione).

*Dimostrazione.* Bisogna dimostrare che  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  è convergente: 1.  $a_n \nearrow_S$  2.  $a_n$  è limitata

Per dimostrare che è  $\nearrow_S$ : devo dimostrare che  $a_n < a_{n+1}$  ovvero:

$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}$$

Allora: uso  $G \leq A$  oppure il principio di induzione + la disuguaglianza di Bernoulli.

$$G \leq A \quad x_1 = 1 + \frac{1}{n} = x_2 = \cdots = x_n \quad x_{n+1} = 1$$

Posso scrivere  $<$  stretto perchè i termini non sono tutti uguali

$$G = \sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1} = A$$

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n+1+1}{n+1}$$

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < 1 + \frac{1}{n+1}$$

$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}$$

È definitivamente crescente. Quindi “ $e$ ” è il sup quindi  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$  e il sup è un maggiorante.

Si consideri la successione:

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) > a_n$$

Voglio dimostrare che  $b_n$  è decrescente, quindi il suo limite sarebbe il suo inf,  $\sup a_n = \inf b_n$  quindi l'elemento separatore =  $e$ .

$$\textcolor{brown}{b_1} > \underset{(\searrow_S)}{b_n} > e > \underset{(\nearrow_S)}{a_n} > \textcolor{brown}{a_1}$$

$$b_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} \quad \text{deve essere decrescente.}$$

$$\text{Consideriamo } c_n = \frac{1}{b_{(n-1)}} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n. \quad \text{Dimostreremo che } c_n \nearrow_S.$$

$$\text{Verifica: } b_{(n-1)} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^n = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b_{(n-1)}} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = c_n.$$

Se  $c_n \nearrow_s$  allora  $b_n \searrow_S$  Considero:



$$\begin{aligned}
x_1 &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) = x_2 = \dots = x_n, \quad x_{n+1} = 1 \\
G &< A \quad \sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n\left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1} \\
\sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} &< \frac{n-1+1}{n+1} \\
\sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} &< \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \\
\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &< \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \implies \nearrow_S \\
b_1 &> \underset{(\searrow_S)}{b_n} > e > \underset{(\nearrow_S)}{a_n} > a_1
\end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e \\
\inf b_n &= e = \sup a_n \\
\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= b_n > \inf b_n = e = \sup a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\
\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &> e > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

Calcolo una stima ( $n$  a dx e a sx non devono essere necessariamente uguali):

$$\left(1 + \frac{1}{400}\right)^{401} > e > \left(1 + \frac{1}{200}\right)^{200} \rightarrow 2,722 > e > 2,711$$

□

#### 4.11.1 Limite Notevole di e

##### Proposizione 4.11.1

Sia  $a_n \rightarrow a$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

*Dimostrazione.* Sia  $a_n \rightarrow +\infty$ :

$$[a_n] \leq a_n \leq [a_n] + 1$$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n]} &\leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n] + 1} \\ \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n] + 1} &\leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n]} \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right) \end{aligned}$$

Calcolando il limite:

$$1 \cdot e \leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} < e \cdot 1$$

Idem per  $-\infty$

□

### Limiti Derivati dal limite notevole di e

Con  $a_n \rightarrow 0$

•

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

•

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} = \log(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = \log e = 1$$

•

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} \implies e^{a_n} - 1 = y \implies \frac{y}{\log(y + 1)} = 1$$

### Proposizione 4.11.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \alpha \quad (\text{Perch ?})$$

*Dimostrazione.*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\log((1 + a_n)^\alpha)} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1 + a_n)} - 1}{a_n}$$

Moltiplichiamo e dividiamo per  $\alpha \log(1 + a_n)$ :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{e^{\alpha \log(1 + a_n)} - 1}{\alpha \log(1 + a_n)} \right] \cdot \left[ \frac{\alpha \log(1 + a_n)}{a_n} \right]$$

Poich   $a_n \rightarrow 0$ , anche  $\alpha \log(1 + a_n) \rightarrow 0$ . Per i limiti notevoli:

$$\begin{aligned} &= \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1 + a_n)} - 1}{\alpha \log(1 + a_n)} \right) \cdot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} \right) \\ &= 1 \cdot (\alpha \cdot 1) = \alpha \end{aligned}$$

□

*Dimostrazione.*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\log((1+a_n)^\alpha)} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1+a_n)} - 1}{a_n}$$

Moltiplichiamo e dividiamo per  $\alpha \log(1+a_n)$ :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{e^{\alpha \log(1+a_n)} - 1}{\alpha \log(1+a_n)} \right] \cdot \left[ \frac{\alpha \log(1+a_n)}{a_n} \right]$$

Poiché  $a_n \rightarrow 0$ , anche  $\alpha \log(1+a_n) \rightarrow 0$ . Per i limiti notevoli:

$$= \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1+a_n)} - 1}{\alpha \log(1+a_n)} \right) \cdot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \frac{\log(1+a_n)}{a_n} \right) \\ = 1 \cdot (\alpha \cdot 1) = \alpha$$

□

## 4.12 Confronto di infiniti con i rapporti

Confrontiamo i vari tipi di successioni utilizzando i rapporti

### 4.12.1 Confronto tra Medie di Successioni

#### Definizione 4.12.1: Media Aritmetica di una successione

Sia  $a_n$  una successione tale che  $a_n \geq 0$ . Si definisce **successione delle medie aritmetiche** la successione  $A_n$  definita come:

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

**Esempio.**

Se  $a_n = n$ , i termini della successione sono  $1, 2, 3, 4, \dots$

- $A_1 = \frac{a_1}{1} = \frac{1}{1} = 1$
- $A_2 = \frac{a_1 + a_2}{2} = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$
- $A_3 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = \frac{1+2+3}{3} = \frac{6}{3} = 2$

#### Definizione 4.12.2: Media Geometrica

Sia  $a_n$  una successione tale che  $a_n \geq 0$ . Si definisce **successione delle medie geometriche** la successione  $G_n$  definita come:

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n}$$

**Esempio.**

Se  $a_n = n$ , allora:

$$G_3 = \sqrt[3]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3} = \sqrt[3]{1 \cdot 2 \cdot 3} = \sqrt[3]{6}$$

**Teorema di Cesaro sulle medie Aritmetiche****Proposizione 4.12.3**

Se  $a_n$  una successione regolare, anche  $A_n$  è regolare e risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

**Dimostrazione.** Sia  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ . (Primo Caso)

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu_1$$

(Th) Tesi:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |A_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Sia  $\epsilon > 0$  e sia  $[\nu_1]$  che trovo per ipotesi. Vado a stimare  $|A_n - l|$ :

$$\begin{aligned} |A_n - l| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - l \right| = \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n - nl}{n} \right| \\ &= \left| \frac{(a_1 - l) + (a_2 - l) + \cdots + (a_n - l)}{n} \right| \end{aligned}$$

Spezziamo la somma (per  $n > [\nu_1]$ ) e usiamo la disuguaglianza triangolare:

$$|A_n - l| \leq \left| \frac{(a_1 - l) + \cdots + (a_{[\nu_1]} - l)}{n} \right| + \left| \frac{(a_{[\nu_1]+1} - l) + \cdots + (a_n - l)}{n} \right|$$

Ora analizziamo i due addendi:

1. **Primo Addendo:** Il numeratore  $K = |a_1 - l| + \cdots + |a_{[\nu_1]} - l|$  è una quantità fissa (una costante), dato che  $\nu_1$  è fisso. Il termine  $\frac{K}{n} \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow +\infty$ . Per la definizione di limite,  $\exists \nu_2 > 0$  tale che:

$$\frac{|a_1 - l| + \cdots + |a_{[\nu_1]} - l|}{n} < \epsilon \quad \forall n > \nu_2$$

2. **Secondo Addendo:** Per ipotesi,  $\forall n > [\nu_1]$  si ha  $|a_n - l| < \epsilon$ . I termini da  $[\nu_1] + 1$  a  $n$  sono  $(n - [\nu_1])$ .

$$\frac{|a_{[\nu_1]+1} - l| + \cdots + |a_n - l|}{n} < \frac{(n - [\nu_1])\epsilon}{n} \leq \frac{n\epsilon}{n} = \epsilon$$

Questo vale  $\forall n > [\nu_1]$ .

**Conclusione:** Scelgo  $\nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$ . Per ogni  $n > \nu$  valgono entrambe le maggiorazioni:

$$|A_n - l| \leq (\text{Primo Addendo}) + (\text{Secondo Addendo}) < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

Data l'arbitrarietà di  $\epsilon$ , questo dimostra la tesi.  $\square$

## 4.12.2 Teorema di Cesaro sulle medie Geometriche

**Proposizione 4.12.4**

Se  $a_n > 0 \forall n$  e  $a_n$  è regolare, anche  $G_n$  è regolare e risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} G_n &= \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \\ \log G_n &= \log \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = \frac{\log a_1 + \log a_2 + \dots + \log a_n}{n} \\ b_n &= \log a_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \log G_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \end{aligned}$$

□

**Esempio.**

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ 2 & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad (\text{non ha limite}) \quad G_n = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = \begin{cases} \sqrt[n]{2^{\frac{n-1}{2}}} \rightarrow \sqrt{2} \\ \sqrt[n]{2^{\frac{n}{2}}} \rightarrow \sqrt{2} \end{cases}$$

**Esempio.**

$$A_n = \begin{cases} \frac{3n-1}{2n} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \frac{3}{2} & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \rightarrow \frac{3}{2}$$

**Teorema criterio Rapporto Radice****Proposizione 4.12.5**

Sia  $a_n$  una successione  $a_n > 0 \forall n$  Se  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  è regolare allora anche  $\sqrt[n]{a_n}$  è regolare e risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$$

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n!} = n+1 = +\infty$$

*Dimostrazione.* Consideriamo

$$a_1, \frac{a_2}{a_1}, \frac{a_3}{a_2}, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}}} = \sqrt[n]{a_n}$$

Per Cesaro:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

□

**Esempio.**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} &= \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \\ &= \frac{n!(n+1)}{(n+1)^n(n+1)} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left( \frac{n}{(n+1)} \right)^n = \frac{1}{\left( \frac{n+1}{n} \right)^n} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

### Teorema criterio della Radice

#### Proposizione 4.12.6

Criterio della radice (per le successioni) Sia  $a_n \geq 0$  una successione.

Se  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \implies$  si ha:

1.  $l > 1 \implies a_n$  diverge pos  $\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$
2.  $l < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 \implies a_n$  infinitesima

**Dimostrazione.** Dimostriamo 1 ( $l > 1$ ) Se  $l > 1$   $a_n \rightarrow +\infty$ . Scelto  $\epsilon$  t.c.  $l - \epsilon > 1 \implies \exists \nu$  t.c.  $\forall n > \nu \implies \sqrt[n]{a_n} > l - \epsilon > 1$ .  $a_n > (l - \epsilon)^n \rightarrow +\infty$ . per il tes. del conf diverge. □

**Dimostrazione.** Dimostriamo 2 ( $l < 1$ ) Sia  $l < 1$ . Th:  $a_n \rightarrow 0$ . Sappiamo che  $a_n \geq 0$ . Scegliamo  $\epsilon$  t.c.  $l + \epsilon < 1$ .  $\exists \nu$  t.c.  $\forall n > \nu \implies \sqrt[n]{a_n} < l + \epsilon < 1$ . Dunque  $0 \leq a_n < (l + \epsilon)^n$ . Per  $n \rightarrow +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (l + \epsilon)^n = 0$ . Dunque per i carabinieri  $a_n \rightarrow 0$ . □

### Teorema criterio del Rapporto

#### Proposizione 4.12.7

Criterio del rapporto (per le succe)

Sia  $a_n > 0$  una successione tale che  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies$

1. se  $l > 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$
2. se  $l < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

**Dimostrazione.** Banale!! Si applica il criterio R-R. □

## 4.12.3 Teorema Gerarchia degli Infiniti

**Proposizione 4.12.8**

Teorema: Gerarchia degli Infiniti (Siano  $a > 1, b > 0$ ) Vale la seguente gerarchia degli infiniti:

$$\boxed{\log_a n; n^b; a^n; n!; n^n}$$

Ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

(1) (2) (3) (4)

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n^2 - 3 \sin n + \log n}{3^n + \sqrt[n]{n} - n! + n^2} = 0$$

La Gerarchia **NON VALE PER LE COMPOSTE**

**Esempio.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(n^3 + 1) - \log(n^2 + 2)}{3 \log n} = ?$$

**Dimostrazione.** Dimostrazione Teorema Gerarchia degli Infiniti Dimostriamo nell'ordine:  
(4)  $\rightarrow$  (1)

- (4) = 0 Utilizzo Criterio Radice

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e} \implies l = \frac{1}{e} < 1$$

Allora per il criterio della radice:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

- (3) = 0 Utilizzo Criterio Radice

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow \frac{a}{+\infty} = 0 = l < 1 \quad \text{Allora (3) = 0}$$

- (2) = 0 Utilizzo Criterio Radice

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^b}}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^b}}{a} = \frac{1}{a} = l < 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = 0$$

- (1) = 0 Sia  $b = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log_a(n^{\frac{1}{n}}) = \log_a \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \right) = \log_a 1 = 0$$

Sia  $b > 0$ ;  $a = 2$  (posso dimostrarlo per  $a = 2$  e poi fare il cambiamento di base.)

Th.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^b} = 0$$

Osserviamo che per ogni  $x > 0$  vale la disuguaglianza  $x \geq \log_2 x$ . Poniamo  $x = n^{b/2}$ . Poiché  $b > 0$ , per  $n \geq 1$ ,  $x > 0$ . Dalla disuguaglianza  $x \geq \log_2 x$  otteniamo:

$$n^{b/2} \geq \log_2(n^{b/2})$$

Ora manipoliamo la frazione di cui vogliamo il limite:

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{\log_2 n}{n^b} &= \frac{\log_2 ((n^{b/2})^{2/b})}{(n^{b/2})^2} = \frac{\frac{2}{b} \log_2(n^{b/2})}{(n^{b/2})^2} \\ &= \frac{2}{b} \cdot \frac{\log_2(n^{b/2})}{n^{b/2} \cdot n^{b/2}} \\ &= \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{n^{b/2}} \cdot \left( \frac{\log_2(n^{b/2})}{n^{b/2}} \right) \end{aligned}$$

Usando la disuguaglianza  $n^{b/2} \geq \log_2(n^{b/2})$ , sappiamo che  $\left( \frac{\log_2(n^{b/2})}{n^{b/2}} \right) \leq 1$ . Quindi possiamo maggiorare:

$$0 \leq \frac{\log_2 n}{n^b} \leq \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{n^{b/2}} \cdot (1) = \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{n^{b/2}}$$

Poiché  $b > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{b} \frac{1}{n^{b/2}} = 0$ . Per il Teorema dei Carabinieri, si conclude:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^b} = 0$$

□

### 4.13 Successioni estratte

#### Definizione 4.13.1: Successione Estratta

Sia  $a_n$  una successione. Sia  $n_k$  una successione di indici in  $\mathbb{N}$  strettamente crescente. Allora la successione  $a_{n_k}$  si chiama **Estratta** o **Sottosuccessione di  $a_n$** :

$$a_{n_k} : k \in \mathbb{N} \rightarrow a_{n_k} \in \mathbb{R}$$

**Osservazione.**

Per gli indici vale la relazione:

$$n_k \geq k$$

#### Proposizione 4.13.2

Se  $a_n$  è una successione regolare allora ogni sua estratta tende allo stesso limite.



**Esempio.**

Consideriamo  $a_n = (-1)^n$ .

$$(-1)^n = \begin{cases} a_{2n} \rightarrow 1 \\ a_{2n+1} \rightarrow -1 \end{cases}$$

Poiché i limiti sono diversi,  $(-1)^n$  non converge.

**Dimostrazione.** Supponiamo che  $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ .

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Sia  $n_k$  una successione di indici strettamente crescenti e consideriamo una estratta  $\{a_{n_k}\}_k$ . Scelto  $\epsilon$  devo dimostrare che  $|a_{n_k} - l| < \epsilon \quad \forall k > \nu$ .

Poiché  $n_k \geq k$ , basta prendere il  $\nu$  della convergenza di  $a_n$ . □

**Proposizione 4.13.3**

Se  $a_{2n}$  e  $a_{2n+1}$  hanno lo stesso limite allora  $a_n$  è regolare e ha come limite lo stesso limite.

**Esempio.**

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ (\frac{1}{2})^n & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \rightarrow 0$$

**Dimostrazione.**

$$\begin{aligned} a_{2n} \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \exists \nu_1 : |a_{2n} - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu_1 \\ a_{2n+1} \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \exists \nu_2 : |a_{2n+1} - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu_2 \end{aligned}$$

Quindi:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu \quad \text{con } \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$$

□

**4.13.1 Teorema di Bolzano Weierstrass****Teorema 4.13.4: Teorema di Bolzano Weierstrass**

Sia  $a_n$  limitata. Allora:

$$\exists a_{n_k} \text{ convergente}$$

**Dimostrazione.** Per Hp  $a_n$  è limitata. Quindi  $\exists A, B \in \mathbb{R}$  :

$$A < a_n < B \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Se considero la successione:

$$b_n = \inf_{k \geq n} a_k < +\infty \quad \nearrow$$

Allora  $\exists l' = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sup_n b_n \in \mathbb{R}$  e posso chiamarlo **Minimo Limite di  $a_n$**  oppure:  $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$ .

Analogamente, se considero la successione:

$$c_n = \sup_{k \geq n} a_k < +\infty \quad \searrow$$

Allora  $\exists l'' = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \inf_n c_n \in \mathbb{R}$  e posso chiamarlo **Massimo Limite di  $a_n$**  oppure:  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$ .

Dimostriamo che si può costruire  $\{a_{n_k}\}_k$  tale che  $a_{n_k} \rightarrow l'$  con  $k \rightarrow +\infty$  (la stessa cosa si può fare per  $l''$ ). Per definizione di  $l'$  questo significa che scelto:

$$\epsilon > 0 \quad \exists \nu : |a_{n_k} - l'| < \epsilon \quad \forall k > \nu$$

oppure

$$z_k \leq a_{n_k} \leq d_k \quad (\text{Con } z_k, d_k \rightarrow l')$$

Allora  $l'$  e  $l''$  sono in  $\mathbb{R}$ .

Dimostriamo che si possono costruire  $z_k, d_k \rightarrow l'$ . Essendo  $l' = \sup b_n = \lim_n b_n$ , allora:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : \forall n > \nu_1 \quad |b_n - l'| < \epsilon &\implies \\ \implies \left| \inf_{k \geq n} a_k - l' \right| < \epsilon &\implies \\ \implies l' - \epsilon < \inf_{k \geq n} a_k < l' + \epsilon \quad \forall n > \nu & \end{aligned}$$

Sia  $\epsilon = 1$ . Allora:

$$\exists \nu_1 : l' - 1 < \inf_{k \geq n} a_k < l' + 1 \quad \forall n > \nu_1 \implies \exists \underset{\text{(Più piccolo)}}{n_1} > \nu_1 : \boxed{l' - 1 < a_{n_1} < l' + 1}$$

Sia  $\epsilon = \frac{1}{2}$ . Allora:

$$\exists \nu_2 : l' - \frac{1}{2} < \inf_{k \geq n} a_k < l' + \frac{1}{2} \quad \forall n > \nu_2$$

Sia  $n_2 > n_1$  tale che  $l' - \frac{1}{2} < a_{n_2} < l' + \frac{1}{2}$ . Iterando, costruisco  $a_{n_k}$ :

$$\boxed{l' - \frac{1}{k} < a_{n_k} < l' + \frac{1}{k} \quad \forall k}$$

□

### Corollario 4.13.5

Se  $a_n$  è limitata  $\exists$  due estratte che convergono a  $l'$  e  $l''$ .  
 $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \iff \exists 2$  estratte che si complementano (Spesso, pari e dispari).

**Esempio.**

$$\begin{aligned}
 a_n &= \arctan((-1)^n n) \\
 \liminf_n a_n &= -\frac{\pi}{2} \\
 \limsup_n a_n &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

### Proposizione 4.13.6

Ipotesi: Sia  $a_n$  limitata. Tesi:

$$a_n \rightarrow l \iff \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$$

**Osservazione.**

La seguente dimostrazione è una classica domanda all'orale.

**Dimostrazione.** ( $\implies$ )

$$a_n \rightarrow l \implies \forall a_{n_k} \implies a_{n_k} \rightarrow l$$

Poiché  $\exists a_{n_k} \rightarrow l'$  e  $a_{n_k} \rightarrow l'' \implies l' = l'' = l$ .

( $\impliedby$ ) Per Hp:

$$\begin{aligned}
 l' &= \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{n \rightarrow +\infty} \left( \inf_{k \geq n} a_k \right) = l \\
 l'' &= \limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_{n \rightarrow +\infty} \left( \sup_{k \geq n} a_k \right) = l
 \end{aligned}$$

Per la caratterizzazione dell'inf e del sup:

$$\begin{aligned}
 \forall \epsilon > 0 \quad \exists \nu_1, \nu_2 > 0 : \\
 \exists c_{\nu_2}, b_{\nu_1} : \\
 l'' + \epsilon > c_{\nu_2} &= \sup_{k \geq \nu_2} a_k \geq a_k \quad \forall k > \nu_2 \\
 l' - \epsilon < b_{\nu_1} &= \inf_{k \geq \nu_1} a_k \leq a_k \quad \forall k > \nu_1 \\
 \nu &> \max\{\nu_1, \nu_2\}
 \end{aligned}$$

Quindi:

$$\liminf_n a_n \leq \lim_n a_n \leq \limsup_n a_n$$

(Nota:  $\nu$  come indice è un abuso di notazione, si dovrebbe usare  $[\nu]$ ).

□

**Proposizione 4.13.7**

Seno e Coseno non hanno limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n = \nexists$$

**Dimostrazione.** (Usa Prostaferesi:  $\sin x - \sin y = 2 \cos \left(\frac{x+y}{2}\right) \sin \left(\frac{x-y}{2}\right)$ ).

Pongo  $x = n + 1$  e  $y = n - 1$ . Supponiamo per assurdo che il limite  $\exists s \in \mathbb{R}$ . Quindi per Hp:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = s$$

$$\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \cos n \sin 1$$

Queste quantità tendono a:

$$s - s = 0$$

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = s \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n = 0 \text{ e } \cos(n+1) \rightarrow 0 \text{ essendo estratta da } \cos n$$

$$(\cos n \cos 1 - \sin n \sin 1) \rightarrow 0 - s \sin 1 \rightarrow 0 \implies s = 0$$

$$\forall n, \sin^2 n + \cos^2 n = 1 \rightarrow 0 + 0 = 1 \quad \text{ASSURDO.}$$

□

**4.13.2 Teorema Criterio di Cauchy****Teorema 4.13.8: Criterio di Cauchy**

Sia  $a_n$  una successione.  $a_n$  convergente a  $l \in \mathbb{R} \iff a_n$  verifica la seguente condizione (detta di Cauchy):

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |a_n - a_m| < \epsilon \quad \forall n, m > \nu$$

$$|a_n - a_m| = \boxed{a_m - \epsilon < a_n < \epsilon + a_m}$$

**Dimostrazione.**  $a_n$  convergente  $\iff a_n$  è di Cauchy.

( $\implies$ )

$$a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Preso  $\epsilon > 0$  vado a stimare:

$$a_n - a_m = |a_n - l + l - a_m| \leq |a_n - l| + |a_m - l| < 2\epsilon \quad \text{Se } n, m > \nu$$

( $\impliedby$ )  $\boxed{a_m - \epsilon < a_n < \epsilon + a_m} \implies$  Se prendo  $\epsilon = 1 \implies \exists \nu_1 :$

$$a_m - 1 < a_n < 1 + a_m \quad \forall n, m > \nu_1$$

Fissando  $\overline{m} > \nu_1$  allora:

$$a_{\overline{m}} - 1 < a_n < 1 + a_{\overline{m}} \quad \forall n > \nu_1$$

Allora  $a < a_n < b \forall n > \nu_1 \implies a_n$  LIMITATA  $\implies \exists a_{n_k}$  convergente.

Sfruttando la convergenza della sottosuccessione e la proprietà di Cauchy si conclude la dimostrazione (nota: l'ultima riga del tuo testo originale sembrava tronca, ho chiuso logicamente il pensiero).  $\square$

## Capitolo 5

# Limiti di funzioni

### 5.1 Definizioni

#### 5.1.1 Intorni

##### Definizione 5.1.1: Intorni

Sia  $x_0 \in \mathbb{R}$ , un Intorno  $I(x_0)$  di  $x_0$  è un intervallo aperto contenente  $x_0$ .

- Un intorno **Simmetrico** di  $x_0$  di ampiezza  $\delta > 0$  è un intervallo del tipo:

$$]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ = I_\delta(x_0)$$

- Un intorno **Sinistro** di  $x_0$  è un intervallo del tipo:

$$]x_1, x_0[ \text{ con } x_1 < x_0 = I^-(x_0)$$

- Un intorno **Destro** di  $x_0$  è un intervallo del tipo:

$$]x_0, x_2[ \text{ con } x_2 > x_0 = I^+(x_0)$$

#### 5.1.2 Punti d'accumulazione

##### Definizione 5.1.2: Punti d'Accumulazione

Se  $A \subseteq \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Diremo che  $x_0$  è un **punto di accumulazione** per  $A$  se  $\forall I(x_0) \exists$  almeno un punto di  $A$  diverso da  $x_0$  ovvero:

$$\forall I(x_0) \implies I(x_0) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

Un modo equivalente è:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{x} \in A : 0 < |\bar{x} - x_0| < \epsilon \implies x_0 - \epsilon < \bar{x} < x_0 + \epsilon$$

**Osservazione.**

- $+\infty$  è un pto di accumulazione per  $A \iff A$  non è superiormente limitato
- $-\infty$  è un pto di accumulazione per  $A \iff A$  non è inferiormente limitato

**Esempio.**

- $A = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\} \quad x_0 = 0 \notin A$
- $A = \mathbb{N} \quad +\infty$
- $A = ]0, 1[ \quad [0, 1]$
- $A = \mathbb{Q} \quad \overline{\mathbb{R}}$  (Per il lemma di densità di  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{R}$ )

### Proposizione 5.1.3

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

$$\boxed{x_0 \text{ è di acc. per } A} \iff$$

(1)

$$\begin{array}{l} \exists x_n \text{ una successione :} \\ x_n \in A \\ x_n \neq x_0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ x_n \rightarrow x_0 \end{array}$$

(2)

**Dimostrazione.**  $(\Leftarrow)(2)$  Per Hp:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu : |x_n - x_0| < \epsilon \quad \forall n > \nu \implies x_0 \text{ di acc}$$

oppure

$$\forall I(x_0) \exists \nu : x_n \in I(x_0) \quad \forall n > \nu$$

$(\implies)(1)$  Per Hp:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{x} \in A : 0 < |\bar{x} - x_0| < \epsilon$$

Preso  $\epsilon = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$ :

$$\boxed{\exists x_n \in A \forall n} \text{ e } \boxed{x_n \neq x_0 \forall n} : 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n} \implies x_n \rightarrow x_0$$

□

### 5.1.3 Teorema di Bolzano

#### Teorema 5.1.4: Teorema di Bolzano

Ogni insieme **Limitato** e **infinito** di  $\mathbb{R}$  ammette almeno un punto di accumulazione.

**Dimostrazione.** Poiché l'insieme  $A$  è infinito, contiene una successione  $x_n$  di punti tutti diversi tra loro. Per il **Teorema di Bolzano-Weierstrass** (vedi capitolo Successioni)  $\exists x_{n_k} \in A : x_{n_k} \rightarrow l \in \mathbb{R}$  e  $l$  è di accumulazione. □

### 5.1.4 Insiemi Aperti e Chiusi e Compatto

#### Definizione 5.1.5: Aperto

Un insieme  $A \subseteq \mathbb{R}$  si dice aperto se:

$$\forall x_0 \in A \exists I(x_0) \subseteq A$$

**Esempio.**

$]0, 1[$  SÌ  
 $[0, 1[$  NO

#### Definizione 5.1.6: Chiuso

$C \subseteq \mathbb{R}$  si dice chiuso se il suo complementare  $\mathbb{R} \setminus C$  è aperto.

**Esempio.**

$C : [0, 1]$   
 $\mathbb{R} \setminus C = ]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$

#### Proposizione 5.1.7

$C \subseteq \mathbb{R}$  è chiuso  $\iff$  contiene tutti i suoi punti di accumulazione

**Dimostrazione.** ( $\implies$ ) Se  $C$  è chiuso  $\implies \mathbb{R} \setminus C = A$  è aperto. Sia  $x_0 \in \mathbb{R}, x_0$  di accumulazione per  $C$ . Se per assurdo  $x_0 \notin C$  allora  $x_0 \in A$ ; essendo  $A$  aperto:

$$\exists I(x_0) \subseteq A \implies I(x_0) \cap C = \emptyset \text{ ASSURDO}$$

( $\impliedby$ ) Sia  $A = \mathbb{R} \setminus C$ . Se per assurdo  $A$  non è aperto,  $\exists x_0 \in A : \forall n \in \mathbb{N}$ , preso  $\epsilon = \frac{1}{n}$ :

$$\exists x_n : |x_n - x_0| < \frac{1}{n} \text{ ma } x_n \in C \text{ (} x_n \neq x_0 \text{)} \quad x_n \rightarrow x_0 \in C$$

ASSURDO. Allora  $A$  è aperto. □

#### Proposizione 5.1.8

$C \subseteq \mathbb{R}$  è chiuso  $\iff$  contiene i limiti di tutte le sue successioni

**Dimostrazione.** Per esercizio. □



**Definizione 5.1.9: Compatto**

$K \subseteq \mathbb{R}$  si dice compatto se da ogni sua successione se ne può estrarre una convergente ad un elemento di  $K$ .

**5.1.5 Teorema di Heine-Borel****Teorema 5.1.10: Teorema di Heine-Borel**

$K \subseteq \mathbb{R}$  è compatto  $\iff K$  è chiuso e limitato.

**Dimostrazione.** ( $\Leftarrow$ ) Sia  $x_n \in K$ . La limitatezza ci dice che  $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}$ . La chiusura ci dice che  $\exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K$ .

( $\Rightarrow$ ) Sia  $x_n \in K$  convergente a  $x_0 \in K$ .  $K$  è chiuso. Se per assurdo  $K$  non è limitato, allora  $\exists x_n \rightarrow +\infty$ . Ma  $x_n \in K$  deve ammettere una sottosuccessione convergente ad un elemento di  $K$  (per l'ipotesi di compattezza), il che è assurdo.  $\square$

**Esempio.**

$[1, 2] \cup [3, 5] \cup [6, 7]$

**5.2 Teoria dei Limiti****5.2.1 Dai Limiti di Successioni a quelli di Funzioni****Definizione 5.2.1: Limite di Funzione**

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in \mathbb{R}$  un punto di accumulazione per  $A$ . Diremo che  $f$  converge o tende ad  $l \in \mathbb{R}$  per  $x \rightarrow x_0$  e scriveremo:

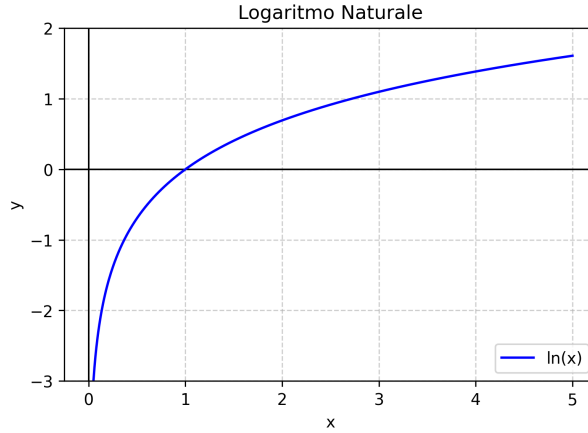
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Se  $\forall x_n \in A \forall n, x_n \neq x_0 \forall n, x_n \rightarrow x_0$  risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$$

**Esempio.**

$A = ]0, +\infty[, x_0 = 0$  p.a.



$$\forall x_n \in ]0, +\infty[ \quad x_n \rightarrow 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \log(x_n) = -\infty$$

**Esempio.**

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad A = \{x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad x_0 = 0 \text{ è p.a.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

Sia  $x_n \in A, x_n \rightarrow 0$ . Allora:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin x_n}{x_n} = 1}$$

**Esempio.**

Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  data da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Sia  $x_n$  una successione:  $x_n \in \mathbb{R}, x_n \neq 0 \forall n, x_n \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1 \neq f(0)$$

**Esempio.**

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \nexists$$

Se esistesse,  $\forall x_n \rightarrow 0, x_n \in \mathbb{R}, x_n \neq 0 \quad \forall n \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ . Ma se prendiamo:

$$x_n = \frac{1}{n} \quad x'_n = -\frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'_n) = 0$$

Quindi  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \bar{A}$ .

**Osservazione.**

La stessa definizione vale nel caso in cui  $l \in \overline{\mathbb{R}}$  e  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ .

**Esempio.**

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \quad A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Se  $x_n \in A$  e  $x_n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n^2} = 0$$

Se  $x_n \rightarrow -\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n^2} = 0$$

Se  $x_n \in A, x_n \rightarrow 0, x_n \neq 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n^2} = +\infty$$

Se  $f(x) = \frac{1}{x} \implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \bar{A}$

### Definizione 5.2.2: Limiti Infiniti

Se  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$  di accumulazione.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -\infty$$

- Sia  $x_0 = +\infty$  di acc per  $A$  (Non superiormente limitato) allora:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow +\infty \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$$

- Sia  $x_0 = -\infty$  di acc per  $A$  (Non inferiormente limitato) allora:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow -\infty \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$$

**Definizione 5.2.3: Limite (Definizione Topologica)**

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \mathbb{R}$  di acc. per  $A$ . Diremo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta$$

Oppure

$$\iff \forall I(l) \exists I(x_0) : f(x) \in I(l) \forall x \in A \cap I(x_0) \setminus \{x_0\}$$

**Teorema Ponte****Teorema 5.2.4: Teorema Ponte**

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \mathbb{R}$  di acc. per  $A$ . Allora sono equivalenti le seguenti:

- (1)  $\forall x_n \in A, x_n \neq x_0 \forall n, x_n \rightarrow x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
- $\Updownarrow$
- (2)  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$  (dove  $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ )

Dove (1)=Ipotesi e (2)=Tesi (e viceversa).

**Dimostrazione.** (1)  $\implies$  (2) Se per assurdo (2) non valesse:

$$\exists \epsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_\delta : |f(x_\delta) - l| \geq \epsilon_0$$

dove  $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$ . Se allora scelgo  $\delta = \frac{1}{n}$ ,

$$\forall n \exists x_n : |f(x_n) - l| \geq \epsilon_0 \implies \boxed{0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}}$$

Ma questo implica  $x_n \rightarrow x_0$  e  $f(x_n)$  non tende a  $l$ , contraddicendo (1).

(2)  $\implies$  (1) Sia  $x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0, x_n \in A$ . Dobbiamo dimostrare che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ , cioè:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{\nu} : |f(x_n) - l| < \epsilon \forall n > \bar{\nu}$$

Per ipotesi (2):  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon$  quando  $0 < |x - x_0| < \delta$ . Poiché  $x_n \rightarrow x_0$ ,  $\exists \bar{\nu}$  tale che per  $n > \bar{\nu}$  si ha  $0 < |x_n - x_0| < \delta$  (essendo  $x_n \neq x_0$ ). Quindi per tali  $n$  vale  $|f(x_n) - l| < \epsilon$ .  $\square$

**Le Nove Definizioni Di Limite**

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 : f(x) > M \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 : f(x) < -M \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$
4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists M > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A, x > M$
5.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) > K \forall x \in A, x > M$

6.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) < -K \forall x \in A, x > M$
7.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists M > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A, x < -M$
8.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) > K \forall x \in A, x < -M$
9.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) < -K \forall x \in A, x < -M$

### Teoremi di Unicità e Algebra dei Limiti

#### Teorema 5.2.5: Unicità del Limite

Se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$  dove  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$  è di acc. per A, Allora  $l$  è unico.

**Dimostrazione.** Segue dal **Teorema Ponte** e dal Teorema di Unicità del limite per le successioni:

$$\forall x_n \in A : x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \implies f(x_n) \rightarrow l$$

Poiché il limite di successione è unico, anche il limite di funzione è unico.  $\square$

#### Teorema 5.2.6: Algebra dei Limiti

Siano  $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$  di acc per A. Sia  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$  e  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$  con  $l_1, l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ . Allora (salvo forme indeterminate):

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = l_1 \pm l_2$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = l_1 l_2$
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2} \quad (g(x) \neq 0 \forall x \in A, l_2 \neq 0)$
4.  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} \quad (f(x) > 0)$

**Dimostrazione.** Segue dal **Teorema Ponte** applicando le proprietà corrispondenti per le successioni.  $\square$

## Teoremi di Confronto e Composizione

**Teorema 5.2.7: Teorema del Confronto**

Siano  $f(x), g(x), h(x)$  tre funzioni definite in  $A$  e sia  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$  di acc. per  $A$ .

1. Se  $f(x) \leq g(x) \leq h(x) \forall x$  in un intorno di  $x_0$  e se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \in \mathbb{R}$$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$

2. Se  $f(x) \leq g(x)$  in un intorno di  $x_0$ :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

3. Se  $g(x) \leq f(x)$  in un intorno di  $x_0$ :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$$

**Teorema 5.2.8: Limite delle Funzioni Composte**

Siano  $f, g$  tali che sia definita  $f \circ g$ . Siano  $x_0, y_0$  punti di accumulazione dei domini di  $f, g$  rispettivamente. Supponiamo inoltre:

1.  $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = x_0$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$
3. (Ipotesi aggiuntiva necessaria per il teorema standard)  $g(y) \neq x_0$  in un intorno di  $y_0$  (eccetto al più  $y_0$ ) OPPURE  $f$  continua in  $x_0$ .

Allora:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(g(y)) = l$$

**Dimostrazione.** Per il **Teorema Ponte**. Sia  $y_n \rightarrow y_0$  con  $y_n \neq y_0 \forall n$ . Poniamo  $x_n = g(y_n)$ . Poiché  $g(y) \rightarrow x_0$ , allora  $x_n \rightarrow x_0$ . Se vale l'ipotesi che  $g(y) \neq x_0$ , allora  $x_n \neq x_0$ , quindi possiamo applicare il limite di  $f$ :

$$f(x_n) \rightarrow l \implies f(g(y_n)) \rightarrow l$$

□

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^3 - 1)}{x^3 - 1}$$

Posto  $y = x^3 - 1$ , se  $x \rightarrow 1$  allora  $y \rightarrow 0$ .

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

### 5.2.2 Limite Destro e Sinistro

#### Definizione 5.2.9: Limite Destro e Sinistro

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \mathbb{R}$  di accumulazione per  $A$ . Allora diremo che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se:

$$\forall I(l) \exists I^+(x_0) : \forall x \in A \cap I^+(x_0) \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in I(l)$$

e si chiama **Limite Dx** in  $x_0$  per  $f$ .

Diremo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

se:

$$\forall I(l) \exists I^-(x_0) : \forall x \in A \cap I^-(x_0) \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in I(l)$$

e si chiama **Limite Sx** in  $x_0$  di  $f$ .

## 5.3 Continuità

### 5.3.1 Funzioni Continue

#### Definizione 5.3.1: Funzioni Continue

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $\boxed{x_0 \in A}$  un pto di accumulazione. Diremo che  $f$  è **continua** in  $x_0$  se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

ovvero:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - f(x_0)| < \epsilon \forall x \in A : |x - x_0| < \delta$$

Se è continua posso scrivere anche:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x) = f(x_0)$$

#### Proposizione 5.3.2

Tutte le **Funzioni Elementari** sono continue.

**Dimostrazione.** Segue dal **Teorema Ponte** e dalla stessa dimostrazione per le successioni.

□

**Proposizione 5.3.3**

Somma, prodotto, differenza, quoziente, e  $f^g$  di funzioni continue sono continue.

*Dimostrazione.* Segue da **Algebra dei Limiti** nel caso convergente + **Teorema Ponte**.  $\square$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x + \tan x - x^2 = \pm\infty = \cancel{\exists}$$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{x} = 0$$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1 - \log x}}{2^x} = \frac{1}{2}$$

**Teoremi Locali sulla Continuità****Teorema 5.3.4: Permanenza del Segno**

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in A$  di accumulazione e sia  $f$  continua in  $x_0$ . Se  $f(x_0) > 0$ , allora  $\exists I(x_0) :$

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in A \cap I(x_0)$$

*Dimostrazione.* Segue dal **Teorema Ponte**.  $\square$

**Teorema 5.3.5: Continuità delle Funzioni Composte**

Siano  $f, g$  tali che sia definita la funzione composta e siano tali che  $g$  è continua in  $y_0$  e  $f$  in  $x_0 = g(y_0)$ . Allora la funzione  $f \circ g$  è continua in  $y_0$  e si ha:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(g(y)) = f(g(y_0)) = f \circ g(y_0)$$

*Dimostrazione.* È un'immediata conseguenza del **Teorema del Limite delle Funzioni Composte**.  $\square$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2^{\frac{1}{x^2}} = +\infty$$

**Esempio.**



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{y \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{y}} = 0$$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin x}{x} = \frac{\pi}{2}$$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{\sin x^2}{x^2}} \sqrt{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \pm 1 = \cancel{\exists}$$

### 5.3.2 Funzioni Discontinue

**Osservazione.**

(Richiamo) Una funzione  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  si dice continua in  $A$  se è continua in tutto  $A$ .

#### Definizione 5.3.6: Funzione Discontinua

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in A$  di acc. per  $A$ . Se  $f$  non è continua in  $x_0$  diremo che  $f$  è discontinua in  $x_0$ . Quindi  $f$  è discontinua in  $x_0$  se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$$

**Esempio.**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{È continua in } \mathbb{R} ?$$

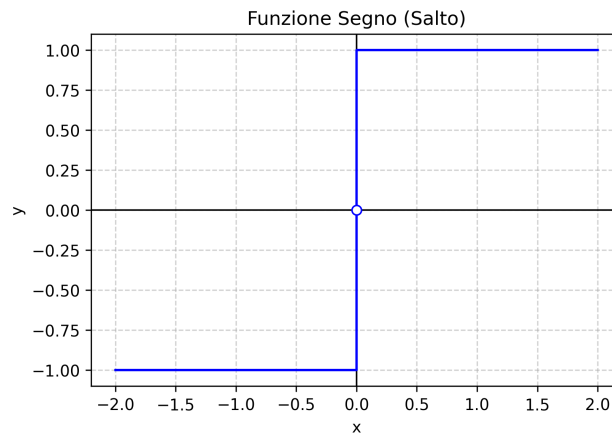
#### Tipi Di Discontinuità

1. **Discontinuità di 1° specie (Salto):** Se accade che

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) &= l_1 \in \mathbb{R} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) &= l_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\implies l_1 \neq l_2$$

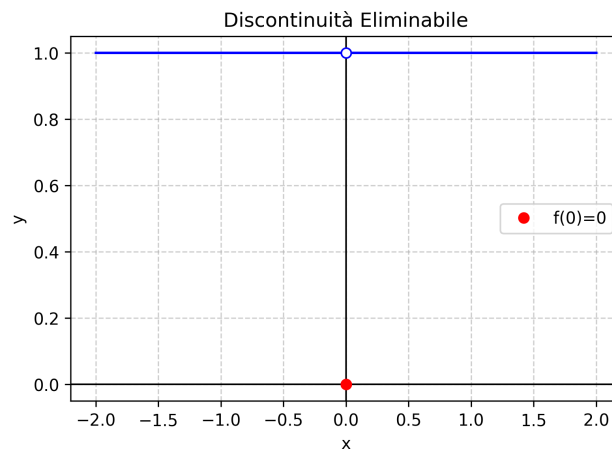
allora  $x_0$  è un punto di discontinuità di tipo salto. La quantità  $l_2 - l_1$  si chiama **salto di discontinuità**.



2. **Discontinuità di 2° specie:** Si chiama discontinuità di 2° specie in tutti gli altri casi (quando almeno uno dei due limiti è  $= \pm\infty$  o non esiste).

3. **Discontinuità di 3° specie (Eliminabile):** Si dice discontinuità eliminabile se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \neq f(x_0)$$



È possibile estendere la funzione definendo  $g(x)$ :

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ l & x = x_0 \end{cases}$$

$f$  e  $g$  differiscono per un punto ma  $g(x)$  è continua.

**Esempio.**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \begin{cases} -1 & \text{da sx} \\ 1 & \text{da dx} \end{cases} \Rightarrow \nexists$$

Allora è discontinuità di tipo "salto" e il salto di discontinuità è  $|l_2 - l_1| = 2$ .

**Esempio.**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \implies 2^\circ \text{ specie}$$

**Esempio.**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x}-1}{\sin x^2} & x < 0 \\ 2 & x = 0 \\ \frac{x^2}{1-\cos x} & x > 0 \end{cases}$$

Calcoliamo i limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 \frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot \frac{x^2}{\sin x^2} \cdot \frac{1}{x} \quad (\text{Controllo limiti notevoli...})$$

Nota: L'esempio originale conteneva un calcolo approssimato, verificare i passaggi.

## 5.4 Limiti Notevoli

Di seguito sono elencati i principali limiti notevoli utili per la risoluzione delle forme indeterminate.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$$

pongo  $y = \arcsin x \implies (y \rightarrow 0 \text{ se } x \rightarrow 0)$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = 1$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

9.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{1}{x}} = e^a$$

10.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

11.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e = \frac{1}{\log a}$$

12.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

13.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$$

$$\text{Pongo } y = a^x - 1 \implies (x \rightarrow 0 \implies y \rightarrow 0)$$

$$x = \log_a(1+y)$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \log a$$

14.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

15.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0 \quad (\forall \alpha > 0, a > 1)$$

16.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

17.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_a x = 0 \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

$$\text{pongo } y = \frac{1}{x} \implies (x \rightarrow 0^+ \implies y \rightarrow +\infty)$$

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{-\log_a y}{y^\alpha} = 0$$

18.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k \cdot a^x = 0 \quad (k \in \mathbb{N}, a > 1) \quad (\text{Non capiterà mai})$$

## 5.5 Teoremi Globali e Continuità Uniforme

### 5.5.1 Teorema di Weierstrass

#### Teorema 5.5.1: Teorema di Weierstrass

Sia  $f : K \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $K$  compatto e  $f$  continua. Allora  $f$  ammette minimo e massimo globali, ovvero:

$$\exists x_m, x_M \in K : \\ \min_K f = m = f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) = M = \max_K f$$

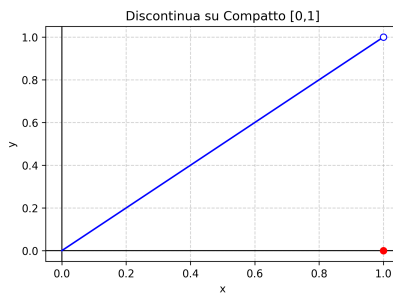
**Osservazione.**

**Domande classiche:**

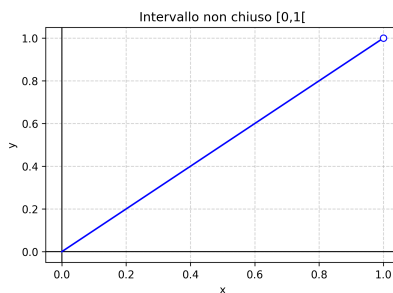
1. Vale il viceversa? **NO**
2. Se  $K$  non è compatto vale? **NO**
3. Se  $f$  non è continua, vale? **NO**

**Controesempi:**

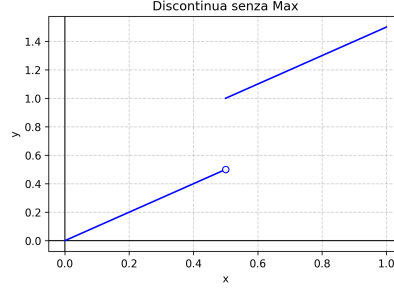
- (1)  $K = [0, 1]$ ,  $f(x)$  discontinua.



- (2)  $K = [0, 1[$ . 1 è un sup ma non un max.



- (3)  $K = [0, 1]$ , funzione discontinua che non raggiunge gli estremi.



**Dimostrazione.** (Dimostriamo l'esistenza del max). Sia  $M = \sup_K f = \sup\{f(x), x \in K\} \in \mathbb{R}$ .

**Passo 1:** Dimostriamo che  $\boxed{\exists x_n \in K : \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M}$ . Infatti se  $M = +\infty$ , per le proprietà del sup:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K : f(x_n) > n \quad \xRightarrow{\text{(T. del Confronto)}} \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty = M$$

Se  $M < +\infty$ :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in K : M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M$$

**Passo 2:** Essendo  $K$  compatto, dalla successione  $x_n$  si può estrarre una sottosuccessione convergente:

$$\exists x_{n_k} \rightarrow x_M \in K$$

**Passo 3:** Considero  $f(x_{n_k})$ . Essendo un'estratta di  $f(x_n)$  tende a  $M$ . Per la continuità di  $f$ :

$$\boxed{M} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f\left(\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k}\right) = \boxed{f(x_M)}$$

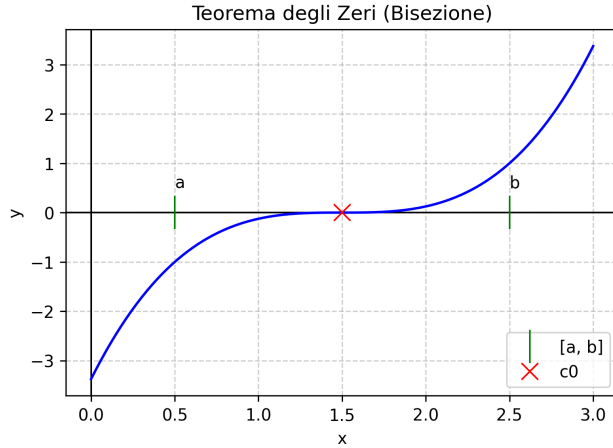
Quindi  $M$  è un valore finito ed è assunto dalla funzione in  $x_M$ . □

### 5.5.2 Teorema di Esistenza degli Zeri

#### Teorema 5.5.2: Esistenza degli Zeri

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Sia  $f(a)f(b) < 0$  (discordi). Allora

$$\exists c \in ]a, b[: f(c) = 0$$

**Dimostrazione.**

Sia  $c_0$  il punto medio di  $[a, b]$ :  $c_0 = \frac{a+b}{2}$ . Se  $f(c_0) = 0 \implies c = c_0$  (Fine). Se  $f(c_0) \neq 0$ , allora sarà discorde o con  $f(a)$  o con  $f(b)$ . Chiamo  $[a_1, b_1]$  l'intervallo ai cui estremi la funzione assume valori discordi:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a, c_0] & f(c_0)f(a) < 0 \\ [c_0, b] & f(c_0)f(b) < 0 \end{cases}$$

Quindi ho costruito  $[a_1, b_1]$  tale che:

1.  $a \leq a_1 < b_1 \leq b$
2.  $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$
3.  $f(a_1)f(b_1) < 0$

Iterando il procedimento, al passo  $n$  se non ho mai trovato lo zero, avrò costruito  $[a_n, b_n]$  tale che:

1.  $\underbrace{a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n}_{\nearrow} < \underbrace{b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_1 \leq b}_{\searrow}$
2.  $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$
3.  $f(a_n)f(b_n) < 0$

Le successioni  $a_n$  e  $b_n$  sono monotone e limitate, quindi convergono. Poiché la distanza tra loro tende a 0 (punto 2), convergono allo stesso limite  $c \in [a, b]$ .

Per la continuità di  $f$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \cdot f(b_n) = f(c) \cdot f(c) = [f(c)]^2$$

Poiché  $f(a_n)f(b_n) < 0$  per ogni  $n$ , il limite deve essere  $\leq 0$ . Quindi  $[f(c)]^2 \leq 0 \implies f(c) = 0$ . □

**Teorema 5.5.3: Esistenza degli Zeri (Versione Generale)**

Sia  $f : [a, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  (o  $f : ]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ) continua e tale che esistano:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l' \in \overline{\mathbb{R}}$$

Se  $f(a) \cdot l < 0$  (o  $f(b) \cdot l' < 0$ ), allora:

$$\exists c \in ]a, +\infty[ (o ]-\infty, b]) : f(c) = 0$$

**5.5.3 Teorema dei Valori Intermedi****Teorema 5.5.4: Teorema dei Valori Intermedi**

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Allora  $f$  assume tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo.

**Dimostrazione.** Per il **Teorema di Heine-Borel** e **Weierstrass**, esistono minimo  $m$  e massimo  $M$ . Sia  $y_0 \in ]m, M[$ . Dobbiamo dimostrare che  $\exists x_0 \in [a, b] : f(x_0) = y_0$ .

Considero la funzione ausiliaria  $g(x) = f(x) - y_0$  nell'intervallo  $[x_m, x_M]$  (supponendo  $x_m < x_M$ ):

1.  $g(x)$  è continua.
2.  $g(x_m) = m - y_0 < 0$
3.  $g(x_M) = M - y_0 > 0$

Per il Teorema di esistenza degli zeri applicato a  $g(x)$ :

$$\exists c \in ]x_m, x_M[ : g(c) = 0 \implies f(c) = y_0 \implies c = x_0$$

□

**5.5.4 Monotonia e Invertibilità****Teorema 5.5.5: Limite di Funzioni Monotone**

Sia  $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **monotona**. Allora  $\exists$  finiti i seguenti limiti  $\forall x_0 \in [a, b]$ :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

Inoltre se  $f \nearrow$ , si possono ordinare come segue:

$$f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \leq f(b)$$



**Dimostrazione.** Dimostriamo che esiste il limite sinistro per  $x_0 \in ]a, b[$ . Supponiamo  $f \nearrow$ . L'insieme  $\{f(x) : x \in [a, x_0[ \}$  è limitato superiormente da  $f(x_0)$ . Dunque è ben definito  $l = \sup\{f(x) : x \in [a, x_0[ \}$ . Per le proprietà del sup,  $\forall \epsilon > 0 \exists x_1 \in [a, x_0[ : l - \epsilon < f(x_1) \leq l$ . Per la monotonia, per ogni  $x$  tale che  $x_1 < x < x_0$ , si ha  $l - \epsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq l < l + \epsilon$ . Quindi il limite sinistro esiste ed è uguale a  $l$ .  $\square$

### Corollario 5.5.6

Una funzione monotona può avere solo discontinuità di tipo salto.

### Teorema 5.5.7: Continuità delle Funzioni Monotone

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monotona.  $f$  è continua  $\iff f$  assume tutti i valori compresi tra  $f(a)$  ed  $f(b)$  (ovvero tra min e max).

**Dimostrazione.** ( $\implies$ ) Ovvio per il **Teorema dei Valori Intermedi**.

( $\impliedby$ ) Se per assurdo  $\exists x_0 \in ]a, b[ : f$  non è continua in  $x_0$ , ma allora esistono i limiti destro e sinistro  $l_1, l_2$  con  $l_1 < l_2$  (per la monotonia).

Allora nessun punto dell'intervallo  $]l_1, l_2[$  viene assunto dalla funzione, contraddicendo l'ipotesi che assuma tutti i valori intermedi.  $\square$

### Teorema 5.5.8: Continuità della Funzione Inversa

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua e strettamente monotona. Allora  $f^{-1}$  è continua nell'intervallo di estremi  $f(a), f(b)$ .

**Dimostrazione.**  $f^{-1}$  esiste per la stretta monotonia (iniettività) e la suriettività sull'immagine.

Supponiamo  $f$  strettamente crescente. Allora  $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$  e  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$  è anch'essa strettamente crescente.

Poiché l'immagine di  $f^{-1}$  è l'intervallo  $[a, b]$  (tutti i valori sono assunti), per il teorema precedente  $f^{-1}$  è continua.  $\square$

## 5.5.5 Continuità Uniforme

### Definizione 5.5.9: Continuità (Puntuale)

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  è continua in  $A \iff f$  è continua in ogni  $x_0 \in A$ .

$$\forall x_0 \in A, \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

**Osservazione.**

Il  $\delta$  trovato nella continuità puntuale può dipendere sia da  $\epsilon$  che dal punto  $x_0$  scelto.

**Esempio.**

**Esempio 1:**  $f(x) = x^2$  (**Continua ma non Uniformemente su  $\mathbb{R}$** ) Vogliamo mostrare che il  $\delta$  dipende necessariamente da  $x_0$ . Fissiamo  $x_0$  e  $\epsilon$ . Dobbiamo soddisfare  $|x^2 - x_0^2| < \epsilon$ .

$$|x^2 - x_0^2| = |x - x_0| \cdot |x + x_0| < \delta |x + x_0|$$

Se poniamo un vincolo preliminare  $\delta \leq 1$ , allora  $|x + x_0| < 1 + 2|x_0|$ . Affinché il prodotto sia  $< \epsilon$ , dobbiamo scegliere:

$$\delta = \min\left(1, \frac{\epsilon}{1 + 2|x_0|}\right)$$

**Conclusione:** All'aumentare di  $|x_0|$ ,  $\delta$  deve diventare sempre più piccolo. Non esiste un  $\delta$  unico per tutto  $\mathbb{R}$ .

**Esempio.**

**Esempio 2:**  $f(x) = \sin(x)$  (**Uniformemente Continua**) Vogliamo trovare un  $\delta$  che dipenda solo da  $\epsilon$ .

$$|\sin(x_1) - \sin(x_2)| = \left| 2 \cos\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right) \right|$$

Usando  $|\cos| \leq 1$  e  $|\sin t| \leq |t|$ :

$$\leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{x_1 - x_2}{2} \right| = |x_1 - x_2|$$

Quindi basta scegliere  $\delta = \epsilon$  per soddisfare la condizione. Il  $\delta$  non dipende da  $x$ .

**Definizione 5.5.10: Uniforme Continuità**

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  si dice **uniformemente continua** in  $A$  se:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in A, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \epsilon$$

(Qui il  $\delta$  dipende solo da  $\epsilon$ ).

**Teorema 5.5.11: Teorema di Heine-Cantor**

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua  $\implies f$  è uniformemente continua.

**Dimostrazione.** Supponiamo per assurdo che  $f$  non sia uniformemente continua.

$$\exists \epsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_\delta, x'_\delta : |x_\delta - x'_\delta| < \delta \text{ ma } |f(x_\delta) - f(x'_\delta)| \geq \epsilon_0$$

Scelto  $\delta = \frac{1}{n}$  trovo successioni  $x_n, x'_n$  tali che  $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$  ma la distanza delle immagini è  $\geq \epsilon_0$ . Essendo in un compatto  $[a, b]$ , per **Bolzano-Weierstrass** esiste una sottosuccessione  $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ . Anche  $x'_{n_k} \rightarrow x_0$  (poiché la loro distanza tende a 0). Ma  $f$  è continua in  $x_0$ , quindi  $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$  e  $f(x'_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ , il che implica  $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \rightarrow 0$ , contraddicendo la condizione  $\geq \epsilon_0$ .  $\square$

### 5.5.6 Lipschitziana

#### Definizione 5.5.12: Lipschitziana

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  si dice **Lipschitziana** se  $\exists L > 0$  (costante di Lipschitz) tale che  $\forall x, x_0 \in A$  si ha:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0|$$

**Osservazione.**

Una funzione Lipschitziana è sempre uniformemente continua (basta scegliere  $\delta = \epsilon/L$ ).

## 5.6 Asintoti

Per studiare cosa succede nei punti d'accumulazione del dominio (specialmente agli estremi o nei punti di discontinuità), introduciamo il concetto di asintoto.

### 5.6.1 Asintoti Verticali

#### Definizione 5.6.1: Asintoto Verticale

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \mathbb{R}$  un punto di accumulazione per  $A$ .

- La retta  $x = x_0$  si dice **asintoto verticale destro** al grafico di  $f$  se:

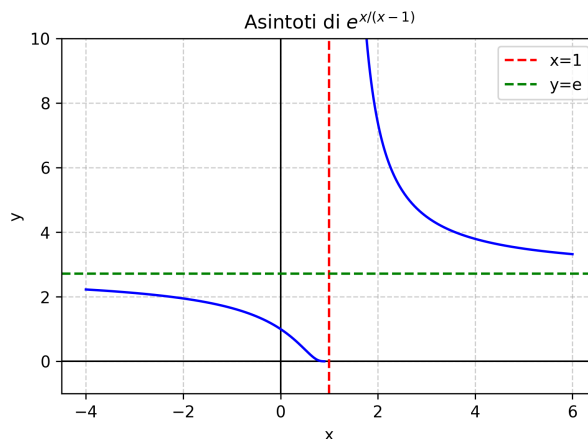
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

- Si dice **asintoto verticale sinistro** se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

**Esempio.**

Consideriamo  $f(x) = e^{\frac{x}{x-1}}$ .



**Dominio:**  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ . **Codominio:**  $f(x) > 0$ .

Verifichiamo gli asintoti verticali in  $x = 1$ :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$$

La retta  $x = 1$  è Asintoto Verticale Destro a  $+\infty$ .

### 5.6.2 Asintoti Orizzontali

#### Definizione 5.6.2: Asintoto Orizzontale

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A$  non superiormente limitato. Allora la retta  $y = l$  si dice **asintoto orizzontale** a  $+\infty$  al grafico di  $f$  se:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l) = 0$$

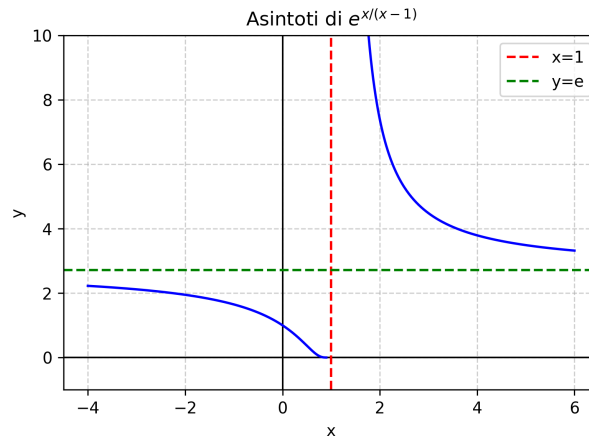
Analogamente, se  $A$  non è inferiormente limitato,  $y = l'$  si dice asintoto orizzontale a  $-\infty$  se:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l' \in \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - l') = 0$$

**Esempio.**

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{x}{x-1}} = e$$

Quindi  $y = e$  è asintoto orizzontale a  $\pm\infty$ .



### 5.6.3 Asintoti Obliqui

#### Definizione 5.6.3: Asintoto Obliquo

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A$  non superiormente limitato. La retta

$$y = mx + q \quad (m \neq 0)$$

è un **asintoto obliquo** a  $+\infty$  se:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

Analogamente, se  $A$  non è inferiormente limitato, la retta  $y = m'x + q'$  è un asintoto obliquo a  $-\infty$  se:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (m'x + q')) = 0$$

#### Formule per trovare m e q

Per trovare i parametri dell'asintoto obliquo si usano le seguenti formule (derivanti dalla definizione):

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$$

(Le formule valgono analogamente per  $x \rightarrow -\infty$ ).

#### Esempio.

Sia  $f(x) = 1 + \sqrt{4x^2 - 2x + 1}$ .

1. Dominio:  $\mathbb{R}$
2. Segno:  $f(x) > 0$
3. Asintoti Verticali: NO (non ci sono punti di esclusione o estremi finiti aperti del dominio).
4. Asintoti Orizzontali: NO (i limiti a  $\pm\infty$  divergono).
5. Asintoti Obliqui: ?

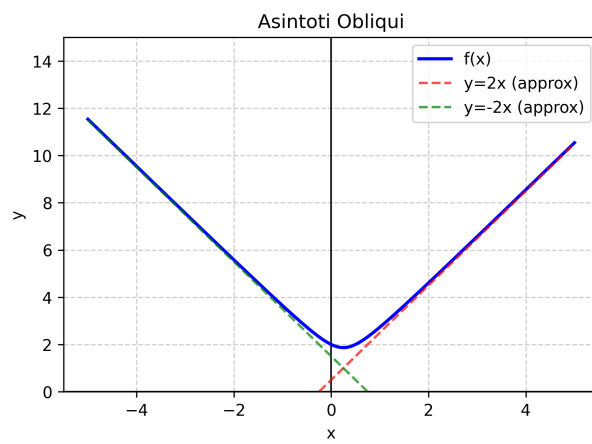
**Svolgimento Asintoti Obliqui:** Cerchiamo  $m$ :

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + 2|x| \sqrt{1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^2}}}{x}$$

Distinguendo i casi per il valore assoluto:

$$\begin{cases} m = 2 & \text{per } x \rightarrow +\infty \\ m = -2 & \text{per } x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

(Successivamente si calcolerebbe  $q$  per entrambi i casi).



## Capitolo 6

# Calcolo Differenziale

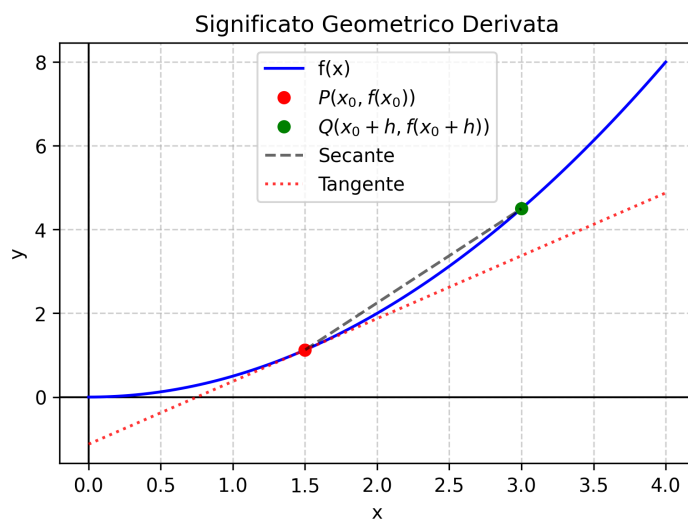
### 6.1 Rapporto Incrementale e Derivata

#### Definizione 6.1.1: Rapporto Incrementale

Sia  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in ]a, b[$ . Si chiama **rapporto incrementale** la seguente quantità:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (h \in \mathbb{R}, h \neq 0)$$

Esempio.



Prendiamo la secante passante per i punti  $P$  e  $Q$  e avviciniamoli (facendo tendere  $h \rightarrow 0$ ).  
L'equazione della secante è:

$$s : y = f(x_0) + m(x - x_0) \quad \text{con } m = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Passaggio al limite:

$$\begin{aligned} s : y &= f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0) \\ h \rightarrow 0 &\implies \\ \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &\rightarrow l \\ s \rightarrow t : y &= f(x_0) + l(x - x_0) \end{aligned}$$

### 6.1.1 Definizione di Derivata

#### Definizione 6.1.2: Derivata

Si chiama **derivata** di  $f$  in  $x_0$  il seguente limite, se esiste finito:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l \in \mathbb{R}$$

Tale limite si denota con uno dei seguenti simboli:

- $f'(x_0)$
- $\frac{d}{dx}f(x_0)$
- $Df(x_0)$

Se  $f$  ha derivata in  $x_0$ , si dice **derivabile** in  $x_0$ . Se  $f$  è derivabile  $\forall x_0 \in ]a, b[$  diremo che  $f$  è derivabile.

#### Definizione 6.1.3: Retta Tangente

Se  $f$  è derivabile in  $x_0$ , la retta

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

prende il nome di **retta tangente** al grafico di  $f$  nel punto  $(x_0, f(x_0))$  e  $f'(x_0)$  è il suo coefficiente angolare.

Posso anche scrivere la derivata nella forma alternativa:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overbrace{f(x_0 + h)}^x - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

### 6.1.2 Derivata Destra e Sinistra

Se consideriamo una funzione definita su un intervallo chiuso o se vogliamo studiare la derivabilità agli estremi  $x_0 = a$  o  $x_0 = b$ , definiamo:



**Definizione 6.1.4: Derivata Destra e Sinistra**

- Se  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_+ \in \mathbb{R}$ , allora lo indichiamo con  $f'_+(x_0)$  e si chiama **derivata destra** in  $x_0$ .
- Se  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_- \in \mathbb{R}$ , allora lo indichiamo con  $f'_-(x_0)$  e si chiama **derivata sinistra** in  $x_0$ .

**Osservazione.**

$f$  è derivabile in  $x_0 \iff f'_+(x_0)$  e  $f'_-(x_0)$  esistono finiti e coincidono:

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

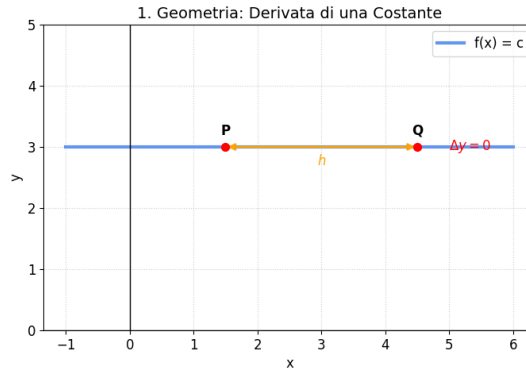
**6.2 Derivate delle Funzioni Elementari**

Di seguito analizziamo le derivate delle funzioni fondamentali, dimostrandone i risultati tramite la definizione di rapporto incrementale.

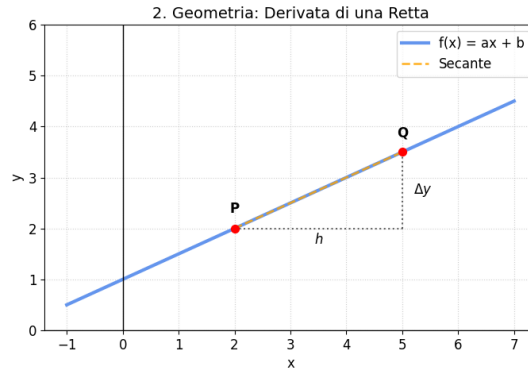
**1. Derivata di una costante  $c$ :**

$$Dc(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Infatti:  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = 0$ .

**2. Derivata della retta  $ax + b$ :**

$$D(ax + b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x + h) + b - ax - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah}{h} = a$$



**Esempio.**

$$D(x) = 1$$

$$D(-x) = -1$$

3. Derivata del valore assoluto  $|x|$ :

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \implies D(|x|) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \\ \text{non esiste} & x = 0 \end{cases}$$

Perché in  $x = 0$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & h \rightarrow 0^+ \\ -1 & h \rightarrow 0^- \end{cases} \implies \text{non esiste}$$

4. Derivata della potenza  $x^\alpha$ :

$$D(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}$$

**Dimostrazione.**

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \left[ \frac{0}{0} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \left( \left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1 \right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^{\alpha-1} \left( \left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1 \right)}{\frac{h}{x}} = \alpha x^{\alpha-1} \end{aligned}$$

□

**Esempio.**

$$\bullet D(\sqrt{x}) = D(x^{1/2}) = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\bullet D(x^3) = 3x^2$$

5. Derivata dell'esponenziale  $a^x$ :

$$D(a^x) = a^x \log a$$

**Dimostrazione.**

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \log a$$

□

**6. Derivata di  $e^x$ :**

$$D(e^x) = e^x$$

(Segue dalla (5) ponendo  $a = e$ , dato che  $\log e = 1$ ).**7. Derivata del Seno:**

$$D(\sin x) = \cos x$$

**Dimostrazione.**

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \sin x \left( \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left( \frac{\sin h}{h} \right) \right] = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x \end{aligned}$$

□

**8. Derivata del Coseno:**

$$D(\cos x) = -\sin x$$

**Dimostrazione.**

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \cos x \frac{(\cos h - 1)}{h} - \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \right] = -\sin x \end{aligned}$$

□

**9. Derivata del Logaritmo  $\log_a x$ :**

$$D(\log_a x) = \frac{1}{x \log a}$$

**Dimostrazione.**

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_a \left( 1 + \frac{h}{x} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{\log_a(1+t)}{t} = \frac{1}{x \log a}$$

(dove  $t = h/x \rightarrow 0$ ).

□

**10. Derivata di  $\log x$  (base  $e$ ):**

$$D(\log x) = \frac{1}{x}$$

## 6.3 Algebra delle Derivate

### Teorema 6.3.1: Operazioni con le Derivate

Siano  $f, g$  definite in  $]a, b[$  e derivabili in  $x_0$ . Allora anche  $c \cdot f$ ,  $f \pm g$ ,  $f \cdot g$  e  $\frac{f}{g}$  (se  $g(x_0) \neq 0$ ) sono derivabili in  $x_0$  e risulta:

1.  $D(cf(x_0)) = cDf(x_0)$
2.  $D(f \pm g)(x_0) = Df(x_0) \pm Dg(x_0)$
3.  $D(fg)(x_0) = Df(x_0)g(x_0) + f(x_0)Dg(x_0)$
4.  $D\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{Df(x_0)g(x_0) - f(x_0)Dg(x_0)}{g^2(x_0)}$

Le proprietà (1) e (2) indicano che la derivata è un **operatore lineare**.

**Dimostrazione. Dimostrazione (2) - Somma:**

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - (f(x_0) + g(x_0))}{h} &= \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \right] &= \\ = f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

□

Per dimostrare rigorosamente la regola del prodotto, necessitiamo prima di un legame tra derivabilità e continuità.

### Teorema 6.3.2: Relazione Derivabilità-Continuità

Se  $g$  è definita in  $]a, b[$  ed è derivabile in  $x_0 \implies g$  è continua in  $x_0$ .

Il viceversa non vale:  $\nLeftarrow$ . Esempio:  $|x|$  è continua in  $x = 0$  ma non derivabile.

**Dimostrazione.** Per dimostrare che  $g$  è continua in  $x_0$  devo dimostrare che  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ , ovvero che  $\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) - g(x_0)) = 0$ . Possiamo scrivere:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) - g(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) = g'(x_0) \cdot 0 = 0$$

□

**Dimostrazione. Dimostrazione (3) - Prodotto:**

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left( g(x) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\
 &= g(x_0)f'(x_0) + f(x_0)g'(x_0)
 \end{aligned}$$

(Qui abbiamo usato il fatto che  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$  perché  $g$  è derivabile e quindi continua).  $\square$

**Esempio.**

**Derivata della Tangente:**

$$\begin{aligned}
 D(\tan x) &= D\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \\
 &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \\
 &= \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x
 \end{aligned}$$

## 6.4 Teoremi Fondamentali del Calcolo

### Teorema 6.4.1: Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule)

Siano  $g, f$  tali che sia definita la funzione composta  $f(g(x))$ . Sia  $x_0$  tale che  $g$  è derivabile in  $x_0$  e  $f$  è derivabile in  $g(x_0)$ . Allora  $f \circ g$  è derivabile in  $x_0$  e si ha:

$$D(f \circ g)(x) = (f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

**Dimostrazione.** Definiamo la funzione ausiliaria  $H(y)$ :

$$H(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} & y \neq y_0 \\ f'(y_0) & y = y_0 \end{cases}$$

dove  $y_0 = g(x_0)$ .  $H$  è continua in  $y_0$ . Possiamo scrivere il rapporto incrementale come:

$$\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = H(g(x)) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

Passando al limite per  $x \rightarrow x_0$ :

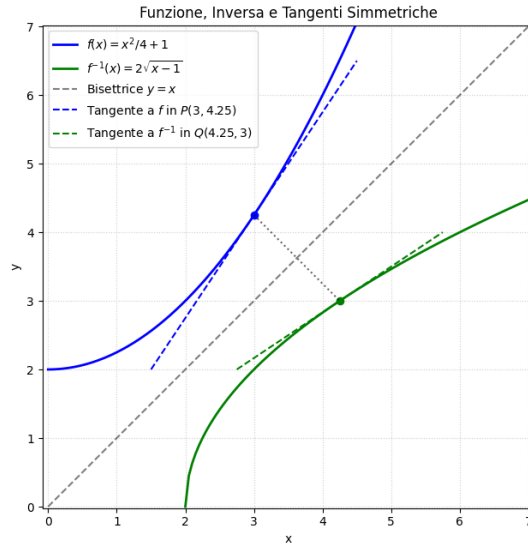
$$\lim_{x \rightarrow x_0} H(g(x)) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = H(g(x_0)) \cdot g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

$\square$

**Teorema 6.4.2: Derivata della Funzione Inversa**

Sia  $f$  strettamente monotona e continua in  $]a, b[$ . Sia  $f$  derivabile in  $x_0 \in ]a, b[$  e  $f'(x_0) \neq 0$ . Allora la funzione inversa  $f^{-1}$  è derivabile in  $y_0 = f(x_0)$  e risulta:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

**Osservazione.**

Interpretazione geometrica: Se la retta tangente in  $P(x_0, y_0)$  forma un angolo  $\alpha$  con l'asse  $x$ , allora  $f'(x_0) = \tan \alpha$ . Rispetto all'asse  $y$  (scambiando gli assi per l'inversa), l'angolo è  $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ .

$$(f^{-1})'(y_0) = \tan \beta = \tan \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

**6.4.1 Derivate delle Funzioni Inverse Trigonometriche****Esempio.**

**Arcoseno:**

$$D(\arcsin x) = \frac{1}{D(\sin y)} \Big|_{y=\arcsin x} = \frac{1}{\cos y}$$

Poiché  $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\cos y \geq 0$ , quindi  $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$ .

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

**Esempio.**

**Arcocoseno:**

$$D(\arccos x) = \frac{1}{D(\cos y)} \Big|_{y=\arccos x} = \frac{1}{-\sin y}$$

Poiché  $y \in [0, \pi]$ ,  $\sin y \geq 0$ , quindi  $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y}$ .

$$= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

**Esempio.**

**Arcotangente:**

$$D(\arctan x) = \frac{1}{D(\tan y)} \Big|_{y=\arctan x} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$